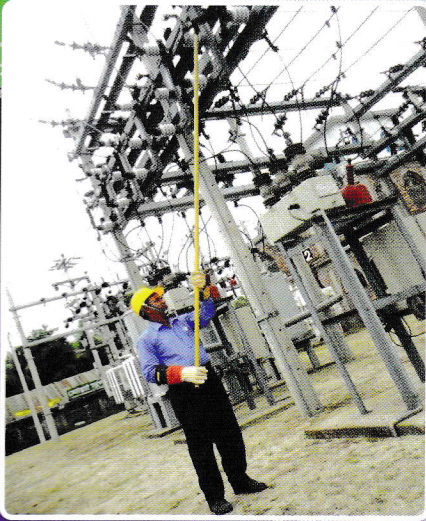


বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডি



ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
OHSAS 18001 : 2007 CERTIFIED



ISO 9001 : 2008 Certified

জন সংযোগ পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড
এবং
মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।

e-mail : mngpbs@yahoo.com

website : www.munshigonjpbs.org

কেস স্টাডির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কেস স্টাডিতে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ, বিবরণ ও প্রতিকার বর্ণনা করে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জানমাল রক্ষার সাথে সাথে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার হার কমানো ও নিরাপত্তার সাথে কর্মসম্পাদনই কেস স্টাডির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কেস স্টাডি কেন?

- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ ও বিবরণ জানা।
- সম্ভাব্য সমাধান/প্রতিকারের উপায় বের করা।
- দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা কমানো।
- জানমাল রক্ষা করা।
- সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা।
- সংঘটিত ত্রুটি/দুর্ঘটনা থেকে সংশোধন হওয়া।
- এ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতায় সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষিত করা।

“কেস স্টাডি বইটিতে লিপিবদ্ধ নিয়ম-কানুন লাইন ড্রু কর্তৃক নিয়মিত অধ্যয়ন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।”

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ফলে জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির পরিবারে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বিরাজ করছে এবং তারা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্ণিত বিষয়াদি উপলব্ধি ও বিবেচনা করে মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পবিসে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাবলী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে কেস স্টাডির একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

যাঁদের সুচিন্তিত মতামত, নিরলস পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার ফলে “বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডি” বইটি প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁরা সবাই প্রশংসার দাবীদার। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

১৥ প্রকৌশলী মোঃ মিজানুর রহমান খান

সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২৥ প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল খালেক

প্রধান প্রকৌশলী (পওপ) ও প্রকল্প পরিচালক, ১.৮ মিলিয়ন গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

৩৥ জনাব মোঃ ইমদাদুল ইসলাম

পরিচালক, পবিস উঃ ও পঃ (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

৪৥ প্রকৌশলী মহিউদ্দিন আহমদ

পরিচালক, প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

৫৥ প্রকৌশলী অন্জন কান্তি দাশ

পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

৬৥ প্রকৌশলী স্বপন বণিক

নির্বাহী প্রকৌশলী, সিস্টেম অপারেশন (আঃ অঃ) বাপবিবোর্ড, সাভার, ঢাকা।

৭৥ প্রকৌশলী অরুণ কুমার বিশ্বাস

নির্বাহী প্রকৌশলী, সিস্টেম প্রটেকশন এন্ড ডিজাইন, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

৮৥ ৭৮ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির যারা তথ্য প্রদানে সহযোগিতা করেছেন।

স্বত্বাধিকারী :

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ।

সংস্করণ :

প্রথম, মে - ২০১৬

দ্বিতীয়, অক্টোবর - ২০১৬

প্রকাশনা :

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।

তত্ত্বাবধান :

মোঃ মাহবুব রহমান

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

প্রণয়ন :

১। মোঃ মাহবুব রহমান

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার, মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

২। প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওমর আলী

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরী), মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

প্রুফ রিডিং :

১। প্রকৌশলী মোঃ মিজানুর রহমান খান

সদস্য (বিতরণ ও পরিচালন), বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২। প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল খালেক

প্রধান প্রকৌশলী (প ও প) ও প্রকল্প পরিচালক, ১.৮ মিলিয়ন গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

সার্বিক সহযোগিতা :

মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।

তথ্য প্রদান :

৭৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও সমন্বয় :

প্রকৌশলী মোহাম্মদ ওমর আলী

ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরী), মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি।

উৎসর্গ :

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে এ যাবৎ আহত ও নিহত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের পরিবারের উদ্দেশ্যে

উৎসর্গকৃত।

“ বইটি কেবল মাত্র বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের কাজে ব্যবহার হবে ”



“শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা

চেয়ারম্যান- এর বাণী

“বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম”

বিদ্যুৎ সভ্যতার চাবিকাঠি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথিকৃত। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর হতে এ পর্যন্ত দেশের ৪৮৮টি উপজেলার সমন্বয়ে ৭৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠিত হয়েছে। সুদীর্ঘ পরিসরে দেশজুড়ে এ কার্যক্রমের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় সংস্থাটি বর্তমান সরকারের বিদ্যুৎ বিতরণী সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিদেশেও একটি একক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেয়েছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় মে-২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭ শতাধিক উপকেন্দ্র, প্রায় ৩ লক্ষ ৮ হাজার কিলোমিটার বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে দেশের ৫৫,৪৯৬টি গ্রামের প্রায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা আমাদের দায়িত্ব। অবিরত গ্রাহক শিক্ষা, মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে গ্রাহকদের কাঙ্ক্ষিত ও মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে হবে। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে প্রায় ৩৫ হাজার কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এদের মধ্যে কয়েক হাজার বিদ্যুৎ কর্মী কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, ট্রান্সফরমার, এসিআর, বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা এবং বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ সচল রাখেন। এ কাজ যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় সর্বাত্মক তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিটি কাজ যথাযথ ও নিরাপত্তার সাথে সম্পাদনের জন্য নীতিমালা/গাইডলাইন, সার্কুলার এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে, যা কর্মক্ষেত্রে সকল বিদ্যুৎ কর্মী অর্থাৎ লাইন জু, সুপারভাইজার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণ ও প্রতিপালন করা অত্যাৱশ্যক।

নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন টুলস, সরঞ্জাম, ইউনিকর্ম ও গাইডলাইন রয়েছে, যা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধি না মানা, দায়িত্ব অবহেলা, অমনোযোগিতা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষেত্রে অহেতুক সময় বাঁচানোর মানসিকতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এভাবে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। দুর্ঘটনা কবলিত কর্মীর পরিবারে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। দুর্ঘটনা কমানো ও প্রতিকারের বিষয়ে আমি সার্বক্ষণিক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আসছি। তদুপরি কাজিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে দায়িত্ব অবহেলা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব অবহেলার কারণে সংগঠিত দুর্ঘটনা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পবিসে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাবলীর কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে “বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডি” নামক বই প্রকাশের উদ্যোগ সমন্বয়যোগী ও প্রশংসনীয়। আমি এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এর সাফল্য কামনা করি। যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রচেষ্টা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার ফলে “বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডি” বইটি প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁরা সবাই প্রশংসার দাবীদার। নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক সভার আলোচনায় বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করি। বইটির কেস স্টাডিগুলো লাইন জু ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনা করা হলে এ থেকে আহরিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে সুফল পাওয়া যাবে এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/পরিদপ্তর ও পবিসের সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজারবৃন্দকে অনুরোধ করছি।

পরিশেষে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী “শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” এর সাথে একাত্ম হয়ে সকলকে, নিষ্ঠা, সততা ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যসম্পাদনের আহবান জানাচ্ছি এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলের সুন্দর, সুখী ও নিরাপদ কর্মজীবন কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

ধন্যবাদসহ,
মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।



“শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।

ভূমিকা

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অবিরত গ্রাহক শিক্ষা, মোটিভেশন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম সেবার মানকে উন্নত করে। গ্রাহকবৃন্দকে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সেবা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। এটা একটি অত্যাবশ্যকীয় বিভাগ। সমিতি ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ কর্মী ও গ্রাহক সকলের সহযোগিতায় সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে গ্রীড, উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন ইকুইপমেন্ট, পোল, মিটার ইত্যাদি অসংখ্য স্থাপনা ও বিভিন্ন আইটেমের মালামাল ব্যবহার হয়ে থাকে। এ সমস্ত স্থাপনা, যন্ত্রপাতি/ইকুইপমেন্ট ও লাইন নির্মাণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য দেশের ৭৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে শত শত বিদ্যুৎ কর্মী নিয়োজিত আছেন। বিদ্যুৎ কর্মী, গ্রাহক ও যন্ত্রপাতি সবকিছুরই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের পরস্পরের দায়িত্ব। সর্বপ্রথম নিরাপত্তা (SAFETY FIRST) সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কর্মী অর্থাৎ লাইন ক্রু, টেকনিশিয়ান, প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, সার্কুলার ও নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ ও প্রতিপালন করা অত্যাবশ্যক। পল্লী বিদ্যুতায়ন সিস্টেমে প্রতিটি কাজেরই নির্দিষ্ট নীতিমালা/গাইড লাইন আছে, যা প্রতিপালন করা হলে কাজ সুন্দর, মানসম্পন্ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। নীতিমালা অনুসরণ না করা হলে বা নিজের ইচ্ছে মত শটকাট পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিটি ইকুইপমেন্ট স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বাপবিবোর্ড কর্তৃক সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন আছে; যা প্রতিপালন করা বাধ্যজনীয়। অন্যথায় দুর্ঘটনা ঘটা বা ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

নিরাপত্তার সাথে কাজ করা বা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন টুলস, সরঞ্জাম ও ইউনিফর্ম রয়েছে যা যথাযথভাবে ব্যবহার করা হলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধি না মানা, দায়িত্বে অবহেলা, অমনোযোগিতা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষেত্রে অহেতুক সময় বাঁচানোর মানসিকতার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

সম্প্রতি বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা বেড়েই চলছে। এতে জানমালের অপরূপ ক্ষতি হচ্ছে। দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির পরিবারে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট বিরাজ করছে এবং তারা মানবের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

বর্ণিত বিষয়াদি উপলব্ধি ও বিবেচনা করে মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পবিসে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাবলী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে “বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডি” নামক একটি বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বইটির আপডেট, পরিবর্তন ও সংশোধন চলমান থাকবে। এ বিষয়ে যে কোন উপদেশ ও সুপারিশ সাদরে গ্রহণ করা হবে। বইটিতে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু থেকে মে-২০১৬ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস বইটির কেস স্টাডি নিয়মিত (যতগুলো সম্ভব) লাইন ক্রু ও সংশ্লিষ্টদের মাঝে আলোচনা করা হলে এ থেকে আহরিত অভিজ্ঞতায়/জ্ঞানে সফল পাওয়া যাবে এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। নিরাপত্তা সংক্রান্ত মাসিক সভায় আলোচনার প্রধানতম বিষয় হিসেবে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য অত্র পবিস কর্তৃক ইতোমধ্যে লাইন ক্রুদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে প্রণীত একটি নিরাপত্তামূলক নির্দেশনাবলী (বাপবিবোর্ড কর্তৃক যাচাইকৃত) বইটির শুরুতেই সংযুক্ত করা হয়েছে যা প্রতিপালন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাপবিবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। দুর্ঘটনা কমানো ও প্রতিকারের বিষয়ে তিনি সার্বক্ষণিক বিভিন্ন দিক নির্দেশনা, বার্তা, পরামর্শ ও ক্ষেত্রবিশেষে হুশিয়ারী সংকেত দিয়ে আসছেন। বইটি দ্বারা কিছুটা হলেও চেয়ারম্যান মহোদয়ের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হ্রাসকরণের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে।

বইটির কেস স্টাডি অধ্যয়ন করে এ সিস্টেম এতটুকু উপকৃত হলে, একটি প্রাণ বাঁচলে, একটি দুর্ঘটনা কমলে তবেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে।

পরিশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুন্দর, সুখী ও নিরাপদ কর্মজীবন কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে

মোঃ মাহবুব রহমান

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি



ISO 9001:2008 certified

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

“নিরাপত্তামূলক নির্দেশনাবলী”

Doc. code-543/100/03/33

০১৥ অনুসরণীয় : প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সকলের জ্ঞাত থাকা এবং নিয়মিত চর্চা করা।

০২৥ কাজ শুরু করার পূর্ব প্রস্তুতি :

- ক) প্রথমেই শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং “Safety First” কথাটি সব সময় মনে রাখতে হবে।
- খ) মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে লাইনে কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় মন মেজাজ শান্ত রাখতে হবে।
- গ) মোটর সাইকেল পরীক্ষাকরণ ও হেলমেট পরিধানসহ প্রয়োজনীয় টুলস্ সংগ্রহ এবং স্পট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।
- ঘ) বৈদ্যুতিক লাইন সাট-ডাউন হয়েছে কি-না, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা হয়েছে কি-না, ডুয়েল সোর্স আছে কি-না, জেনারেটর বা অন্য কোন লাইন হতে ব্যাক ফিড হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি-না এসব বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে এবং সেকশন বন্ধ করে রেড ট্যাগ ঝুলিয়ে দিতে হবে।
- ঙ) নেশা জাতীয় কোন দ্রব্য সেবন করা যাবে না এবং মোটর সাইকেল চালনার সময় নিয়ন্ত্রিত গতি সীমার মধ্যে থাকতে হবে।
- চ) লাইনম্যান ড্রেস, বুট, সেফটি ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লোভস্ পরিধান বাধ্যতামূলক এবং সমিতির আইডি কার্ড সাথে রাখতে হবে।
- ছ) “ আমি সবকিছু জানি, আমার জীবনে দুর্ঘটনা ঘটেনি ” এ রকম অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করতে হবে।
- জ) বিদ্যুতায়িত লাইনে কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে টীম লিডার হিসাবে নেতৃত্ব দিতে হবে।
- ঝ) সার্ভিস অর্ডার রাতে প্রস্তুত পূর্বক টীমে অন্তর্ভুক্ত সকলের সাথে আলোচনা করে কাজ করার সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।
- ঞ) প্রতিটি অভিযোগ কেন্দ্রে “First Aid Box” (প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি) রাখতে হবে।

০৩৥ কাজ চলাকালীন সতর্কতা :

- ক) বৈদ্যুতিক লাইন সাট-ডাউন হলেও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা পর্যন্ত লাইনটি ঝুঁকিপূর্ণ এটা মনে রাখতে হবে। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক লাইন স্পর্শ করার পূর্বে ফাজিং টেস্ট করতঃ লাইন বন্ধ নিশ্চিত হয়ে কাজ শুরু করতে হবে।
- খ) পোল/লাইনের নীচে দায়িত্বরত লাইনম্যান নিজের নিরাপত্তাসহ পোলে আরোহিত লাইন ত্রুদেব সকল দিক নির্দেশনা দিবেন এবং কোন অবস্থাতেই স্পট ত্যাগ করা যাবে না।
- গ) ক্লাইমিং সেট পরিহিত অবস্থায় মোটর সাইকেলে আরোহন বা হেটে অন্য স্পটে যাওয়া যাবে না।
- ঘ) কাজ চলাকালীন অন্যমনস্ক হওয়া যাবে না এবং মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে “অমনোযোগ ও ডিপ্রেশনের ফলে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে”।
- ঙ) কাজ চলাকালীন (বিদ্যুতায়িত লাইনে) ৫০০ ভোল্ট এর উর্ধ্বে লাইন/যন্ত্রপাতি থেকে মাথার দূরত্ব কমপক্ষে ৬ ফুট এবং ৫০০ ভোল্টের নিম্নে লাইন থেকে মাথার দূরত্ব ৪ ফুট রাখতে হবে।
- চ) বৈদ্যুতিক কাজের এরিয়ায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে চলাচলকারী জনগন দুর্ঘটনার শিকার না হন।
- ছ) লাইনে কাজের সময় টুলস্/মালামাল উঠানো ও নামানোর ক্ষেত্রে সর্বদাই হ্যান্ড লাইন ব্যবহার করা।

০৪৥ কাজ শেষে করণীয় :

- ক) কাজ শেষ হলে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং ও ট্যাগ অপসারণ করে লাইন চালু করার জন্য ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে।
- খ) কোন ভুল ত্রুটি হলে আগামীতে অনুরূপ কাজে কিভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা।

০৫৥ উপকেন্দ্রে কর্মরত লাইনম্যানের করণীয় :

- ক) ফিডার বন্ধের বার্তা অথবা সাট-ডাউন ফরম পাওয়ার পর রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধপূর্বক ফিডার বন্ধ করে (সোর্স ও লোড সাইডের ডিসকানেক্ট সুইচের ব্রেড/ব্রেকার ওপেন) Danger Plate/Red Tag ঝুলানোর পর সাট-ডাউন নিশ্চিত বার্তা দিতে হবে।
- খ) একই ফিডারে একাধিক সাট-ডাউন প্রদানের ক্ষেত্রে সম সংখ্যক Danger Plate/Red Tag ঝুলাতে হবে।
- গ) কাজ শেষে লাইন চালুর ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইনম্যান কর্তৃক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধপূর্বক পর্যায়ক্রমিকভাবে Danger Plate/ Red Tag অপসারণ করে ফিডার চালু করবেন। সমসংখ্যক সাট-ডাউনের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত সকল Danger Plate/Red Tag অপসারণ করা যাবে না।
- ঘ) রেজিষ্টারে এন্ট্রি না করে কোন অবস্থাতেই মৌখিক সাট-ডাউন দেয়া যাবে না।
- ঙ) ফিডার সাট-ডাউন গ্রহণ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে কোন মাধ্যম/ভায়া না হয়ে সরাসরি উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইন ত্রু'র নিকট থেকে ডাট-ডাউন গ্রহণ এবং ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে।
- চ) সাট-ডাউন প্রদান এবং ফিডার চালু করার সময় ডিউটিরত লাইনত্রুকে উপকেন্দ্রের ইনচার্জ/বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করতে হবে।

কর্তৃপক্ষ
মুন্সীগঞ্জ পবিস



মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
সিপাহীপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডি

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ক্রঃ নং	বিষয়	কেস স্টাডি নং (হতে- পর্যন্ত)	পৃষ্ঠা নং (হতে-পর্যন্ত)
০১	বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডি বই বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়সমূহ	-	০১-০২
০২	গ্রীড উপকেন্দ্রে কাজের প্রসিডিউর	-	০৩-০৪
০৩	গ্রীড উপকেন্দ্রে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা	০০১-০০২	০৫-০৫
০৪	৩৩ কেভি সোর্স লাইনে কাজের প্রসিডিউর	-	০৬-০৭
০৫	৩৩ কেভি ফিডারে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা	০০৩-০০৫	০৮-০৯
০৬	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে কাজের প্রসিডিউর	-	১০-১৩
০৭	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা	০০৬-০১০	১৪-১৬
০৮	বিতরণ লাইনে কাজের প্রসিডিউর	-	১৭-১৮
০৯	বিতরণ লাইনে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা	০১১-০৮৭	১৯-৫৪
১০	বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ ও গ্রাহকের করণীয়	-	৫৫-৫৬
১১	বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় কবলিত গ্রাহক ও সাধারণ জনগণ	০৮৮-০৯৫	৫৭-৬০
১২	যানবাহন চালানোর নির্দেশনাবলী	-	৬১-৬২
১৩	যানবাহন চালানোর সময় ঘটে যাওয়া সড়ক দুর্ঘটনা	০৯৬-১০৬	৬৩-৬৭
১৪	দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তা বিষয়ে একজন লাইনম্যানের অনুসণীয়	-	৬৮-৭০

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডিসমূহ পর্যালোচনা করে দুর্ঘটনার প্রাপ্ত কারণসমূহ ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়সমূহঃ

(ক) দুর্ঘটনার কারণসমূহ ০ঃ

- ১ \ প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলে জ্ঞাত না থাকা এবং এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা না করা।
- ২ \ সাট-ডাউন গ্রহণ না করা।
- ৩ \ অনিয়মতান্ত্রিক সাট-ডাউন (রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ না করা, উপকেন্দ্রের ডিসকানেক্ট সুইচের সোর্স ও লোড সাইডের ব্রেড ওপেন না করা, ডেঞ্জার পেন্সট/রেড ট্যাগ না বুলানো, একই ফিডারে একাধিক সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে একাধিক ডেঞ্জার পেন্সট/রেড ট্যাগ না বুলানো ইত্যাদি)।
- ৪ \ ভুল সাট-ডাউন (এক ফিডারের সাট-ডাউন অন্য ফিডারে দেয়া, পোল নম্বর সঠিকভাবে না থাকা, স্পষ্ট আলোচনায় লোকেশন নির্দিষ্ট না করে সাট-ডাউন দেয়া)। ক্রসিং লাইনের ক্ষেত্রে সকল ফিডার সাট-ডাউন না নেয়া।
- ৫ \ ফাঙ্কিং টেষ্ট/ভোল্টেজ টেষ্টার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া।
- ৬ \ সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং এ সঠিক সাইজের তার ব্যবহার না করা।
- ৭ \ সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স এবং জেনারেটর/বিকল্প সোর্স/অন্য পবিস এর সোর্স ইত্যাদি থাকা এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা।
- ৮ \ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কাজের সময় ভুল / শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা।
- ৯ \ সেকশন লাইনে কাজের সময় ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল নীচে না নামিয়ে বুলিয়ে রাখা।
- ১০ \ লাইনের ত্রুটি সনাক্ত করে ত্রুটি নিরসন না করে এসিআর/ওসিআর/ব্রেকারের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ লাইন চালুর চেষ্টা করা।
- ১১ \ সঠিকভাবে রাইট অফ-ওয়ে পরিষ্কার না করা।
- ১২ \ যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা।
- ১৩ \ ফিডার/ইকুইপমেন্ট ওভারলোডেড থাকা।
- ১৪ \ কানেক্টর না চেপে টুইস্টিং করা।
- ১৫ \ একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন/লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি রেকর্ড না রাখা এবং সংশ্লিষ্টরা অবহিত না থাকা।
- ১৬ \ লাইন ক্লিয়ারেন্স যথাযথ থাকা।
- ১৭ \ পুরাতন/জরাজীর্ণ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ/নবায়ন না করা।
- ১৮ \ এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ না থাকা। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার না করা।
- ১৯ \ লুজ কানেকশন থাকা ও কন্ডাক্টর রেডহট হওয়া।
- ২০ \ অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন গ্রহণ, সাইড কানেকশন, মিটার ও সিটি/পিটি ট্যাম্পারিং ইত্যাদি।
- ২১ \ ওয়্যারিং-এ নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার করা এবং ওয়্যারিং সঠিকমানের না হওয়া।
- ২২ \ কাজের পরিকল্পনা না থাকা এবং লাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা। অনভিজ্ঞ লাইনম্যানকে (জুনিয়র লাইনম্যান) দিয়ে জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করানো।
- ২৩ \ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ না থেকে লাইনে কাজ করা। নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান না করা এবং মালামাল ও যন্ত্রপাতির সঠিকতা নিশ্চিত না করা।
- ২৪ \ স্পটে গিয়ে পরিদর্শন করে কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি না করে কাজ আরম্ভ করা।
- ২৫ \ পোল নাম্বারিং ও সিস্টেমের তথ্যাদি আপডেট না রাখা এবং সাট-ডাউনে ভুল পোল নাম্বার ব্যবহার করা।
- ২৬ \ মাসিক নিরাপত্তা মিটিং/কারিগরি সেমিনার যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ২৭ \ অজ্ঞতা, অসাবধানতা, উদাসীনতা ও সমন্বয়হীনতা।
- ২৮ \ নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা এবং যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন না মানা।
- ২৯ \ বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনার বিষয়ে উদাসীনতা।

(খ) দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়ঃ

- ১। প্রকৌশল সংক্রান্ত পবিস ১০০ সিরিজ নির্দেশিকাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলে জ্ঞাত থাকা এবং এ বিষয়ে প্রতিনিয়ত চর্চা করা।
- ২। সাট-ডাউন গ্রহণ করা।
- ৩। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ(রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা, উপকেন্দ্রের ডিসকানেস্ট সুইচের সোর্স ও লোড সাইডের ব্লেন্ড ওপেন করা, ডেঞ্জার পেন্সট/রেড ট্যাগ ঝুলানো, একই ফিডারে একাধিক সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে সমসংখ্যক ডেঞ্জার পেন্সট/রেড ট্যাগ ঝুলানো ইত্যাদি)। সব কয়টির ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত লাইন চালু করা যাবে না।
- ৪। সঠিক সাট-ডাউন গ্রহণ (ফিডার নিশ্চিত হয়ে সাট-ডাউন দেয়া, পোল নম্বর সঠিকভাবে থাকা, লোকেশন নির্দিষ্ট করে সাট-ডাউন দেয়া)। ক্রসিং লাইনের ক্ষেত্রে সকল ফিডার সাট-ডাউন নিতে হবে।
- ৫। ফাজিং টেস্ট/ভোল্টেজ টেস্টার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে।
- ৬। সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাউন্ডিং সেটের বৈদ্যুতিক লাইনের তারের চেয়ে অধিক বা সমমানের কারেন্ট পরিবহন ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।
- ৭। সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স এবং জেনারেটর/বিকল্প সোর্স/অন্য পবিস এর সোর্স ইত্যাদি আছে কি-না পরিদর্শন করা এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করা।
- ৮। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ও কাজের সময় ভুল/শর্ট-কাট পদ্ধতি পরিহার করা।
- ৯। সেকশন লাইনে কাজের সময় ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল নীচে নামিয়ে নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণে রাখা।
- ১০। এসিআর/ওসিআর/ব্রেকার ট্রিপ করলে লাইন পরিদর্শন করে ত্রুটি নিশ্চিত হয়ে ত্রুটিমুক্ত করে লাইন চালু করা।
- ১১। সঠিকভাবে রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার করা।
- ১২। যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- ১৩। ফিডার/ইকুইপমেন্ট ওভারলোড নিরসন করা।
- ১৪। সংযোগস্থলে টুইস্টিং না করে কানেক্টর ব্যবহার করা। বিদ্যমান টুইস্টিং কানেক্টর / ক্ল্যাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।
- ১৫। একাধিক ফিডার/উপকেন্দ্রের মধ্যে লোড বিভাজন/লাইন স্থানান্তরনের বিষয়টি রেকর্ড রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্টরা অবহিত থাকতে হবে।
- ১৬। রাস্তা, ঘরবাড়ী, গাছপালা ইত্যাদির উপর দিয়ে লাইন ক্লিয়ারেন্স যথাযথ রাখতে হবে।
- ১৭। পুরাতন/জরাজীর্ণ লাইন যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ/নবায়ন করতে হবে।
- ১৮। এসিআর/ব্রেকার এর সেটিং যথাযথ রাখতে হবে। ট্রান্সফরমারে সঠিক সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার করতে হবে। মাঝে মাঝে সঠিকতা যাচাই করতে হবে।
- ১৯। লুজ কানেকশন থাকলে ও কন্ডাক্টর রেডহট হলে দ্রুত নিরসন করতে হবে।
- ২০। অবৈধ বিদ্যুৎ লাইন/সাইড কানেকশন নেয়া যাবে না। তাদেরকে দ্রুত সংযোগ প্রদান করতে হবে। মিটার ও সিটি/পিটি যথারীতি পরিদর্শন করতে হবে।
- ২১। ওয়্যারিং-এ সঠিক মানের (স্ট্যান্ডার্ড) মালামাল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং ওয়্যারিং সঠিক মানের হতে হবে।
- ২২। কাজের পরিকল্পনা অর্থাৎ সার্ভিস অর্ডার আগের দিন করতে হবে এবং লাইন সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে। অনভিজ্ঞ লাইনম্যানকে (জুনিয়র লাইনম্যান) জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ দেয়া যাবে না।
- ২৩। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থেকে লাইনে কাজ করতে হবে। নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান এবং মালামাল ও যন্ত্রপাতির সঠিকতা নিশ্চিতকল্পে পরীক্ষা করা।
- ২৪। স্পটে গিয়ে পরিদর্শন করে কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর কাজ শুরু করতে হবে।
- ২৫। সঠিক পোল নাম্বারিংসহ সিস্টেমের তথ্যাদি আপডেট রাখা।
- ২৬। মাসিক নিরাপত্তা মিটিং/কারিগরী সেমিনার যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- ২৭। সিস্টেম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে, কাজের সময় সাবধানতা অবলম্বন, উদাসীনতা পরিহার ও সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।
- ২৮। নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে এবং যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।
- ২৯। বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা আন্দোলন গড়ে তোলা এবং এতদবিষয়ে সোচ্চার থাকতে হবে।

গ্রীড উপকেন্দ্রে কাজের প্রসিডিউর Working Procedure for Grid Sub-Station



ভূমিকা ঃ

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ(পিজিসিবি) কর্তৃক গ্রীড উপকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পলক্ষী বিদ্যুৎ সমিতি বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড হতে বিদ্যুৎ ক্রয়পূর্বক গ্রাহক প্রান্তে বিক্রয় করে। উক্ত বিদ্যুৎ ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি ফিডারের মাধ্যমে পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে সরবরাহ নেয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে গ্রীড প্রান্তে পবিস ও পিজিসিবি যৌথ নিয়ন্ত্রিত বে-ব্রেকার, এসিআর, এবিএস ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট থাকে। নিরবচ্ছিন্ন, নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের স্ার্থে গ্রীড আঙ্গিনায় পবিস বিদ্যুৎ কর্মীরা ইকুইপমেন্ট স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন অভিযোগ (যেমন রেডহট, লুজ সংযোগ, লাইটনিং এরেষ্টার ত্রুটি, ইন্সুলেটর ত্র্যাক, স্কাইওয়ার ছেঁড়া, গ্রাউন্ডিং সমস্যা ইত্যাদি) নিরসন করে থাকেন।

কাজের পদ্ধতি ঃ

- ১) দ্রমত ফল্ট (ত্রুটি) সনাক্ত করা (যদি ফল্ট হয়)।
- ২) পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ (লোকবল, মালামাল, টুলস&পত্র, যানবাহন ইত্যাদি)।
- ৩) গ্রীড কর্তৃপক্ষকে কাজের বিষয়ে অবহিতকরণ।
- ৪) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি বাপবিবো/পবিস কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে অবহিত করণ।
- ৫) এজিএম (ওএন্ডএম) বা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক যথানিয়মে লিখিতভাবে সাট-ডাউন নিয়ে কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ৬) গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজের অংশ/স্থান অবদ্যুতায়িত নিশ্চিত করা।

- ৭) প্রয়োজনীয় লোকবল দ্বারা যথানিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ/স্থাপন কাজটি শুরু করা।
- ৮) সঠিকভাবে কাজের নির্দেশনা, তদারকি ও সমন্বয় করা।
- ৯) তাড়াহুড়া না করে যথানিয়মে কাজ শেষ করা।
- ১০) ইকুইপমেন্ট থেকে লোকবল নেমে আসার পর সকল অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণ করা।
- ১১) প্রয়োজনে বাপবিবোর্ডের সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরের সহায়তা নেয়া।
- ১২) যে ব্যক্তি সাট-ডাউন নিয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই গ্রীড/বাস চালুর ক্লিয়ারেন্স দেয়া। অতঃপর সম্ভব হলে সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ত্রুটি/বিদ্যুতি সংশোধন করে নেয়া। একই ধরনের ত্রুটি ও সমস্যা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া।
- ১৩) কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অপসারিত মালামাল, টুল&স&পত্র বুঝে নিয়ে অফিসে ফেরত প্রদান করা।

সতর্কতা ঃ

- ১) কাজের সঠিক গাইড লাইন প্রতিপালন করা হয়েছে কি-না।
- ২) গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং যথাযথভাবে করা হয়েছে কি-না।
- ৩) আইসুলেটর ওপেন হয়েছে কি-না।
- ৪) আর্থ ব্লেন্ড লাগানো হয়েছে কি-না।
- ৫) একাধিক ত্রুটিং লাইন দ্বারা আবশিত কারেন্ট প্রবাহের সম্ভাবনা আছে কি-না।

গ্রীড উপকেন্দ্রে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা

কেস স্টাডি নং-০০১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০১২ সালের একটি মর্মান্তিক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উপকেন্দ্রের ৩৩ কেভি সোর্স লাইন ফল্ট হয়। লাইনম্যানবৃন্দ লাইন চেক করে দেখতে পান যে, গ্রীডের অভ্যন্তরে ৩৩ কেভি ফিডারের রাইজারের V ফেজের তার ছিঁড়ে গেছে। উক্ত রাইজারের তার মেরামতের জন্য পবিসের এজিএম (ওএন্ডএম), সহঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, লাইন টেকনিশিয়ান, লানম্যান গ্রেড-১, লাইনম্যান গ্রেড-২ গ্রীডে যান। তারা ৩৩ কেভি মেইন ব্রেকার ওপেন না করে শুধুমাত্র লোড সাইডের বাসবার কেটে কাজ শুরু করেন। কিন্তু অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করেননি। তবে আর্থ পেন্সট লাগানো ছিল। একই বাসবারে পূর্ব থেকেই রেড হট হওয়ার অভিযোগ ছিল। জনৈক এজিএম (ওএন্ডএম) সাটডাউন হয়েছে এ নিশ্চয়তা দিয়ে অন্য একটি গ্রন্থপের লাইনম্যান গ্রেড-১ কে রেডহট নিরসনের কাজটি করার জন্য নির্দেশ দেন। উক্ত লাইনম্যান অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজটি করতে চান। কিন্তু পরবর্তীতে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করার সময় ৩৩ কেভি লাইনে প্রচণ্ড ফ্লাশিং হয়। আগুনে তার (লাইনম্যান গ্রেড-১) শরীরের ৭০% পুড়ে যায় এবং অন্য একজন লাইনম্যানের শরীরের ২০% পুড়ে যায়। অদ্যবধি উক্ত লাইনম্যান গ্রেড-১ পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা লাভ করেননি।

দুর্ঘটনার কারণঃ

কাজের পূর্বে মেইন বাসবার/ব্রেকার সাটডাউন গ্রহণপূর্বক কর্মস্থলের উভয় পাশে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

৩৩ কেভি লাইনের মেইন বাসবার/ব্রেকার ওপেন করে সঠিকভাবে সাট-ডাউন নিয়ে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করলে এ দুর্ঘটনা ঘটতো না। প্রয়োজনে গ্রীড থেকে ৩৩ কেভি Gantry/Breaker সাটডাউন নিতে হবে। লাইন টেস্ট করে নিতে হবে। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপনের পূর্বে ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে যে সাটডাউন কার্যকর হয়েছে। এরপর ফাজিং টেস্ট করতে হবে। সর্বোপরি বিভিন্ন গ্রন্থপের মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০০২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

গ্রীডে আইসুলেটর মেরামত সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করতে হবে। যথারীতি লোকবলসহ গ্রীডে যাওয়া হয়। এজন্য ৩৩ কেভি ফিডার সাটডাউন গ্রহণ প্রয়োজন হয়। কন্ট্রোল রুমের সাটডাউন নিতে যাওয়া হয়েছে। একই গ্রন্থপের জনৈক অন্য একজন লাইনম্যান কর্তৃক সাটডাউন নিশ্চিত না হয়ে বা অন্য মনস্ক হয়ে শটগান দিয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করার সময় চালু লাইনে ফ্লাশিং হয়। এতে লাইনম্যানের সারা শরীর জল&সে যায়। তিনি দীর্ঘদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

সাট-ডাউন নিশ্চিত না হয়ে চালু লাইনে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা। গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার না করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

নিরাপত্তাই সর্বপ্রথম, কথাটি সবসময় মনে রাখতে হবে। সাটডাউন নিশ্চিত না হয়ে কোন অবস্থাতেই অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন/লাইনে কাজ করা যাবে না। মনে রাখতে হবে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা পর্যন্ত লাইনটি ঝুঁকিপূর্ণ। কাজ করার আগে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে লাইনটি বন্ধ হয়েছে। ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা বা ফাজিং টেস্ট করে লাইন বন্ধ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়। সাট-ডাউন অবশ্যই লিখিত হতে হবে। সাধারণতঃ স্-শরীরে সাট-ডাউন গ্রহণ/প্রদান নিশ্চিত করতে হবে; তবে সময়ের স্-স্বত্তার কারণে এসএমএস এর মাধ্যমে সাট-ডাউন গ্রহণ ও প্রদান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৩৩ কেভি সোর্স লাইনে কাজের প্রসিডিউর
Working Procedure for 33KV Source Line



মুন্সীগঞ্জ পবিসের ৩৩ কেভি ডাবল সার্কিট

ভূমিকা ০৪

পলক্ষী বিদ্যুতায়ন(আরই) কার্যক্রমে ৩৩ কেভি লাইন সোর্স লাইন হিসেবে পরিচিত। ১৩২/৩৩ কেভি গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের মাধ্যমে পবিস ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেয়া হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন পবিসে ৩৩ কেভি বৃহৎ শিল্প গ্রাহকও রয়েছে। ৩৩ কেভি লাইন ৪৭৭ এমসিএম কন্ডাক্টর দ্বারা নির্মাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন ৩৩ কেভি ফিডারে একাধিক উপকেন্দ্র সংযুক্ত থাকে। তবে নিরবচ্ছিন্ন, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার স্ার্থে একটি সোর্স লাইন দ্বারা একটি উপকেন্দ্র সংযুক্ত থাকা সমীচীন। ৩৩ কেভি লস কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে রাখতে ফিডারের দূরত্ব ও লোড উভয়ই কম রাখা উচিত। লাইন ত্রুদের ৩৩ কেভি লাইন রক্ষণাবেক্ষণ, রাইট-অব ওয়ে পরিষ্কার করণ, পোল পরিবর্তন, জাম্পার পোড়া, লুজ সংযোগ, ইনসুলেটর ত্র্যাক, স্কাইওয়ার ছেঁড়া, গাইতার ছেঁড়া ইত্যাদি অভিযোগ সমাধানসহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। অধিক সংখ্যক গ্রাহকের বিদ্যুৎ Interruption বিষয়টি বিবেচনা করে ৩৩ কেভি ফিডারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুততা ও নিরাপত্তার সাথে কার্য সম্পন্ন করতে হয়।

কাজের পদ্ধতি ঃ

- ১) ৩৩ কেভি ফিডারের ফল্ট (ত্রুটি) দ্রুত সনাক্ত করা (যদি ফল্ট হয়)।
- ২) বর্ণিত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ (প্রয়োজনীয় লোকবল, মালামাল ও টুলস&পত্র ইত্যাদি)।
- ৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি বাপবিবোর্ড কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে অবহিতকরণ।
- ৪) এজিএম (ওএন্ডএম) বা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সহঃ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক গ্রীড হতে এসএমএস /লিখিতভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ।
- ৫) টুলস& মুভমেন্ট রেজিস্টার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মালামাল ও টুলস&পত্র (গ্রাউন্ডিং সেট, হটস্টিক, কম্প্রেসার ইত্যাদি) নেয়া।
- ৬) ৩৩ কেভি ফিডারের বাইপাস সুইচ/ব্লেন্ড ওপেন করা। গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা। ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা এবং ফাজিং টেস্ট করে ফিডার অবদ্যুতায়িত কি-না তা নিশ্চিত হওয়া।
- ৭) পরিকল্পনা মারফিক নির্ধারিত কাজটি (নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ) যথানিয়মে শুরু করা।
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সঠিকভাবে কাজের নির্দেশনা, তদারকি ও সমন্বয় করা।
- ৯) তাড়াহুড়া না করে যথানিয়মে কাজ শেষ করা।
- ১০) কাজ শেষ হলে লাইন ড্রু লাইন হতে গ্রাউন্ডে নেমে আসার পর অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণ করা।
- ১১) যে ব্যক্তি সাট-ডাউন নিয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই ৩৩ কেভি ফিডার বিদ্যুতায়িত করার ক্লিয়ারেন্স দেয়া।
- ১২) সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ত্রুটি/বিচ্যুতি সংশোধন করে নেয়া। একই ধরনের ত্রুটি ও সমস্যা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া।
- ১৩) কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অপসারিত মালামাল, টুলস&পত্র বুকে নিয়ে অফিসে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করা।

সতর্কতা ঃ

- ১) গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং যথাযথভাবে স্থাপন করা আছে কি-না। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং তারের পরিবহন ক্ষমতা ৩৩ কেভি লাইনের তারের চেয়ে কম কি-না।
- ২) ডিসকানেক্ট সুইচ এর বাইপাস ব্লেন্ড ওপেন করা হয়েছে কি-না।
- ৩) আইসোলেটর দৃশ্যমান ওপেন হয়েছে কি-না।
- ৪) কাজের পোলটি আরোহণ উপযোগী কি-না।
- ৫) অন্য ৩৩ কেভি বা ১১ কেভি লাইনের ক্রসিং দ্বারা ইন&ডিউস বা আবেশিত বিদ্যুৎ প্রবাহের সম্ভাবনা আছে কি-না।
- ৬) কাজের স্থানটি নিরাপদ কি-না।

৩৩ কেভি ফিডারে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা

কেস স্টাডি নং-০০৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

দুটি ৩৩ কেভি লাইনের ট্রান্সিং। ঝড়ের কারণে একটি ৩৩ কেভি ফিডারের পোল ভেঙ্গে লাইন ফল্ট হয়। সাট-ডাউন নিয়ে ৩৩ কেভি জংশন খুঁটিতে ফল্ট লাইনের জাম্পার কেটে (৩৩ কেভি লাইনে আরো একটি উপকেন্দ্র থাকায়) গ্রাউন্ডিং করা হয়। পোল পরিবর্তন করে লাইন চালুর উপযোগী করা হয়েছে। এ জন্য পুনরায় সাট-ডাউন নিয়ে জাম্পার করতে হবে। ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে ঠিকাদারী লাইনম্যান পোলে উঠে জাম্পারিং করার উদ্দেশ্যে ডি-৫ তার দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে গেলে অসাবধানতা বশতঃ উক্ত গ্রাউন্ডিং তার জংশন খুঁটির অন্য ফিডারটির স্কাইওয়ারে লেগে যায়। এতে শক খেয়ে লাইনম্যান ৫০ ফুট উঁচু পোল থেকে পুকুরে পড়ে যায়। কোমর ভেঙ্গে জীবনের জন্য সে অচল হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

৩৩ কেভি লাইন ট্রান্সিং থাকায় স্কাইওয়ারে আবেশিত কারেন্ট-এ গ্রাউন্ডিং তার শর্ট হয় এবং বিদ্যুৎ লাইনম্যানকে শক করে। গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ট্রান্সিং এর ক্ষেত্রে দুটি ফিডারই সাট-ডাউন নিয়ে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। লাইন অবশ্যই ফাজিং টেস্ট করে নিতে হবে। সাট-ডাউন অবশ্যই লিখিত হতে হবে। রেকর্ড থাকার নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে সাট-ডাউন গ্রহণ ও প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০০৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ৩৩ কেভি ফিডারের আওতায় ৪৫ ফুট উচ্চতার এসপিপি পোল স্থাপন পূর্বক সিটি/পিটি এর মাধ্যমে এইচটি মিটারিং করতে হবে। উক্ত ৩৩ কেভি ও অন্য একটি উপকেন্দ্রের ১১ কেভি লাইন পরস্পর ট্রান্সিং ছিল। ৩৩ কেভি ফিডার কাজের জন্য সাট-ডাউন নেয়া হয়। ১১ কেভি ফিডারটি চালু ছিল। এইচটি মিটারিং করার জন্য এবিএস পোল হতে ট্রাণ্ডিযুক্ত সাসপেনশন ইন্সুলেটর ট্রান্সআর্ম হতে ফোর হুইল বস্ক ও পুলি দ্বারা খোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খোলা সম্ভব হয় না। জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ তা খোলার জন্য চেইন হোয়েস্ট দিয়ে টান দিলে মুহূর্তের মধ্যে কাজের স্পট হতে ১ কিলোমিটার দূরে ৩৩ কেভি লাইনের নীচে ১১ কেভি লাইন ট্রান্সিং স্পটে লাইন বিদ্যুতায়িত হয়। এ দুর্ঘটনায় উক্ত গ্রন্থপের তিনজন লাইনম্যান আহত হন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ট্রান্সিং লাইনে অসতর্ক অবস্থায় কাজ করা। ৩৩ কেভি লাইনে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা। ফিটিংস&/মালামাল খোলার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন না করা। তাছাড়া, ১১ কেভি লাইনে সাট-ডাউন না নেয়া।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

কোন কাজের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা থাকতে হবে। লাইন সাটডাউন নিয়ে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। দুটি ফিডারেই সাট-ডাউন নিতে হবে। ফিটিংস&/মালামাল খোলার ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

৩৩ কেভি লাইনের ইন্সুলেটর ত্র্যাক করে লাইনে ত্রুটি হয়। জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এবং লাইন ড্রু'গন গ্রীড উপকেন্দ্রে থেকে ৩৩ কেভি লাইন সাট-ডাউন নিয়ে উক্ত ইন্সুলেটর পরিবর্তন করার জন্য আন্ডার সাইজ তার দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করেন। এক ঘণ্টা পর ভুল বুঝাবুঝির ফলে গ্রীড কর্তৃক লাইন চালু করে দেয়া হয়। সাথে সাথে প্রচণ্ড স্পার্ক করে গ্রাউন্ডিং তার ছিঁড়ে যায়। সৌভাগ্য বশতঃ লাইনম্যান কাজ শেষ করায় উক্ত তারের স্পর্শে ছিল না। ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

গ্রাউন্ডিং সেট এর পরিবর্তে আন্ডার সাইজ তার দ্বারা গ্রাউন্ডিং করা এবং গ্রীড উপকেন্দ্রে কর্তব্যরত ব্যক্তির অসাবধানতা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে একক নেতৃত্ব দিতে হবে এবং গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। গ্রাউন্ডিং সেটের তারের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা লাইনের তারের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতার সমান বা বেশী হতে হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে।

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে কাজের প্রসিডিউর
Working Procedure for 33/11 KV Sub-Station



মুন্সীগঞ্জ পবিসের শ্রীনগর-৪ উপকেন্দ্র ও দোগাছি অভিযোগ কেন্দ্রে প্রধান প্রকৌশলী(পওপ), পরিচালক সি/অ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা জোন বাপবিবো,ঢাকা।



মুন্সীগঞ্জ পবিসের মুন্সীগঞ্জ-৩ (পবিস সদরদপ্তর) ও শ্রীনগর-৪ দোগাছি) ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র

ভূমিকাঃ

পলক্ষী বিদ্যুতায়ন(আর.ই)সিস্টেমে আউটডোর ও ইনডোর উপকেন্দ্র বিদ্যমান। ভোল্টেজ ৩৩ কেভি হতে ১১ কেভিতে রূপান্তর করা এ সকল উপকেন্দ্রের কাজ। উপকেন্দ্রে পাওয়ার ট্রান্সফরমার, ভোল্টেজ রেগুলেটর, এসিআর, সিটি/পিটি ইত্যাদি ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এসিআর, লাইটনিং এ্যারেস্টার এবং ফিউজ প্রটেকটিভ ডিভাইস হিসাবে কাজ করে। উপকেন্দ্র পরিচালনার কাজে সার্বক্ষণিক একজন লাইন ট্রু নিয়োজিত থাকেন। উপকেন্দ্রের ইকুইপমেন্ট স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পবিস লাইন ট্রু করে থাকেন। রেডহট, লুজ কানেকশন, লাইটনিং এ্যারেস্টার ত্রুটি, ইন্সুলেটর ত্র্যাক, গ্রাউন্ডিং সমস্যা, স্কাইওয়ার ছেঁড়া, ইকুইপমেন্ট অপারেশনে জটিলতা, ১১কেভি ফিডার সাট-ডাউন, লোড ম্যানেজমেন্ট, উপকেন্দ্র পরিষ্কার ইত্যাদি উপকেন্দ্রের সচরাচর সম্পাদনযোগ্য কাজ। এ ছাড়া তথ্য শীট পূরণ একটি নিয়মিত কাজ। একটি উপকেন্দ্রে সাধারণতঃ ৬টি ফিডার থাকে।

কাজের পদ্ধতি ঃ

- ১) উপকেন্দ্রের ফল্ট (ত্রুটি) দ্রুত সনাক্ত করা (যদি ফল্ট হয়)।
- ২) বর্ণিত কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতি গ্রহণ (প্রয়োজনীয় লোকবল, মালামাল ও টুলস&পত্র ইত্যাদি)।
- ৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি বাপবিবো/পবিস কর্তৃপক্ষ ও সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে অবহিতকরণ।
- ৪) এজিএম(ওএন্ডএম) বা ন্যূনপক্ষে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক গ্রীড হতে এসএমএস এর মাধ্যমে বা লিখিতভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ।
- ৫) ৩৩ কেভি ফিডার ও উপকেন্দ্রের প্রতিটি ১১ কেভি ফিডারের বাইপাস সুইচ/ব্লেন্ড ওপেন করা। ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি ফিডারে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ড স্থাপন করা। ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা এবং ফাজ্জিং টেস্ট করে উপকেন্দ্র অবিদ্যুতায়িত কি-না তা নিশ্চিত হওয়া।
- ৬) প্রয়োজনে বাপবিবোর্ডের সিস্টেম অপারেশন পরিদপ্তরের সহায়তা নেয়া।
- ৭) পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারিত কাজটি (নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ) গাইড লাইন/ পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৯ ও ম্যানুয়াল (যদি থাকে) অনুসরণপূর্বক যথানিয়মে শুরু করা।
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক সঠিকভাবে কাজের নির্দেশনা, তদারকি ও সমন্বয় করা।
- ৯) তাড়াহুড়া না করে যথানিয়মে কাজ শেষ করা।
- ১০) কাজ শেষ হলে লোকবল উপকেন্দ্রের ইকুইপমেন্ট হতে গ্রাউন্ডে নেমে আসার পর অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণ করা।
- ১১) যে ব্যক্তি সাট-ডাউন নিয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই ৩৩ কেভি ফিডার/উপকেন্দ্র বিদ্যুতায়িত করার ক্লিয়ারেন্স দেয়া।
- ১২) সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ত্রুটি/বিচ্যুতি সংশোধন করে নেয়া। একই ধরনের ত্রুটি ও সমস্যা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া।
- ১৩) কাজ শেষে উপকেন্দ্রের লগ বই পূরণ(ইকুইপমেন্টের বর্ণনা, সিরিয়াল নং, প্রস্তুতকারক, তারিখ ইত্যাদি লেখা) করা। যে কোন পরিবর্তন/কাজের ধরণ লগ বইয়ে লিপিবদ্ধ করে সংশ্লিষ্ট সকলে স্াক্ষর করা।
- ১৪) কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অপসারিত মালামাল, টুলস&পত্র বুঝে নিয়ে অফিসে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা করা।

উপকেন্দ্রের প্রটেকশন ব্যবস্থা-

- ১) গ্রাউন্ডিং ব্যবস্থা।
- ২) নিউট্রাল/স্কাইওয়ার সিস্টেম।
- ৩) লাইটিং এয়ারিস্টার।
- ৪) পাওয়ার ফিউজ।
- ৫) এসিআর/ওসিআর ও ব্রেকারসহ বিভিন্ন ধরনের রিলে সিস্টেম।

প্রটেকশন ব্যবস্থাদি সচল রাখার স্ার্থে করণীয় ঃ-

- ১ \ এসিআর/ওসিআর সেটিং সমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা (ANSI/IEC Standard অনুসরণ করা)।
- ২ \ গাইড লাইন/ম্যানুয়াল অনুসরণ এবং প্রয়োজনে বাপবিবো'র সিস্টেম অপারেশন/সিস্টেম প্রটেকশন পরিদপ্তর/দপ্তরের সহায়তা নেয়া।
- ৩ \ উপকেন্দ্র পরিচালনা /অপারেশনে নিয়োজিত লোকবলকে প্রশিক্ষিত করা।
- ৪ \ অনভিজ্ঞ ও অদক্ষ লোকবল দ্বারা উপকেন্দ্র পরিচালনা না করানো।
- ৫ \ নিয়মিত প্রটেকশন ব্যবস্থাদি পরীক্ষা ও সঠিকতা যাচাই করা।
- ৬ \ এসিআর/ওসিআর(ACR/OCR) এর ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ-
- ক) গ্রাউন্ড কারেন্ট(Ground Current)ঃ সঠিক মাত্রায় নির্ধারণ/সেট করা (ফেজ কারেন্টের ১০%, সর্বোচ্চ ৪০ এম্পিয়ার রাখা যেতে পারে)।
- খ) ফেজ/লোড কারেন্ট(Phase/Load Current)ঃ- ফিডারের চাহিদা অনুযায়ী সেট করা(সাধারণতঃ থাম্‌ রম্বল হিসাবে ১১ কেভির ক্ষেত্রে ৫৫ এম্পিয়ারে ১ মে.ও. ও ৩৩ কেভির ক্ষেত্রে ২০ এম্পিয়ারে ১ মে.ও. ধরা হয়। ইহা লোডের ১.২৫ গুন রাখা বাঞ্ছনীয়)।
- গ) ফল্ট কারেন্ট (Fault Current)ঃ স্টাডি অনুযায়ী সেট করা।
- ঘ) গ্রুপ সেটিং(Group Setting) ঃ উপকেন্দ্রের সকল ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি এসিআর একই গ্রুপে সেট করা (যেমন- সবগুলো-এ-গ্রুপ)
- ঙ) কার্ভ সেটিং (Curve Setting)ঃ ৩৩ কেভি ও ১১ কেভি সকল এসিআর একই কোম্পানীর হলে সবগুলো একই কার্ভে সেট করা, যেমনঃANSI –VI
- চ) কো-অর্ডিনেশনের স্ার্থে টাইম মাল্টিপলিয়ার /টাইম ডায়াল(TM/TD) এর মান ১১ কেভিতে কম ও ৩৩ কেভিতে বেশী রাখতে হয়। অনেক সময় স্টাভার্ড এর চেয়ে বেশী সেট করায় এসিআর ফল্টও ট্রিপ করে না।
- ছ) আর্থ প্রটেকশন (Earth Protection) সব সময় অন পজিসনে রাখতে হয়। অজ্ঞতা/অসাবধানবশতঃ আর্থ প্রটেকশন অফ পজিসনে রাখা হলে আর্থ ফল্টও এসিআর ট্রিপ করবে না।
- জ) এসিআরের হট লাইন ট্যাগ(Hot line Tag)অফ পজিসনে রাখতে হয়। ফিডার সাট-ডাউন চলাকালীন হট লাইন ট্যাগ অন পজিসনে রাখা যেতে পারে।
- ঝ) এসিআরের সুইচগিয়ারের ইমার্জেন্সি অপারেটিং হ্যান্ডল(হলুদ লিভার) সব সময় অন পজিসনে(উপরের দিকে) রাখতে হবে। ভুল বশতঃ অফ পজিসনে রাখা হলে কোন কোন এসিআরের ক্ষেত্রে উহা অপারেট করে না।
- ঞ) কন্ট্রোল ক্যাবল (Control Cable)- প্যানেল বোর্ড এবং সুইচগিয়ার-এ কন্ট্রোল ক্যাবলের কানেকশন খুবই সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। সামান্য ভুল/অসাবধানতার জন্য পিন ভেঙ্গে যেতে পারে এবং এসিআর অপারেশন নাও হতে পারে।
- ট) এসিআর/ওসিআর সব সময় সিঙ্গেল শটে (Number of Operation -1)রাখতে হবে।
- ঠ) এসিআর/ওসিআর/ব্রেকারের নিয়মিত প্রিভেনটিভ/পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স করতে হবে। তেলের ডাই&-ইলেকট্রিক স্টেপ্প (নতুন তেলের ৩০ কেভি এবং সেন্টিফিউজকৃত তেলের ২৬ কেভি বাঞ্ছনীয়) গ্রহণযোগ্য পর্যায় না থাকলে দ্রুত তেল পরিবর্তন করা।
- ড) প্যানেল বোর্ডের ডিসি ব্যাটারী ভোল্টেজ (২১.৬-২৪ ভোল্ট; প্রতিটি ১২ ভোল্টের ২টি ব্যাটারী সিরিজে সংযুক্ত থাকে) সঠিক রাখতে হবে। অন্যথায় উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকলে এসিআর অপারেট করা সমস্যা হতে পারে। প্যানেল বোর্ডের এসি পোর্টে ১১০/২২০ ভোল্ট অপসন দেয়া থাকে। সাধারণতঃ ২২০ ভোল্টে রাখতে হয়। পিটি'র আউটপুট ভোল্টেজ অনুযায়ী উহা সেট করতে হয়।

- ঢ) এসিআর অপারেশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কোল্ড লোড পিক আপ ও নিগেটিভ ফেজ সিকুয়েন্স অফ-অন/কম-বেশী করা প্রয়োজন হতে পারে।
- ণ) বাড়-বৃষ্টি বা কোন ফল্ট কারেন্টে এসিআর ট্রিপ করলে লাইন পরিদর্শনপূর্বক চালু করা (অভিযোগ কেন্দ্রে/উপকেন্দ্রে উক্ত সময়ে অতিরিক্ত দক্ষ লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে)।

সতর্কতা ঃ

- ১) সম্পাদিত কাজের ফলোআপ করা।
- ২) ট্রান্সফরমারের তেল ও উইন্ডিং তাপমাত্রা সঠিক আছে কি-না।
- ৩) তেলের লেভেল সঠিক আছে কি-না। তেলের পিরিয়ডিক টেস্ট সম্পন্ন করণ।
- ৪) গ্যাস প্রেসার সঠিক আছে কি-না। ট্যাপ পজিসন পরিবর্তন করা প্রয়োজন কি - না।
- ৫) ফিডার ও ফেজ ব্যালান্স সঠিক আছে কি-না।
- ৬) গ্রাউন্ডিং এ প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা কেমন ?
- ৭) আর্থ রেজিস্ট্যান্স যথাযথ কি-না (০.৫ ওহম এর নিচে থাকা বাঞ্ছনীয়)।
- ৮) ভোল্টেজ ও পাওয়ার ফ্যাক্টরের(পিএফ) মান কেমন ?
- ৯) কুলিং ব্যবস্থা যথাযথ কি-না।
- ১০) প্রটেকটিভ ডিভাইসগুলো সঠিক আছে কি-না।
- ১১) উপকেন্দ্রের অন্যান্য প্রটেকশন ব্যবস্থা নিয়মিত পরীক্ষা ও সঠিকতা যাচাই করা।
- ১২) একাধিক পাওয়ার ট্রান্সফরমারের মধ্যে লোডের সমতা আছে কি-না।
- ১৩) ভোল্টেজ রেগুলেটর বাইপাস করার সময় উহা নিউট্রাল পজিসনে আছে কি- না সেটা পরীক্ষা করা ; প্রয়োজনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে রেগুলেটর বাইপাস করতে হবে।
- ১৪) জলাবদ্ধতা বা ভাঙ্গন রোধে উপকেন্দ্রের আঙ্গিনা বা কিনারায় মাটি ভরাট প্রয়োজন আছে কি-না।
- ১৫) উপকেন্দ্রের আঙ্গিনা পরিষ্কার ও নিরাপত্তা বাতি সচল রাখা।
- ১৬) অনাধিকার প্রবেশ সংরক্ষিত করা।
- ১৭) সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে করণীয় ইত্যাদি ।

৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা

কেস স্টাডি নং ০০৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসের ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের বাসবার রেডহট হয়। রেডহট নিরসনের কাজটি করা হবে ঠিক সেই সময়ে গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ৩৩ কেভি ফিডার কোন কারণে ট্রিপ করে। জনৈক লাইনম্যান গ্রীড উপকেন্দ্র হতে নুতনভাবে সাট-ডাউন না নিয়ে বাসবার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। যা গ্রীড উপকেন্দ্রের ডিউটি ম্যানের জানা ছিল না। কর্তব্যরত ব্যক্তি কর্তৃক যথানিয়মে গ্রীড উপকেন্দ্র হতে লাইন চালু করা হলে স্পটেই লাইনম্যানের মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য জুনিং ইঞ্জিঃ ও লাইন টেকনিশিয়ান স্পটেই ছিলেন এবং সাটডাউন না নিয়ে বা এবিএস ওপেন না করে কাজের নির্দেশনা তারাই দিয়েছিলেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

গ্রীড উপকেন্দ্র হতে সাট-ডাউন না নিয়ে/এবিএস ওপেন না করে কাজ করা। গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

লাইন ট্রিপ করলে বা লোড শেডিং পিরিয়ডে লাইনে কাজ করা যাবে না। অবশ্যই লিখিতভাবে যথাযথ পদ্ধতি প্রতিপালন করে সাটডাউন নিতে হবে এবং গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০০৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন পবিসের লাইনম্যান গ্রেড-১ উপকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন। উপকেন্দ্রের একটি ১১ কেভি OCRপূর্ব থেকেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কোন কারণে ওসিআরটি ট্রিপ করে। স্াভাবিকভাবে লাইনম্যান কর্তৃক ওসিআরটি চালুর সময় বিকট শব্দে OCRবাষ্ট হয়। ওসিআর থেকে গরম তৈল তাঁর মাথা ও সমস্ত শরীরে পড়ে। এতে তাঁর মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

OCR ত্রুটিপূর্ণ সনাক্ত হওয়ার পর ইহা ব্যবহার করা এবং OCR ট্রিপ করার কারণ অনুসন্ধান ও সনাক্ত না করে পুনঃ চালু করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

ACR/OCR যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা ত্রুটিপূর্ণ ACR/OCR ব্যবহার না করা। ACR/OCR ট্রিপ করলে তার কারণ অনুসন্ধান করে ত্রুটি নিরসনপূর্বক চালু করা। এগুলো অপারেশন এবং উপকেন্দ্রে কাজ করার সময় সেফটি ক্যাপ ও ইউনিফর্ম (লাইনম্যান ড্রেস) পরিধান করা।

কেস স্টাডি নং ০০৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ঘন-কুয়াশার দিনে ভোর বেলা হতে কোন এক পবিসের উপকেন্দ্রের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলছে। ৩৩ কেভি ফিডারের এবিএস ওপেন করে সাট-ডাউন নেয়া হয়েছে কিন্তু অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা হয়নি। লাইনম্যান পাওয়ার ট্রান্সফরমারের উপর কাজ করছিলেন। কুয়াশার কারণে এবং এবিএসে দৃশ্যমান ক্লিয়ারেন্স না থাকায় আইসুলেটর ও কন্ডাক্টর এর সার্কিট তৈরী হয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ফলে জনৈক লাইনম্যান বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

৩৩ কেভি ফিডার নিয়মানুযায়ী গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাটডাউন গ্রহণ ও গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন নিশ্চিত হতে হবে। কুয়াশা ও বৃষ্টির সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০০৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

উপকেন্দ্র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার আয়োজন সম্পন্ন করা হয়েছে। সাটডাউন গ্রহণ, প্রদান ও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন করার সিডিউল তৈরী করা হয়েছে। উক্ত দিন যথারীতি ৩৩ কেভি ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে ১১ কেভি ফিডার এর বাইপাস ব্রেড ওপেন করে দেওয়া হয়। অতঃপর সকালবেলা কাজ শুরু হয়। উপকেন্দ্রটিতে অন্য উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডার দ্বারা বিদ্যুৎ নেওয়ার সুযোগ ছিল। অন্য উপকেন্দ্র হতে উক্ত এলাকায় ১১ কেভি ফিডার দ্বারা উপকেন্দ্রের বাইপাস পর্যন্ত লাইন বিদ্যুতায়িত ছিল। উহার আগে সেকশন ছিল। সেকশন ওপেন না করায় উপকেন্দ্র পর্যন্ত বিদ্যুৎ ছিল; যা উক্ত সময়ে কারও জানা ছিল না। উক্ত লাইনে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা হয়নি। স্টিল স্ট্রাকচারের উপকেন্দ্রের উপরে কাজ করার সময় জনৈক লাইনম্যান ১১ কেভি লাইনটির তারে হাত দেয়া মাত্র বৈদ্যুতিক শক খেয়ে নীচে পড়ে যান। তাঁর একটি হাতের কনুই এর আগ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়েছে। অন্য হাতটি আংশিক সচল আছে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

অন্য উপকেন্দ্রের ১১ কেভি বিদ্যুতায়িত ফিডার উপকেন্দ্রের সংস্পর্শে থাকা এবং সেটি সাট-ডাউন না নেয়া।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

অন্য উপকেন্দ্রের ১১ কেভি বিদ্যুতায়িত ফিডার রক্ষণাবেক্ষণরত উপকেন্দ্রের সংস্পর্শে (বাইপাস পর্যন্ত) থাকায় সেটিও সাট-ডাউন গ্রহণ আবশ্যিক ছিল। সর্বোপরি গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন না করার কারণে উক্ত ঘটনাটি ঘটে পারে।

কেস স্টাডি নং-০১০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

উপকেন্দ্রের ১নং ফিডারের এসিআর বিনষ্ট হয়। ০৬ নং ফিডারের এসিআর খুলে ০১ নং ফিডারে স্থাপন করার সিদ্ধান্তম্ হয়। এসিআর খুলে স্থাপনের পর রাইজার সংযোগ দেয়ার সময় ফিডারের বাইপাস ব্যারেল এর কাছাকাছি মাথা গেলে কর্তব্যরত লাইনম্যান এর মাথার চুলে ছির ছির করে। কর্তব্যরত লাইম্যান বুঝতে পেরে বসে পড়েন। পরবর্তীতে আলোচনা করে জানতে পারেন ১নং ফিডারের লাইনটি একই উপকেন্দ্রের অন্য ফিডার হতে জাম্পারিং এর মাধ্যমে চালু ছিল। প্রথমে আলোচনা করলে অথবা ফিডারটি সাট-ডাউন নিয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সমন্বয়হীনতা এবং যথাযথ সাট-ডাউনপূর্বক গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

০১. উপকেন্দ্রে কাজ করার পূর্বে অবশ্যই সোর্স লাইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার ব্যবস্থা করা।
০২. উপকেন্দ্রে কাজ করার সময় অবশ্যই গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করতে হবে এবং পারসোনাল টুল&স& যেমনঃ সেফটি ক্যাপ, হ্যান্ড গেম্ভাভস&, বুট জুতা ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার করতে হবে।
০৩. সেফটি ক্যাপ পরিধান না করে কোন অবস্থাতেই উপকেন্দ্রে প্রবেশ ও কোন কাজ করা যাবে না।

বিতরণ লাইনে কাজের প্রসিডিউর Working Procedure for Distribution Line



ভূমিকা ঃ

পলক্ষী বিদ্যুতায়ন (আর.ই) সিস্টেমে সাধারণতঃ ১১০০০ ভোল্ট, ৪০০ ভোল্ট ও ২৩০ ভোল্ট সম্মিলিত সকল লাইনই বিতরণ লাইন হিসেবে পরিচিত। বিতরণ লাইন হতে গ্রাহককে সরাসরি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পবিস লাইন ক্রু'দের বিতরণ লাইন নির্মাণ, পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ, রাইট-অব ওয়ে পরিস্কারকরণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন/অপসারণ, পোল পরিবর্তন, মিটার স্থাপন/অপসারণ, তার ছেঁড়া, গাইতার ছেঁড়া, ফিউজ পোড়া, জাম্পার পোড়া, লুজ সংযোগ, মিটারে বিদ্যুৎ না পাওয়া ইত্যাদি অভিযোগ সমাধানসহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। পবিস লাইন ক্রু'দের অধিকাংশ কাজই বিতরণ লাইনে করতে হয়।

কাজের পদ্ধতি ঃ

কাজের পরিকল্পনা ও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ; যা ডিউটি রোস্টার বা সার্ভিস অর্ডার নামে পরিচিত।

সার্ভিস অর্ডারে যা যা থাকবে ঃ

কাজ শুরুর ও শেষ হওয়ার সময়, সার্ভিস অর্ডার/জব অর্ডার নং, কাজের স্থান, কাজের ধরণ, অভিযোগ নং, সিএমও নং, নিয়োজিত লোকবলের নাম ও পদবী, ব্যবহৃত যানবাহন, প্রয়োজনীয় শ্রমিক (যদি প্রয়োজন হয়), সার্ভিস অর্ডার প্রদানকারীর নাম ও পদবী, কার্যসমাপ্তের বর্ণনা, কার্যসমাপ্তকারীর স্বাক্ষর ও সময় ইত্যাদি উল্লেখ্য থাকবে।

- ১) সার্ভিস অর্ডারের এক কপি দায়িত্ব প্রাপ্ত লাইনম্যান সাইটে নিয়ে যাবেন।
- ২) প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়টি পবিস কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকবৃন্দকে অবহিতকরণ।
- ৩) মুভমেন্ট রেজিস্টার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মালামাল ও টুল&সপত্র (গ্রাউন্ডিং সেট, হটস্টিক, কম্প্রসার ইত্যাদি) তুলে নেয়া।
- ৪) প্রয়োজনে যথানিয়মে লিখিতভাবে সাট-ডাউন নিয়ে কাজের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ৫) গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ড স্থাপন করা, ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর দ্বারা বা ফাঞ্জিং টেস্ট করে লাইন অবদ্যুতায়িত নিশ্চিত হওয়া।
- ৬) জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে কাজের পূর্বে সাইট পরিদর্শন করে তদানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।
- ৭) অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে অভিযোগের ধরণ অনুযায়ী মালামাল যেমনঃ- নির্দিষ্ট মাত্রার ফিউজ, কানেক্টর, তার, ইনসুলেটর, ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি নেয়া।
- ৮) মিটার স্থাপন/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিএমও অনুযায়ী মিটার(টেস্টকৃত), সিল, তার, কানেক্টর ইত্যাদি সাথে নেয়া। সম্পাদিত ওয়্যারিং ও ওয়্যারিং-এ ব্যবহৃত মালামাল সঠিক(স্ট্যান্ডার্ড) আছে কি-না, এক খানায় এক মিটার হবে কি-না ইত্যাদি দেখে/পরীক্ষা করে মিটার স্থাপন/পরিবর্তন করা।
- ৯) ট্রান্সফর্মার স্থাপন/পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্টেকিং শীট অনুযায়ী ট্রান্সফর্মার(টেস্টকৃত),কাট-আউট, লাইটনিং এয়ারেস্টার, নির্দিষ্ট মাত্রার ফিউজ, ওয়্যারিং তার, গ্রাউন্ডিং রড, কানেক্টর ইত্যাদি সাথে নেয়া।
- ১০) তাড়াহুড়া না করে যথানিয়মে কাজ শেষ করা।
- ১১) ইকুইপমেন্ট বা লাইন থেকে লোকবল নেমে আসার পর অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণ করা।
- ১২) যে ব্যক্তি সাট-ডাউন নিয়েছিলেন তাঁর মাধ্যমেই লাইন চালুর ক্লিয়ারেন্স দেয়া।
- ১৩) কাজ শেষে অফিসে ফেরার পর সকলে মিলে সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা করে ত্রুটি/বিদ্যুতি সংশোধন করে নেয়া। একই ধরনের ত্রুটি ও সমস্যা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে দিকে খেয়াল রাখা এবং ব্যবস্থা নেয়া।
- ১৪) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অপসারিত মালামাল, টুল&সপত্র বুকে নিয়ে অফিসে ফেরত প্রদান।

সতর্কতা ঃ

- ০১) গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং যথাযথভাবে স্থাপন করা আছে কি-না।
- ০২) ডিসকানেক্ট সুইচ এর ব্লেড ওপেন করা হয়েছে কি-না।
- ০৩) আইসুলেটর দৃশ্যমান ওপেন হয়েছে কি-না।
- ০৪) লাইন ক্যাপাসিটর ডিস চার্জ করা হয়েছে কি-না।
- ০৫) কাজের স্থানে সাইড কানেকশন, জেনারেটর লাইন আছে কি-না।
- ০৬) কাজের পোলটি আরোহণ উপযোগী কি-না।
- ০৭) কাজের স্থানটি নিরাপদ কি-না।

বিতরণ লাইনে কাজের সময় ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা



কেস স্টাডি নং ০১১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যানকে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য উপকেন্দ্র হতে একটি ১১ কেভি ফিডার সাট-ডাউন দেয়া হয় এবং একটি ডেঞ্জার পেস্ট/রেড ট্যাগ ঝুলানো হয়। একই ফিডার কিছু সময় পর অন্য একটি গ্রন্থপকে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করার জন্য একই ব্যক্তি সাট-ডাউন দেন। সাট-ডাউন প্রদানকারী লাইনম্যান উক্ত সাট-ডাউন খাতায় এন্ট্রি দেন না এবং ২য় আরেকটি ডেঞ্জার পেস্ট/রেড ট্যাগ ঝুলান না। তিনি প্রথম গ্রন্থপের ক্লিয়ারেন্স পাওয়ায় (২য় গ্রন্থপের কথা ভুলে) ডেঞ্জার পেস্ট অপসারণ করে ও সাট-ডাউন রেজিষ্টারে OK লিখে লাইন চালু করেন। এতে দ্বিতীয় গ্রন্থপটির লাইনম্যান তড়িতাহত হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

সাট-ডাউন প্রদানকারীর দায়িত্ব অবহেলা অর্থাৎ ২য় সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে ১ম সাট-ডাউনের অনুরূপ নিয়ম না মানা। গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে লোড ও সোর্স সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

একাধিক সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে রেজিষ্টারে একাধিক এন্ট্রি ও সাট-ডাউনের সমসংখ্যক ডেঞ্জার পেস্ট/রেড ট্যাগ ঝুলানো আবশ্যিক। সাট-ডাউন অবশ্যই লিখিতভাবে হতে হবে। কাজ করার আগে সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা। রেকর্ড থাকার নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে সাট-ডাউন গ্রহণ ও প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০১২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ট্রান্সফরমারের ফিউজ কাটার অভিযোগ আসে। লাইনম্যান নীচ থেকে ফোল্ডিং হটস্টিক দ্বারা সিঙ্গেল ফেজ এইচটি ডেড লাইনে স্থাপিত ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমারের পুড়া ফিউজ পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। এতে কাট-আউট (যা ত্রুটিযুক্ত ছিল) ভেঙ্গে ডি-৫ তার (এইচটি তার) এল ব্র্যাকেটের উপর পড়ে এবং গাইতারসহ শর্ট হয়ে যায়। প্রচন্ড ফ্লাশিং ও শব্দে লাইনম্যানদ্বয় চিৎকার করে এদিক-ওদিক দৌড় দেয়। দৌড়ানো অবস্থায় বিভিন্ন গাছ ও উঁচু- নিচু মাটির কারণে সাহায্যকারী দ্বিতীয় লাইনম্যান গাইতারে পড়ে যান। গাইতারের সাথে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

লাইন যথাযথভাবে সাট-ডাউন না নেয়া। লাইন চালুর পূর্বে লাইন পরিদর্শন করে ফল্ট না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে লাইন চালু করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

যথাসময়ে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বিনষ্ট কাট-আউট পরিবর্তন করা। যন্ত্রপাতি পরিদর্শন/পরীক্ষা করা। সাট-ডাউন গ্রহণ করা। বুট জুতা, ক্যাপ, ইউনিফর্ম পরিধান করলে দুর্ঘটনাটি হয়ত ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ০১৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ডুপেন্সক্স তার ঘরের টিনের চাল স্পর্শ করায় গ্রাহক প্রাপ্ত হতে তার অপসারণের লিখিত অভিযোগ আসে। অফিস অভিযোগটি আমলে নেয়নি। কোন এক সময় ডুপেন্সক্স তার ছিদ্র হয়ে অভিযোগকারীর ঘরের টিন বিদ্যুতায়িত হয়। উক্ত ঘরের একটি ছেলে টিনের চাল স্পর্শ করায় বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়। হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এলাকায় পবিস কার্যক্রমের প্রতি অনাস্থা জন্মে। এছাড়াও টিনের ঘরের উপর দিয়ে প্রবাহিত বেয়ার তার/ডুপেন্সক্স তার ছিদ্র হয়ে টিন বিদ্যুতায়িত হয়ে ইতোপূর্বে দুর্ঘটনা ঘটানোর নজির আছে।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

বিদ্যুৎ লাইনের তার টিনের চাল স্পর্শ করার অভিযোগটি তাৎক্ষণিক নিরসন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

অভিযোগ পাওয়া মাত্র অথবা নিজ উদ্যোগে এই ধরনের (ঘরের চালের উপর দিয়ে) লাইনের ক্লিয়ারেন্স বৃদ্ধি করে লাইন নিরাপদ করা।

কেস স্টাডি নং ০১৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

শিল্প মিটারের বিনষ্ট সার্ভিস ড্রপ তার পরিবর্তনের কাজ। জনৈক লাইনম্যান তিন ফেজ শিল্প মিটারে বিনষ্ট সার্ভিস ড্রপ তার সাট-ডাউন নিয়ে যথানিয়মে পরিবর্তন করেন। তিনি লাইন চালুর আগে মিটারের সোর্স সাইডের সার্ভিস ড্রপ তার ঠিক করেননি। সাটডাউন অপসারণ করে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে লাইন চালুর পর মিটারের সোর্স সাইডের সার্ভিস ড্রপ তার তিনি টানাটানি/নাড়াচাড়া করে ঠিক করতে যান। তাৎক্ষণিক মিটারের সোর্স পয়েন্টের ফেজ নিউট্রাল শট হয়ে বিরাট ফ্লাশিং হয়ে তার সমস্ত শরীর জলসে যায়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

সাটডাউন থাকাকালে সার্ভিস ড্রপ তার পরীক্ষা করাসহ ত্রুটিমুক্ত না করা। লাইন চালু অবস্থায় সার্ভিস ড্রপ তার টানাটানি করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

লাইন চালু থাকা অবস্থায় মিটারের সোর্স ও লোড সাইডের তার ধরে টানাটানি করা যাবে না। অনেক সময় মিটার চেকের ক্ষেত্রে অসাবধান বশতঃ সার্ভিস ড্রপ তার টানাটানি করতে দেখা যায় ; যা কোন ক্রমেই কাম্য নয়।

কেস স্টাডি নং ০১৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসে জনৈক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার এর উপস্থিতিতে লাইনম্যান সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকের সার্ভিস ড্রপ তার রিমুভ করতে যান। যথারীতি লাইনম্যান পোলে উঠে পোল থেকে সার্ভিস ড্রপ তার খুলে দেন। গ্রাহকের বাড়ীতে সাইড কানেকশন থাকায় সার্ভিস ড্রপ তার বিদ্যুতায়িত ছিল। বাড়ীর আঙ্গিনায় শিশুরা খেলাধুলা করছিল। খুলে দেয়া সার্ভিস ড্রপ তারটি শিশুদের উপর পড়লে একটি শিশু মারাত্মকভাবে তড়িতাহত হয়। এতে ঘটনাস্থলে জনরোষের সৃষ্টি হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

বাড়ীতে বিকল্প সোর্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আছে কি-না তা যাচাই বাছাই না করেই সার্ভিস ড্রপ তার অপসারণ।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সংযোগ বিচ্ছিন্ন/ওয়ারিংকৃত গ্রাহকের সার্ভিস ড্রপ তার, মিটার ইত্যাদি রিমুভ করার সময় বা মিটার স্থাপনের সময় বাড়িতে সাইড কানেকশন বা জেনারেটর আছে কি-না পরীক্ষা করে নিলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ০১৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইন ক্রু ১১ কেভি চালু লাইনের ডেড পোলে ট্রান্সফরমার বন্ধ করে ট্রান্সফরমার প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স (রং করা) করার জন্য পোলের মাথায় উঠার সময় সাসপেনশন ইনসুলেটরে সংযুক্ত ডেড লাইনের টেইল দ্বারা মারাত্মক তড়িতাহত হন। সাথে সাথে উপকেন্দ্র হতে ১১ কেভি ফিডার ট্রিপ করে। ডেড পোলের লাইনের টেইল নিচের দিকে বাঁকানো ছিল। ফলে সহজেই তার মাথায় লাগে। তাৎক্ষণিক তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পরও তিনি স্াভাবিক জীবন ফিরে পাননি।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

যথাযথভাবে সাটডাউন ছাড়া বিদ্যুতায়িত লাইনে কাজ করা এবং সেফটি ক্যাপসহ ইউনিফর্ম পরিধান না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

লাইনের ফিটিংস দেখতে হবে। ফিডার সাট-ডাউন নিতে হবে। লাইন সাটডাউন থাকাসহ মাথায় সেফটি ক্যাপ ও সঠিক ড্রেস থাকলে এবং পোল ও লাইনের অবস্থা দেখে শুনে কাজ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা হতে রেহাই পেতেন। চালু

কেস স্টাডি নং ০১৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইন ট্রু পিডিবি হতে টেকেনওভার লাইন ট্রুটি হওয়ায় চেক করার সময় ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমারে ট্রুটি খুঁজে পান। তিনি ট্রান্সফরমার টেস্ট (ইনসুলেশন টেস্ট) না করে এবং সেফটি ক্যাপ ও গেস্ভাভস& ছাড়াই ট্রান্সফরমারটি চালুর চেষ্টা করেন। চালুর সময় ট্রান্সফরমারটির অভ্যন্তরীণ ট্রুটির কারণে বিরাট ফ্লাশিং হয়। এতে তার মুখমন্ডল ও হাত ঝলসে যায়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

লাইন সাট ডাউন না নেয়া, ট্রান্সফরমারটি পরীক্ষা না করা এবং উপরে থাকা অবস্থায় ট্রান্সফরমারটি চালু করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

লাইন সাট ডাউন নিয়ে ট্রান্সফরমার ট্রুটি পরীক্ষা করার পর নীচে নেমে লাইন চালু বা বিদ্যুতায়িত করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। সেফটি ক্যাপ ও গেস্ভাভস&সহ সঠিক ড্রেস ব্যবহার করলে শারীরিক ক্ষতি হত না।

কেস স্টাডি নং ০১৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

গ্রাহক অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ বড়ের সময় পিডিবি হতে অধিগ্রহণকৃত লাইনের পোল টু: পোল সার্ভিস ড্রপ তার কেটে লাইন নিরাপদ করছিলেন। লাইনম্যান কর্তৃক আরোহণকৃত পোলটি ছিল ডেড পোল। পিডিবি এর আরসিসি ডেড পোলে গাইতার বা কোন সাপোর্টং না থাকায় পোলটি লাইনম্যানসহ তাৎক্ষণিক মাটিতে পড়ে যায়। এতে লাইনম্যানের পা পোলের নীচে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তার একটি পা ভেঙ্গে যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

ঝুঁকিপূর্ণ পোল রক্ষণাবেক্ষণ করে যথাসময়ে ঝুঁকিমুক্ত না করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ পোলে অসাবধানতার সাথে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

পোলে গাইতার আছে কি-না এবং পোলটি মাটিতে নিয়মানুযায়ী পোতা আছে কি-না ইত্যাদি পরীক্ষা করে আরোহণ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। প্রয়োজনে লাইনের পোলের সাথে অন্য একটি সাপোর্ট পোল অস্থায়ীভাবে স্থাপন করে কাজ করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের পোলে কাজ করার পূর্বে স্থায়ী ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে। এধরনের ঝুঁকিপূর্ণ লাইন/পোল যথাসময়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে ঝুঁকিমুক্ত করতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০১৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় এক পোল সম্প্রসারণ করে রাইচ মিলের ট্রান্সফরমার স্থাপনের কাজ। ঠিকাদারের কয়েক জন লাইনম্যান কাজটি করছিলেন। পোল স্থাপনের সময় লাইনম্যান ট্যাম্পিং বার দ্বারা সহযোগিতা করছিলেন। এসপিসি পোল দাড়া করানোর এক পর্যায়ে পোলের ধাক্কায় ট্যাম্পিং বার ভেঙ্গে উক্ত লাইনম্যান পোলের নিচে পড়ে যান এবং সাথে সাথে ৪০ ফুট সাইজ এসপিসি পোল এর চাপা খেয়ে স্পটেই সে মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

অসাবধানতা ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

সাবধানতা অবলম্বন করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পোল উত্তোলন করাসহ নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করতে হবে এবং কাজে দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০২০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিস এর জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ গ্রাহক অভিযোগের প্রেক্ষিতে সার্ভিস ড্রপ তারের লুজ কানেকশন নিরসনের জন্য পোলে উঠেন। পোলটি টিনের চালের ভিতরে এবং ডিস ও টেলিফোন লাইনের তার দ্বারা সেটি হ্যাডার্ড অবস্থায় ছিল। ঘটনাস্থলটি ছিল বাজার এলাকায়। তিন ফেজ ব্যাকবোন লাইনের নীচ দিয়ে আন্ডারবিল্ট লাইন রানিং ছিল। পোলের মাথায় উঠার সাথে সাথে এলটি লাইনের সাথে তার শরীরের স্পর্শ হয়ে বডি বেল্টের সাথে পোলেই ঝুলতে থাকেন। পাশরাবর্তী লোকজনের সাহায্যে পোল থেকে নামানোর সময় ফসকে পাকা রাস্তাময় পড়ে যান। দু'ধাপে তিনি গুরুতর আহত হন। তার পায়ে বুট জুতা পরা ছিল না। হাসপাতালে নেয়ার পরে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

স্যাট-ডাউন না নিয়ে ও গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা সোর্স ও লোড সাইডে গ্রাউন্ডিং না করে পোলে উঠা। সঠিক ড্রেস পরিধান না করা এবং পোল ক্লাইম্িং এর উপযোগী কি-না সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

লাইন সাটডাউন নিয়ে, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে,সেফটি ক্যাপ, লাইনম্যান বুট জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকলে ও লাইন দেখে-শুনে কাজ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা হতে রেহাই পাওয়া যেত।

কেস স্টাডি নং ০২১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিস এর আওতায় ২ জন লাইনম্যান লাইনের সেকশন ফিউজ ব্যারেল ঝুলিয়ে বিদ্যুৎ বিহীন করে লাইন মেরামতের কাজ করছিলেন। তারা সেকশন ফিউজ ব্যারেল খুলে নীচে নামায়নি। অন্য একটি গ্রন্থপের ২ জন লাইনম্যান সাইটে যাওয়ার সময় দেখতে পান যে, সেকশন ফিউজ ব্যারেল ঝুলছে। তারা মনে করেন হয়তো কোন কারণে ব্যারেল খুলে গেছে। তারা তাৎক্ষণিক ব্যারেল লাগিয়ে লাইন চালু করে দেন। ফলে অপর প্রান্তে লাইনে কর্মরত লাইনম্যান বিদ্যুতায়িত হয়ে স্পটেই মৃত্যবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

সঠিকভাবে সাটডাউন না নিয়ে ও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে এবং ব্যারেল খুলে উক্ত স্থানে রেড ট্যাগ না ঝুলিয়ে কাজ করা। অন্যদিকে দ্বিতীয় গ্রন্থপ কোন খোঁজখবর না নিয়ে লাইন চালু করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সঠিকভাবে সাট ডাউন নিয়ে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে রেড ট্যাগ ঝুলিয়ে কাজ করলে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ খোঁজখবর নিয়ে লাইন চালু করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ০২২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন উপকেন্দ্রের ২টি ১১ কেভি ফিডারের ডাবল সার্কিট লাইন চলমান। একটি ১১ কেভি ফিডারের ট্যাপ লাইনের সেকশন ফিউজ পুড়ে যায়। কাজের জন্য উক্ত ফিডারটির সাট-ডাউন প্রয়োজন হয়। সাহায্যকারী লাইনম্যান পোল/স্পট থেকে একটু দূরে গিয়ে সাট-ডাউনের জন্য উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইনম্যানের সাথে কথা বলেন। কারিগরী কারণে সাট-ডাউন দিতে একটু বিলম্ব হয়। এরই মধ্যে সাট-ডাউন হয়েছে ভেবে লাইনম্যান গ্রেড-২ (প্রথমজন) পোলে উঠে সেকশন ফিউজ লাগানোর চেষ্টা করেন। সাথে সাথে বিদ্যুতায়িত ফিডার দ্বারা কর্তব্যরত লাইনম্যান মারাত্মকভাবে তড়িতাহত হন। ফলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

সঠিকভাবে সাটডাউন নেয়াসহ অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

ফিডার সাট-ডাউন নিশ্চিত হয়ে গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করতে হবে। সাহায্যকারী লাইনম্যান সাথে থেকে সহযোগিতা করতে হবে। কখনও স্পট থেকে দূরে সরে যাওয়া যাবে না।

কেস স্টাডি নং ০২৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসে ১১ কেভি বিতরণ লাইনের এইচটি জাম্পার পোড়ার অভিযোগ আসে। একই পোলে ডেসা হতে অধিগ্রহণকৃত ২ ফেজ বিতরণ ট্রান্সফরমারের একটি ফিউজ পুড়া ছিল। অন্য ফেজ দ্বারা ট্রান্সফরমারটি বিদ্যুতায়িত ছিল যা জনৈক লাইন ক্রু অবগত ছিলেন না (২ ফেজ ট্রান্সফরমার সাধারণ ট্রান্সফরমার হতে আলাদা বৈশিষ্ট্যের)। জনৈক লাইনম্যান জাম্পার মেরামতের জন্য ট্রান্সফরমারটির এইচটি জাম্পারের কাছাকাছি যাওয়া মাত্রই তড়িতাহত হয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। এতে তার সমস্ত শরীর আগুন ধরে জলসে ক্ষত-বিক্ষত হয়। কয়েক দিন পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

সাট-ডাউন না নেয়া, গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা ও ২ ফেজ ট্রান্সফরমারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

সাট-ডাউন গ্রহণ নিশ্চিত হওয়া, অস্থায়ীভাবে গ্রাউন্ডিংকরণ ও ইকুইপমেন্ট সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ০২৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

রাতের বেলা কোন এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকার অভিযোগ আসে। স্পটে গিয়ে দেখা যায় তিন ফেজ লাইনের সেকশন ফিউজ কেটে একই সঙ্গে জাম্পার তার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাতের বেলা অভিযোগটি সম্পন্ন করার সময় লাইনম্যান তড়িঘড়ি ও দায় সারাভাবে হটস্টিক দ্বারা জাম্পারিং করে কোনভাবে লাইন চালু করেন। তারা ফিউজ ব্যারেল খুলে নেন। পরের দিন সকালে একই অভিযোগ নিরসন করার জন্য অন্য একটি গ্রন্থপ কাজ করতে যান। তারা (২য় গ্রন্থপ) দেখতে পান ফিউজ ব্যারেল লাগানো নেই। ফলে লাইনে বিদ্যুৎ নেই ভেবে কাজ করার সময় লাইন ক্রু বিদ্যুৎপৃষ্ট হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

একই পোলে ফিউজ কাট-আউট ও জাম্পারিং থাকা। সাট-ডাউন না নেয়াসহ অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন/ অনুসরণ না করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

সাট-ডাউন গ্রহণ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন ও ফিটিংস দেখে শুনে কাজ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ০২৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

পবিসের জনৈক লাইনম্যান সি-৯ ফিটিংসের পোলে লুজ সংযোগ অভিযোগ নিরসনের কাজ করছিলেন। অধিকাংশ ফিটিংসের নিউট্রাল তার ক্রসআর্মের নীচ দিয়ে টানা হয়। উক্ত ফিটিংসে আন্ডার বিল্ট লাইন রানিং ছিল। লাইনম্যান আন্ডার বিল্ট লাইনকে নিউট্রাল হিসেবে মনে করে তা ধরা মাত্রই বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

ফিডার সাট-ডাউন গ্রহণ না করা, অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন না করা ও অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

সাট-ডাউন নিশ্চিত হয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন করাসহ অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন করলে ও ফিটিংস সম্পর্কে ধারণা থাকলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। মনে রাখতে হবে সি-৯ ফিটিংসের নিউট্রাল তার ক্রসআর্ম এর উপর থাকে।

কেস স্টাডি নং ০২৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

বৃষ্টির সময় মিটারে আগুন লাগার অভিযোগ আসে। জনৈক লাইনম্যান বৃষ্টির সময় মটর সাইকেল নিয়ে অভিযোগটি নিরসন করতে বের হন। বৃষ্টির সময় পাকা রাস্তামার পার্শ্বে পিচ্ছিল ও পানি থাকে। বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাককে সাইট দিতে গিয়ে মটর সাইকেল পিচ্ছিল কাঁদা মাটিতে স্লিপ করে ট্রাকের দিকে পড়ে যান। ফলে তিনি মটর সাইকেলসহ ট্রাকে চাপা পড়েন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

পিচ্ছিল রাস্তামায় সর্বকতার সাথে মটর সাইকেল না চালানো।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

পিচঢালা পিচ্ছিল রাস্তামায় বৃষ্টির সময় সাবধানে মটর সাইকেল চালাতে হবে। বিশেষ করে রাস্তামার কিনারা বরাবর গাড়ী চালানো যাবে না। প্রয়োজনে গাড়ীকে সাইড দিতে থেমে যেতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০২৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

চালু/লোডেড অবস্থায় ইকুইপমেন্ট অপারেশন বেশী বিপদজনক। ফিডারের মাঝখানে এসিআর/ওসিআর থাকে না। সাধারণতঃ কোন বাইপাস সুইচ/ব্রেক ওপেন করার সময় এসিআর ট্রিপ করিয়ে লোড শূন্য করে নিতে হয়। রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য লাইন সাট-ডাউন দিতে হয়। সাট-ডাউনের উদ্দেশ্যে পবিসের জনৈক লাইনম্যান হেভী লোডেড অবস্থায় হট স্টিক দ্বারা ১১ কেভি ফিডারের বাইপাস সুইচ কাটার সময় বিকট শব্দ ও ফ্লাশিং হয়। এতে তিনি আতংকিত হয়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

চালু লাইনে/লোডেড অবস্থায় বাইপাস সুইচ ওপেন করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

লোডেড অবস্থায় কখনও বাইপাস সুইচ/ব্রেক ওপেন করা যাবে না। অবশ্যই ফিডার ট্রিপ করিয়ে লোড শূন্য করে নিতে হবে। তুলনামূলক অল্প লোডের ক্ষেত্রে লোড বন্ডাস্টার ব্যবহার করে বাইপাস সুইচ খোলা যেতে পারে।

কেস স্টাডি নং ০২৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

পবিসের জনৈক লাইনম্যান ট্রান্সফরমার ফিউজ কাটা অভিযোগ নিরসন করছিলেন। উক্ত পোলে ডুয়েল সোর্স ছিল ; যা তিনি খেয়াল করেননি। ডুয়েল সোর্স লাইনে কাজের সময় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একই পোলে অন্য ট্রান্সফরমারের আন্ডার বিল্ট লাইন দ্বারা বিদ্যুতায়িত হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

ডুয়েল আন্ডার বিল্ট লাইন পোলে ১১ কেভি ফিডার সাট-ডাউন না নেয়া, অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা ও অন্যান্য সর্বকতা অবলম্বন না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

ডুয়েল সোর্স পরিহার বাঞ্ছনীয়। ডুয়েল সোর্স লাইনে অবশ্যই ডেঞ্জার পেস্ট লাগাতে হবে। দু'টো সোর্সই সাট-ডাউন নিতে হবে। দু'টো সোর্সই অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করাসহ অন্যান্য সর্বকতা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে ডুয়েল সোর্সে কাজ করা খুবই বিপদজনক।

কেস স্টাডি নং ০২৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

পবিসের বিদ্যুৎ লাইনে জেনারেটর, টেলিফোন ও ডিসের লাইন টানা থাকায় লাইনম্যানদের কাজ কর্মে বিঘ্ন ঘটে। ক্লাইম্িং করতে সমস্যা হয়। কোন পবিসের এ রকম পোলে লুজ সংযোগ নিরসন করার সময় লাইম্যান গ্রেড-১ বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন। এহেন অবস্থায় কাজের সময় ইতোপূর্বে অনেক দুর্ঘটনা ঘটার নজির রয়েছে। এ ছাড়া পবিস লাইনে অন্য কোন অবৈধ লাইন বা হকিং করা হলে সেটি চিহ্নিত করা কষ্টসাধ্য হয়। এতে লাইনের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

হ্যাজার্ড লাইনে কাজ করার ক্ষেত্রে সঠিক সাট-ডাউন না নিয়ে ও অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন না করা। ট্রান্সফরমার হতে সাট-ডাউন না নিয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

পবিস লাইনে অন্য প্রতিষ্ঠানের লাইন/তার টানা নিরস্ত্রসাহিত করা। সঠিকভাবে সাট-ডাউন নেয়াসহ অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করা।

কেস স্টাডি নং-০৩০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

১৯৯৮ সালের ঘটনা। পলসী বিদ্যুৎ সমিতির কোন এক উপকেন্দ্রের ১নং ফিডারের আওতায় একটি গ্রামে সিঙ্গেল ফেজ সেকশনে নেকেড ফিউজ ছিল। জনৈক লাইনম্যান সেচের ট্রান্সফরমার স্থাপনের জন্য উক্ত সেকশনের নেকেড ফিউজ খুলে রেড ট্যাগ না বুলিয়ে কাজ শুরু করেন। ইতোমধ্যে ঐ গ্রাম থেকে অফিসে অভিযোগ আসে এবং অভিযোগ নিরসন গ্রন্থপ সেখানে গিয়ে সেকশনে নেকেড ফিউজ লাগিয়ে দেয়। সেকশনে ফিউজ লাগানোর সাথে সাথে সেচের ট্রান্সফরমার স্থাপন কাজে নিয়োজিত লাইনম্যান বিদ্যুৎপৃষ্ট হন এবং স্পটেই মারা যান।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সাট-ডাউন না নিয়ে, রেড ট্যাগ না বুলিয়ে এবং লাইনে অস্থায়ী গ্রাউন্ড স্থাপন না করে কাজ করা। অন্য গ্রন্থপ কোন খোজখবর না নিয়ে পুনরায় নেকেড ফিউজ লাগানো।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সেকশনে যদি রেড ট্যাগ বুলানো, অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা থাকতো এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করা হতো তবে এ দুর্ঘটনা ঘটত না। বিভিন্ন গ্রন্থপের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় থাকতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৩১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

পুড়ে যাওয়া জাম্পার মেরামতকরণের কাজ। পবিস এর জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ উক্ত এলটি জাম্পার পুড়ার অভিযোগ নিরসন করতে যান। তিনি সাট-ডাউন না নিয়ে এলটি বেয়ার লাইনের জাম্পার মেরামত করার কাজ শুরু করেন। ফেজ তার নিরাপদ দূরত্বে রেখে নিউট্রাল হাতে ধরে জাম্পার মেরামত করার সময় অসাবধান বশতঃ তার শরীরের সঙ্গে উপরের চালু লাইনের স্পর্শ হয়। এতে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লাইন সাট-ডাউন না নেয়া, অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

চালু লাইনে কখনও কাজ করা উচিত নয়। লাইন সাট-ডাউন নেয়াসহ গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৩২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

১১ কেভি লাইনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করতে হবে। উপকেন্দ্র হতে ফিডার সাট-ডাউন চাওয়া হয়েছে। ফিডার ওপেন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করতে খুবই অল্প সময় প্রয়োজন হবে মনে করে সাট-ডাউন হয়েছে বলে কর্তব্যরত লাইনম্যান সাট-ডাউন ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেন। ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার সাথে সাথেই কর্তব্যরত লাইনম্যান কাজ শুরু করে দেন। ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। প্রকৃতপক্ষে সাব-স্টেশনের এসিআর বন্ধ করার পর ব্লেক কেটে দিতে কিছুটা সময় প্রয়োজন হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লাইন সাট-ডাউন নিশ্চিত না হওয়া এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে এসিআর বন্ধ করে ব্লেক ওপেন করার পরে ক্লিয়ারেন্স দিলে এবং গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা হলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। কখনও অনুমান ভিত্তিক ক্লিয়ারেন্স দেয়া যাবে না।

কেস স্টাডি নং-০৩৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান ত্রুটিযুক্ত সেকশন কাট-আউট পরিবর্তন করার জন্য সাব-স্টেশন হতে ১১ কেভি ফিডার সাট-ডাউন এর জন্য ফোন করেন। নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকায় সাট-ডাউন ক্লিয়ারেন্স স্পষ্ট বুঝা যায়নি। কথা কেটে কেটে আসে। এমন অবস্থায় সাট-ডাউন এর স্পষ্ট ক্লিয়ারেন্স না নিয়ে (সাটডাউন হয়েছে ভেবে) তিনি খুঁটিতে কাজ করার জন্য উঠেন। আর সাথে সাথে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় কবলিত হন। তার হাত ও মুখ জলসে যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লাইন সাট-ডাউন এর বিষয়টি স্পষ্ট/নিশ্চিত না হয়ে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে এবং অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাট-ডাউন এর ক্লিয়ারেন্স স্পষ্টভাবে না বুঝা পর্যন্ত এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা পর্যন্ত লাইনে হাত দেয়া যাবে না। সাট-ডাউন অবশ্যই লিখিত হতে হবে। রেকর্ড থাকার নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে সাট-ডাউন গ্রহণ ও প্রদান নিশ্চিত করা যেতে পারে।

কেস স্টাডি নং-০৩৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ট্রান্সফরমার প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স এর কাজ। লাইনম্যান ট্রান্সফরমার এর ফিউজ ব্যারেল খুলে ডাউন দিয়ে ট্রান্সফরমার রং করতে শুরু করেন। কিন্তু উপরে HT লাইনে সাট-ডাউন নেননি। কাজের এক পর্যায়ে লাইনম্যান অসাবধানতা বশতঃ হাত উপরে তুললে HT লাইনের সাথে লেগে হাত পুড়ে যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লাইন সাট-ডাউন না নেয়া, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাট-ডাউন এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং অন্যান্য সতর্কতা অবলম্বন না করা পর্যন্ত লাইনে/ট্রান্সফরমারে হাত দেয়া যাবে না। প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স করার জন্য ট্রান্সফরমার অবশ্যই পোল হতে অপসারণ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৩৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান লাইন মেরামত কাজ করার জন্য সাট-ডাউন নিয়ে খুঁটির উপরে উঠেন। কাজ করার জন্য পম্পায়াসটি তারে ধরামাত্র স্পার্কিং করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় লাইন সাট-ডাউন হয়েছে ঠিকই কিন্তু অন্য লাইনের সাথে ক্রসিং থাকায় সেই লাইনের আবেশিত বিদ্যুৎ মেরামতরত লাইনে চলে এসেছে। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেতে পারত।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লাইন সাট-ডাউন পূর্বক গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ক্রসিং লাইনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সবগুলো লাইনই সাট-ডাউন নিতে হবে এবং যে লাইনে কাজ সেটি সাট-ডাউন নিশ্চিতপূর্বক গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করা।

কেস স্টাডি নং-০৩৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত লাইন মেরামতের কাজ। উপকেন্দ্র হতে লাইন সাট-ডাউন চাওয়া হয়। সাব-স্টেশনের দায়িত্বরত লাইনম্যান শুধুমাত্র ACR এর সুইচ বন্ধ করে সাট-ডাউন দেন। কিন্তু ডিসকানেক্ট সুইচের সোর্স ও লোড সাইডের Blade ওপেন করেননি। ACR ঠিকমত কাজ না করায় এক ফেজে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়নি। জনৈক লাইনম্যান লাইন মেরামত কাজ শুরু করার সাথে সাথে বিদ্যুৎপৃষ্ট হন। তাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সাব-স্টেশন হতে লাইন সাট-ডাউন না হওয়া, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সঠিক সাট-ডাউন নিয়ে এসিআর বন্ধ করে ডিসকানেক্ট সুইচের সোর্স ও লোড সাইডের ব্লেড অবশ্যই ওপেন করতে হবে। অতঃপর কর্মরত লাইনম্যানকে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৩৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

সার্ভিস ড্রপ তারের লুজ সংযোগের অভিযোগ। কর্তব্যরত লাইনম্যান কাঠের পোলে উঠার সময় কিছুদূর উঠে স্পন্দিত করে পড়ে যান। তার বুক ও হাত প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তদন্ত করে দেখা গিয়েছে তিনি ক্লাইম্িং করার সময় সঠিক নিয়মে ক্লাইম্িং করেননি। যার ফলে ক্লাইম্িংারের গ্যাপ স্পন্দিত করে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

নিয়মানুযায়ী ক্লাইম্িং না করা। পবিস কর্তৃক লাইনম্যানদেরকে ক্লাইম্িং চর্চা না করানো।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

নিয়মিত ক্লাইম্িং চর্চা এবং সেফটি ডে-তে নিরাপত্তার বিষয় আলোচনা করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা কম ঘটবে।

কেস স্টাডি নং-০৩৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

১৯৯৭ সালের দুর্ঘটনার কথা। জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ ও জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ একটি সেচ সংযোগের ট্রান্সফরমার রিমোভ করার জন্য সাইটে যান। ২নং ১১ কেভি ফিডারে ১ ফেজ এইচটি সেকশনের আওতায় সেচ ট্রান্সফরমারটি সংযুক্ত ছিল। জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ পার্শ্বে একটি দোকানে চা খেতে বসে জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ কে সেকশন বন্ধ করার জন্য পাঠান। কিন্তু যে সেকশনে কাজ করবেন তা বন্ধ না করে ভুলে অন্য আরেকটি সেকশন (৩নং ফিডারের আওতায়) বন্ধ করে চলে আসেন। স্পটে কাজ শুরু করার পূর্বে গ্রাউন্ডিং না করে খুঁটিতে উঠেন। লাইন স্পর্শ করা মাত্র জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে বডি বেল্টের উপর ঝুলে পড়েন। তাকে বিকল্প উপায়ে খুঁটি থেকে নামিয়ে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তারের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এতে তার বুক ও হাতের চামড়া পুড়ে যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

ভুল সাট-ডাউন। গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

একাধিক ফিডার পাশাপাশি চলমান থাকলে সাট-ডাউনের সময় পরামর্শ করতে হবে যে, সঠিক লাইন সঠিকভাবে সাট-ডাউন হয়েছে কি-না। অতঃপর গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৩৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার থেকে একটি মাত্র সেচের সংযোগ ছিল ; যা বকেয়ার দরম্মন বিচ্ছিন্ন ছিল। উক্ত সেচের পুনঃসংযোগ দিতে হবে। জনৈক লাইনম্যান সংযোগ দিতে গিয়ে ট্রান্সফরমার এর কাট-আউটের ব্যারেল বিচ্ছিন্ন করে ট্রান্সফরমার এর এক্স-১ বুশিং-এ সংযোগ দিতে গিয়ে সার্ভিস ড্রপ তার দ্বারা বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন। কিন্তু কাঠের খুঁটি থাকায় বড় ধরনের কোন ক্ষতি হয়নি। গ্রাহক সেচের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পার্শ্ব সংযোগ নিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতেন। ফলে ব্যাকফিড করে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমার বুশিং প্রান্তে চলে আসে এবং দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

গ্রাহক পার্শ্ব সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা এবং লাইনম্যান ভালভাবে তথ্য অবহিত না হয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সংযোগটি ভালভাবে পরিদর্শন করে বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত হয়ে কাজ করা আবশ্যিক। প্রয়োজনে সাট-ডাউন নিয়ে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৪০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০৩ সালের একটি ঘটনা। পবিস এর অভিযোগ কেন্দ্রের আওতায় এক ফেজ এইচটি লাইনের নিউট্রাল তার ছেঁড়ার অভিযোগ আসে। রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি করার জন্য জনৈক লাইনম্যান দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। লাইনম্যান উক্ত কাজ করতে গিয়ে এইচটি লাইন বন্ধ না করে বা লাইন সাট-ডাউন না নিয়ে নিউট্রাল তার টানতে শুরু করেন। একজন লাইনম্যান খুঁটির উপরে উঠে নিউট্রাল তার হাতে ধরে গ্রাউন্ডম্যানকে তার টানতে বলেন। তার টানার শেষ পর্যায়ে পোলের উপরে লাইনম্যান তার আটকিয়ে দিবেন, ঠিক এ সময় গ্রাউন্ডম্যান এমনভাবে তার টান দিলেন যার ফলে তারটি দোল খেয়ে এইচটি তারে লেগে গেল। হঠাৎ করে মুহূর্তের মধ্যে লাইনম্যানের চোখ দিয়ে যেন আগুন (বিকট ফ্লাশিং) বের হয়ে গেল এবং বাম হাতের তালু পুড়ে গেল। লাইনম্যান জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। লাইনম্যানকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে জ্ঞান ফিরে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লাইন সাট-ডাউন না নেয়া, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন না করে কাজ করার জন্য।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

বিদ্যুৎ লাইনে কখনও ঝুঁকি নিয়ে, অতি সাহসিকতা নিয়ে, দুর্ঘটনা ঘটবে না এমন মনোভাব নিয়ে কাজ করা যাবে না। অবশ্যই সাটডাউন/লাইন বন্ধ করে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৪১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০১ সালের ঘটনা। পবিসের কোন এক এরিয়া অফিসের আওতায় কাজ করার জন্য সাব-স্টেশন থেকে অন্য এরিয়া অফিসের আওতাধীন অভিযোগ কেন্দ্রের লাইনম্যান ফিডার সাট-ডাউন নেন। একই ফিডার একই সময়ে মিনি ঠিকাদার পোল স্থাপন করার জন্য সাট-ডাউন নেন। অর্থাৎ ২টি পক্ষ একই সময়ে সাট-ডাউন নেয়। কাজ শেষে পবিস লাইনম্যান লাইন চালু করার জন্য ক্লিয়ারেন্স দিয়েছিল কিন্তু সে নাগাদ ঠিকাদার এর সুপারভাইজার ক্লিয়ারেন্স দেয়নি। এমতাবস্থায় সাব-স্টেশনে ডিউটিরত লাইনম্যান সাট-ডাউন রেজিস্টার না দেখে পবিস লাইনম্যানের ক্লিয়ারেন্সে লাইন চালু করে দেয়। সাথে সাথে ঠিকাদার এর লাইনম্যান এইচটি ব্যাকবোন লাইনে আহত হয় এবং সমস্ত শরীর জলসে যায়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

একাধিক সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে একাধিক রেড ট্যাগ ব্যবহার না করা, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং সমসংখ্যক ক্লিয়ারেন্স না নিয়ে লাইন চালু করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাব-স্টেশনে ডিউটিরত লাইনম্যান তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করা। সাট-ডাউন রেজিস্টার পূরন ও ডেপ্লার পেমেন্ট লাগানো। একাধিক সাট-ডাউনের ক্ষেত্রে সমসংখ্যক রেড ট্যাগ ঝুলানো এবং প্রতিটি রেড ট্যাগের বিপরীতে ক্লিয়ারেন্স সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি রেড ট্যাগ একটি একটি করে সর্বশেষটি খুলে নিয়ে লাইন চালু করা আবশ্যিক। গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে। সাট-ডাউনের যথার্থ পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কেস স্টাডি নং-০৪২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০১ সালে একজন শিক্ষানবীশ লাইনম্যান যার চাকুরীর বয়স মাত্র ৫ মাস, ঠিক সে সময়ে তার জীবনে ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনা। ভোর পাঁচটার সময় গ্রাহক প্রান্তম থেকে একটি অভিযোগ আসে যে আমার ঘর কারেন্ট হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় উক্ত শিক্ষানবীশ লাইনম্যান ও একজন লাইনম্যান গ্রেড-২ অভিযোগটি নিরসনের জন্য স্পটে যায়। তারা টেষ্টার দ্বারা টেষ্ট করে দেখেন ঘরের টিনের বেড়া বিদ্যুতায়িত হয়েছে, সংযোগটা ছিল গ্রাহকের নিজস্ব[^] ক্রয়কৃত তার দ্বারা, যার ফলে তারের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে শর্ট সার্কিট হয়েছে যা; তারা বুঝতে পারেনি। ফিউজ কাট-আউটের তার উচ্চ মানের থাকায় ফিউজও পুড়েনি। ভেবেছিলেন এলটি লাইন থেকে নিউট্রাল তার লুজ থাকায় এমনটা হয়েছে। নিউট্রাল তার নতুন করে সংযোগ দিলে সমাধান হবে। কিন্তু ফেজ আউট না করে নিউট্রাল আউট করার পর নিউট্রাল তারে বিদ্যুৎ থাকায় উক্ত লাইনম্যান তড়িতাহত হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

যথাসময়ে পরিদর্শন করাসহ রক্ষণাবেক্ষণ না করায় নিম্নমানের তার থাকায় শর্ট সার্কিট হয়। স্পটে গমনের পরে ঘটনার কারণ সঠিকভাবে নিশ্চিত না হয়ে অনুমানের ভিত্তিতে কাজ করতে যাওয়া এবং তাদের অসাবধানতা ও অদক্ষতা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

যথাসময়ে পরিদর্শন করাসহ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। নিম্নমানের তার দিয়ে কখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া যাবে না। অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন করে সঠিক কারণ নিশ্চিত হয়ে এবং সব সময় বুঝে শুনে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৪৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০৯ সালে এরিয়া অফিসে কর্মরত থাকাকালীন একজন লাইনম্যানের শিক্ষানবীশ সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে। গ্রাহক অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্পটে গিয়ে জনৈক লাইনম্যান দেখতে পান, সার্ভিস ড্রপ তারের নিউট্রাল তার ছেঁড়া। পোলে উঠে উক্ত নিউট্রাল তার জোড়া দিতে গিয়ে তিনি বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন এবং মাটিতে পড়ে যান। গ্রাহকের ওয়্যারিং নিম্নমানের থাকায় ফেজ-নিউট্রাল শর্ট হতে পারে। এতে নিউট্রাল তার জোড়া দেয়ার সময় বিদ্যুতায়িত হতে পারে। ফলে তার বাম হাত ও বাম পা অবশ্য হয়ে যায়। ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে চিকিৎসা নেন। ভাল হতে ২০ দিনের মতো সময় লাগে। লাইন বন্ধ করে কাজ করলে এমন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না। সার্ভিস ড্রপ তারের নিউট্রাল তার ছিঁড়ে গিয়ে ব্যাকফিডে বিদ্যুৎ চলে এসে এমন দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

তার জোড়া দেয়ার সময় ট্রান্সফরমার/লাইন সাট-ডাউন না নিয়ে এবং গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

কোন তার ছিঁড়া থাকলে তা জোড়া দেয়ার সময় অবশ্যই সাট-ডাউন নিয়ে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। মনে রাখতে হবে নিউট্রাল তার ছিঁড়া থাকলে তাতেও বিদ্যুৎ ব্যাকফিড হতে পারে।

কেস স্টাডি নং-০৪৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন পবিসের একটি জোনাল অফিসের আওতায় বৈদ্যুতিক লাইনের তার ছিঁড়ার অভিযোগ আসে। অভিযোগটি নিরসন করে লাইন চালু করতে গেলে পুনঃরায় একই স্পটে তার ছিঁড়ে গ্রাহকের টিনের ঘরের উপর পড়ে। ফলে ঘর বিদ্যুতায়িত হয়। জনৈক বাড়ীর মালিক বিদ্যুতায়িত টিনের বেড়া ধরে বিদ্যুতায়িত হন। ঘটনা স্থলে জনরোষের সৃষ্টি হয়। সারাদিন লাইন চেক করে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। লাইনের সবগুলো ট্রান্সফরমার চেক করার সিদ্ধান্তম্ হয়। অভিযোগকারীর বাড়ীর পাশের ১০কেভিএ ট্রান্সফরমারটি চেক করে দেখা যায় যে, এর ফিউজ ব্যারেলের ভিতর নির্দিষ্ট মাত্রার ফিউজের পরিবর্তে কাটা ফিউজের নীচের মোটা অংশ দ্বারা লাগানো। অল্পের জন্য বড় ধরনের দুর্ঘটনা হতে বেঁচে যান।

দুর্ঘটনার কারণঃ

ট্রান্সফরমারে নির্দিষ্ট মাত্রার ফিউজের পরিবর্তে কাটা ফিউজের নীচের মোটা অংশ দ্বারা লাগানো থাকা। লাইন পরিদর্শন না করেই লাইন চালু করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ট্রান্সফরমারে নির্দিষ্ট মাত্রার ফিউজ লিংক লাগাতে হবে। সঠিকভাবে লাইন পরিদর্শন ও অভিযোগের কারণ নির্ণয় করা। দায়িত্ব পালনে এক নিষ্ঠা ও আন্তরিক হতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৪৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ঠিকাদারের লাইনম্যান কর্তৃক এইচটি জাম্পার মেরামতকরণ কাজ। সাট-ডাউন দেওয়ার সময় মোবাইল ফোন ব্যস্তম্ থাকায় স্পটে উপস্থিত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মোবাইল ফোনে কথা বলা অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন যে সাট-ডাউন হয়েছে কি-না। মোবাইলে ব্যস্তম্ থাকা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হাতের ইশারায় যেটা বুঝিয়েছে এতে তিনি মনে করছেন সাট-ডাউন হয়েছে। হাতের ইশারাকে সঠিক ধরে, এইচটি জাম্পার কাটা ছিল সেটা পুনরায় লাগানোর জন্য, ঠিকাদারের লাইনম্যান পোলে আরোহণ করেন। স্টীল পোলে আরোহণ করে প্রথমে লোড সাইডের জাম্পার ও পরে সোর্স সাইডের তারে হাত দিলে দুই হাত ও শরীর এইচটি জাম্পার হয়ে যায়। এতে ঠিকাদার এর লাইনম্যানের সমস্ত শরীর জলসে যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

নিয়মানুযায়ী সাট-ডাউন গ্রহণ না করা। গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয় ঃ

স্পটে উপস্থিত সকলের সাথে আলোচনা করে সাট-ডাউন নিশ্চিত হয়ে এবং ফাঙ্কিং টেস্ট ও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে লাইনে হাত দেওয়া উচিত। আর সাট-ডাউন যেহেতু টেলিফোনিক ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে থাকে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই মোবাইল ফোনে কথা বলা ব্যক্তির সু-স্পষ্ট বক্তব্য না শুনে কখনো লাইনে হাত দেওয়া বা কাজ করা যাবে না।

কেস স্টাডি নং-০৪৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

তিন ফেজ লাইনে নেকেড ফিউজ স্থাপনের সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তি উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইনম্যান এর নিকট সাট-ডাউন চান। উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইনম্যান তাকে বলেন যে আমি সাট-ডাউন দিয়ে জানালে কাজ করবেন। ভুল বশতঃ তিনি শুনতে পান যে তিনি সাট-ডাউন দিয়েছেন এবং তিনি নেকেড ফিউজ স্থাপনের জন্য খুঁটিতে ওঠেন এবং প্রথমে কাট-আউটের নীচের প্রান্তে ফিউজ সংযোগ দিয়ে যখন সোর্স অর্থাৎ উপরের প্রান্তে স্থাপন করতে যান তখন তিনি তড়িতাহত হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

ভুল সাট-ডাউনে চালু লাইনে নেকেড ফিউজ লাগানো। গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাট-ডাউন নিশ্চিত হয়ে কাজ করতে হবে। সাট-ডাউন হয়েছে কি-না তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যেমন ফাঞ্জিং টেষ্ট কিংবা গ্রাহক প্রান্তে লাইন আছে কি-না দেখে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে লাইনে কাজ করতে হবে। উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইনম্যানকে অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে কথা বলে সাইডে কর্তব্যরত লাইনম্যানকে বুঝাতে হবে। নেকেড ফিউজ ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৪৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

এইচটি লাইনের তার ছেঁড়ার অভিযোগ নিরসন। ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে এক ফেজ এইচটি ছেঁড়া তার জোড়া দেয়ার সময় কর্মরত লাইনম্যান বিদ্যুতায়িত হন। সাব-স্টেশন হতে ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে কর্তব্যরত লাইনম্যান এক ফেজ এইচটি লাইনের ছেঁড়া তার জয়েন্ট দেওয়ার কাজ শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর উক্ত লাইনম্যান হঠাৎ বৈদ্যুতিক শক খেয়ে পোলে বডি বেল্টের সাথে ঝুলে যান। তাকে সাবধানে নীচে নামিয়ে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। জানা যায় কর্মস্থলের নিকটে বাজারে জেনারেটর চালু করা হলে মিটারের মেইন সুইচ/এসি সুইচ বন্ধ না করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করায় ব্যাকফিড করে মিটার ও ট্রান্সফরমার হয়ে এইচটি লাইন বিদ্যুতায়িত হয়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

জেনারেটরের বিদ্যুৎ ব্যাকফিড হয়ে লাইনে চলে যাওয়া এবং লাইন অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

কর্মস্থলের উভয় পার্শ্বে দৃষ্টি সীমার মধ্যে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করলে এ অবস্থা হত না। কাজ করার পূর্বে সঠিকভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ এবং গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা সোর্স ও লোড সাইডে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা এবং অন্যান্য সর্তকতা অবলম্বন করে কাজ করার বিষয়টি প্রতিনিয়ত পবিস সভায় আলোচনা করা।

কেস স্টাডি নং-০৪৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডার ফল্ট হয়। কোথাও ফল্ট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে সন্দেহজনক ইনসুলেটরগুলো ইন্সুলেশন রেজিস্টেন্স টেস্ট করার সিদ্ধান্তম্ হয়। উক্ত ফিডারের সোর্স হতে ইনসুলেটরের ইন্সুলেশন রেজিস্টেন্স টেস্ট শুরু করতে হবে। ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে একজন এলটি এবং এলএম-১ কাজ শুরু করেন। কোন একটি স্থানে উক্ত ১১ কেভি ফিডারের নিচ দিয়ে অন্য ১১ কেভি ফিডারের ক্রসিং ছিল। দ্বিতীয় সার্কিটটি সাট-ডাউন নেয়া হয়নি। উক্ত লাইনম্যান তারে হাত দিয়ে কাজ করতে গেলে তড়িতাহত হন। পরবর্তীতে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

ক্রসিং থাকায় ০২টি ফিডারে সাট-ডাউন না নিয়ে এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করা। অন্য চালু ফিডারের মাধ্যমে ইলেকট্রোশক হওয়ার জন্য।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ক্রসিং এর ক্ষেত্রে উভয় ফিডার যথাযথভাবে সাট-ডাউন নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করলে এ ঘটনা ঘটত না। মনে রাখতে হবে অন্য ফিডার হতে ইলেকট্রোশক হওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কেস স্টাডি নং-০৪৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১। তিনি পবিস এর জোনাল অফিসে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার দিন তিনি অভিযোগ গ্রহণে কাজ করছিলেন। ১৯শে এপ্রিল ২০১৫ সকাল ১০.১৫ মিনিটে অভিযোগ নিরসনের জন্য অফিস থেকে সাইটে গমন করেন। অভিযোগের বিষয় ছিল এইচটি তার ছেঁড়া। তিনি এইচটি তার জোড়া দেওয়ার জন্য স্পটে পৌঁছান এবং দেখতে পান যে সেখানে কোন সেকশন নেই। যে কারণে ব্যাকবোন সাট-ডাউন দরকার ছিল। তিনি সাট-ডাউন নিয়ে সি-২৬ ফিটিংস থেকে ইওলো (ওয়াই) ফেজের জাম্পার খুলে দেন। উল্লেখ্য যেখানে এইচটি লাইনের ইওলো (ওয়াই) ফেজের তার ছিঁড়েছিল সেখানে সি-২৬ ফিটিংস ছিল এবং তার ৪ খুঁটি পরে ১০ কেভিএ ট্রান্সফরমার ব্যাংক ছিল। আর তার ছিঁড়েছিল ব্যাংক এর ২ খুঁটি পরে। অর্থাৎ সি-৭ ও সি-২৬ এর মাঝামাঝি স্থানে। তিনি ইওলো (ওয়াই) ফেজের জাম্পার খুলে লাইন চালু করেন। নীচ থেকে তার জোড়া দিয়ে তারপর খুঁটিতে উঠবেন বলে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তার জোড়া দেওয়ার সময় তারের টানাটানির ফলে সি-৭ ফিটিংস থেকে তার খুলে গিয়ে রেড (আর) ফেজ এর সাথে শর্ট হয় এবং তিনি বিদ্যুতায়িত হন। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার দুটি হাত কাটা পড়ে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সঠিকভাবে সাট-ডাউন না নেয়া, গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা। অসাবধান বশতঃ তার টানাটানি করা ও ফিটিংস থেকে তার খুলে অন্য ফেজের সাথে শর্ট হওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয়ঃ

০১। সঠিকভাবে সাট-ডাউন নিয়ে ফিডারটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে নিরাপত্তার সাথে কাজ করা।

০২। তিনি যেহেতু জাম্পার খুলে কাজ করার চিন্তা ভাবনা করছিলেন সেহেতু তার তিনটি ফেজের জাম্পার খুলে কাজ করা সঠিক ছিল না।

০৩। গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করা।

০৪। সর্বোপরি নিরাপত্তার সকল নিয়মাবলী মেনে চলা তার অবশ্যই করণীয় ছিল।

কেস স্টাডি নং-০৫০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

বকেয়ার জন্য একই পোলে দু'টি মিটার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। পরের দিন গ্রাহক বিল ও পাওনাদি পরিশোধ করলে ঐ লাইনটি আবার পুনঃসংযোগ (আরসি) কনজুমার মিটার অর্ডার (সিএমও) হয়। জনৈক গ্রাহক বাসায় ছিলেন না। যখন লাইনম্যান পোলে পুনঃসংযোগ (আরসি) করতে উঠেন এবং বিচ্ছিন্ন লাইনের ফেজ তারটি ধরেন আর তৎক্ষণাৎ তাকে মারাত্মক শক করে এবং তিনি পোল থেকে পড়ে যান। পরে গ্রাহক মারফত জানা যায় অন্য গ্রাহকের মিটারের লাইন হতে মেইন সুইচে সংযোগ করার কারণে সার্ভিস ড্রপ (এসডি) তারের ফেজে বিদ্যুৎ চলে আসে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

বিচ্ছিন্নকৃত মিটারে গ্রাহক কর্তৃক অন্য মিটারের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা এবং স্পটে গিয়ে ভালভাবে পরিদর্শন না করা। লাইনম্যানের অসাবধানতা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

পোলে কোন লাইন পুনঃসংযোগ করার ক্ষেত্রে গ্রাহক বাড়িতে আছেন কি-না এবং অন্য কোনো মিটার হতে সংযোগ নিয়েছে কি-না সেটা নিশ্চিত হয়ে পোলে পুনঃসংযোগ করতে হবে। এতে এ ধরনের দুর্ঘটনা হতে প্রতিকার পাওয়া যাবে।

কেস স্টাডি নং-০৫১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০০ সালের ঘটনা। ডেসা হতে অধিগ্রহণকৃত বিদ্যুৎ লাইন নবায়ন হয়নি। গ্রাহক সরবরাহকৃত সার্ভিস ড্রপ তার জিআই তার দ্বারা আটকানো ছিল। জনৈক গ্রাহকের সার্ভিস ড্রপ তার পোড়ার অভিযোগ ছিল। সার্ভিস ড্রপ তার পরিবর্তনপূর্বক পোলে সংযোগ দিতে গেলে একইপোলে একাধিক সার্ভিস ড্রপ থাকায় ইনসুলেশন বিনষ্ট অপর একটি সার্ভিস ড্রপ তার দ্বারা জনৈক লাইনম্যান ষ্টীল পোলে আরোহণকালে মারাত্মকভাবে তড়িতাহত হন। সৌভাগ্য ক্রমে সার্ভিস ড্রপ তার হাত থেকে পড়ে গেলে লাইনম্যান বেঁচে যান।

দুর্ঘটনার কারণঃ

জিআই তার ও সার্ভিস ড্রপ তার একত্রে হাজার্ড থাকায় এবং ইনসুলেশন বিহীন সার্ভিস ড্রপ তার দ্বারা বিদ্যুতায়িত হওয়া। সাটডাউন না নিয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার সময় অবশ্যই ট্রান্সফরমার সাট-ডাউন নিতে হবে। নিরাপত্তামূলক টুল&স&পত্র ব্যবহার করাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা/সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৫২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক একই সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন (ডিসি)-পুনঃসংযোগ (আরসি) করতে হবে। কর্তব্যরত লাইন ক্রু প্রথমে মিটারের ফেজ তারটি কেটে দেন। তারপর নিউট্রালটি যখন কাটেন তখন ফ্ল্যাশিং করে। গ্রাহক মারফত জানা যায় ঘরে ছোট আইপিএস আছে। তৎক্ষণাৎ আইপিএস বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে মিটারের তারটি ই-১৮ (সার্ভিস গ্রীপ) থেকে খুলতে যাওয়ার সময় আবারো ফ্ল্যাশিং হয় এবং অনুসন্ধান করে জানা যায় তারটির ফেজ তার নষ্ট থাকায় নিউট্রাল ফেজ তারে লেগে শর্ট সার্কিট হয়েছে। উল্লেখ্য যে তারটি ছিল টিনের চালের উপর দিয়ে এবং তখন প্রায় সন্ধ্যা। পরবর্তীতে নতুন মিটারের তার টানার সময় চালের উপর দিয়ে না নিয়ে সাইডে বেঁধে দেওয়ার জন্য যখন একজন লাইন ক্রু জিআই তার দিয়ে নিউট্রাল তার বাঁধতে গেল তখন তাকে শক করে। সৌভাগ্যক্রমে লাইন ক্রুর পায়ে বুট জুতা ও মাথায় সেফটি ক্যাপ থাকার কারণে তার মাথা টিনের সাথে স্পর্শ করেনি। অন্যথায় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। পরবর্তীতে শক এর কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, গ্রাহক যে ঘরটি উঠিয়েছে তার উপর দিয়ে এলটি লাইন গেছে। যেখানে পাইপ দেওয়া ছিল যে কোন কারণ বশতঃ পাইপ সরে গিয়ে টিনের চালের সাথে লেগে ছিল। সে কারণে তাকে শক খেতে হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

এলটি লাইন টিনের চাল স্পর্শ করায় টিন বিদ্যুতায়িত এবং ঘরে আইপিএস থাকায় বিদ্যুৎ ব্যাকফিড করে। স্পটে গিয়ে ভালভাবে পরিদর্শন না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

০১. বিশেষ করে ডিসি আরসি কাজ করতে গেলে প্রথমে পোল থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে এবং গ্রাহকের কাছে অবশ্যই জানতে হবে কোন পাশরু^৮ সংযোগ কিংবা আইপিএস বা জেনারেটর সংযোগ আছে কিনা তারপর সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করতে হবে।
০২. কাজ করার পূর্বে অবশ্যই স্পটটি ভালভাবে দেখে নিতে হবে তাহলে এমন দুর্ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা থাকবে না।
০৩. ব্যক্তিগত টুলস& ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি অবশ্যই নিতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৫৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

পবিসের একটি অভিযোগ কেন্দ্রের আওতাধীন এলাকা ভিন্ন দু'টি (উপকেন্দ্র-১ ও উপকেন্দ্র-২) উপকেন্দ্রের (প্রয়োজনে যে কোনটির মাধ্যমে চালানো হয় এমন) একটি ১১ কেভি ফিডারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। অধিকাংশ সময় উপকেন্দ্র-১ হতে ফিডারটি চালানো হত। একটি ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার উত্তোলন করে ৫টি মিটার স্থাপনের কাজ করার জন্য উপকেন্দ্র-১ হতে জনৈক লাইনম্যান বরাবরের মতো ফিডারটি সাট-ডাউন চান। সাট-ডাউন এর ক্লিয়ারেন্স পেয়ে লাইনম্যান খুঁটিতে উঠেন এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে যান। গ্রাউন্ডিং করার সময় প্রচন্ড ফ্লাশিং হয়ে তার ডান হাত পুড়ে যায় এবং সাথে সাথে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে জানতে পারেন যে উক্ত উপকেন্দ্র-১ হতে ফিডারটি সরিয়ে উপকেন্দ্র-২ হতে চালানো হচ্ছে। অথচ এটা আওতাধীন অভিযোগ কেন্দ্রের কাউকে মোবাইলেও জানানো হয়নি, অফিসিয়াল অর্ডারও নেই। উল্লেখ্য, উপকেন্দ্র-১ এর উক্ত ফিডারের ১ স্প্যান পর জাম্পার আউট করে উপকেন্দ্র-২ হতে চালানো হচ্ছে সেটি উপকেন্দ্র-১ এর ডিউটিম্যান জানতেন না।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সঠিক ফিডারের সাট-ডাউন না নেয়া, ডুয়েল সোর্সে কাজ করার সময় অসাবধানতা এবং সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়হীনতা। গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ফিডার শিফটিং করতে হলে অফিস অর্ডার করে সংশ্লিষ্ট ফিডারের আওতাধীন সকল অফিস ও লাইনম্যানকে জানাতে হবে। সিঙ্গেল লাইন ড্রায়াগ্রাম আপডেট করে অভিযোগ কেন্দ্রে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। সঠিক ফিডারের সাট-ডাউন নিতে হবে এবং গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৫৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ গ্রাহক অভিযোগের প্রেক্ষিতে সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক এইচটি তার জোড়া দেওয়ার নিমিত্তে সাইডে গমন করেন। এইচটি তার জোড়া দেওয়ার নিমিত্তে ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে পূর্বের স্প্যানে এইচটি জাম্পার আউট করে নেন। কিন্তু নিচে এলটি লাইন ছিল যা তিনি (ভুলে) অবিদ্যুতায়িত করেননি। যথারীতি লাইন চালু করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে এইচটি তার জোড়া দিয়ে পোল থেকে নামার সময় এলটিতে হাত পড়ে বিদ্যুতায়িত হয় এবং স্পটে মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

পাশের ট্রান্সফরমার থেকে এলটিতে বিদ্যুৎ থাকায়। এলটি লাইন বন্ধ না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

স্পটে গিয়ে ভালভাবে লাইন পরিদর্শন করে এলটি লাইন বন্ধ করে নিলে এবং ফিডার সাটডাউন গ্রহণপূর্বক অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৫৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

রাইট-অফ-ওয়ে পরিষ্কার করার জন্য ওসিআর বন্ধ করে সেকশন কেটে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। বিদ্যুৎ লাইনটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ কিমি.। সেকশন কেটে বাকী লাইন চালু করতে হবে। যথারীতি উপকেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ লাইন সাট-ডাউন চাওয়া হয়। উপকেন্দ্রে ডিউটিরত লাইনম্যান শুধুমাত্র ফিডার এসিআর ট্রিপ করে লাইন বন্ধ আছে এই মর্মে ক্লিয়ারেন্স দেন। সেকশনে কর্মরত লাইনম্যান কাঠের পোলে যথাযথ নিয়মে আরোহণ করেন এবং শটগান দ্বারা প্রথমে B ফেইজের হট লাইন ক্লাম্প খোলে। পরবর্তীতে Y ফেইজের হট লাইন ক্লাম্প খোলার পর ব্যালেন্স ঠিক রাখতে না পারায় R ফেইজের উপর শটগানসহ পড়ে এতে শট সার্কিট হয়ে নিউট্রাল তারে বিদ্যুৎ চলে আসে। কারণ ওসিআর ত্রুটির জন্য R ফেজ তখনও বিদ্যুতায়িত ছিল। অর্থাৎ তিন ফেজের মধ্যে এসিআর ওপেন করা সত্ত্বেও এক ফেজে বিদ্যুৎ ছিল। পোলে আরোহণরত লাইনম্যানের এক হাত নিউট্রালের সাথে সংযোগ থাকায় বিদ্যুতায়িত হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

এসিআর ঠিকমতো কাজ না করায় এক ফেজ বিদ্যুতায়িত থাকে এবং সাটডাউন যথাযথ না হওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

উপকেন্দ্র হতে এসিআর বন্ধ করার পর ডিসকানেক্ট সুইচ ওপেন হলে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটত না। সতর্কতার সাথে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা আবশ্যিক। ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি উপকেন্দ্রে না রাখা সমীচীন।

কেস স্টাডি নং ০৫৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

তিন ফেজ বিদ্যুৎ লাইনে এইচটি পোল Structure এর উপর স্থাপিত ডেসার 200 KVA ৩ ফেজ ট্রান্সফরমার নষ্ট হয়। লাইনম্যান সাট-ডাউন নিয়ে এইচটি লাইন হতে X-former ফিউজ কাট-আউট ও ব্যারেল বিচ্ছিন্ন করে ট্রান্সফরমার মেগার কোম্পানীর ইনসুলেশন রেজিটেক্স টেস্টার দ্বারা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ইন্টারাপশনের কথা ভেবে কাজ করা নাগাদ এইচটি লাইন চালু করে দেয়া হয়। কাজ শেষে ট্রান্সফরমার টেস্ট/চালুর জন্য জাম্পারিং করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে লাইনম্যান ভুলে সাট-ডাউন না নিয়েই জাম্পারিং করার জন্য পোলে উঠার সময় এইচটি লাইন দ্বারা তড়িতাহত হন। বিষয়টি টীমের কারোই নজরে আসেনি। লাইনম্যান বিদ্যুতায়িত হয়ে বডি বেল্টের সাথে ঝুলতে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ তড়িতাহত হন। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে প্রেরণ করা হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

অসতর্কতা ও অমনোযোগিতা। লাইন সাট-ডাউন না নেয়া।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

গ্রন্থপের সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সাট-ডাউন গ্রহণ, গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা। সর্বোপরি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাাদি গ্রহণ করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৫৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ ঘটনার দিন অভিযোগ গ্রন্থপে কাজ করছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ বিকেল ৫.১০ মিনিটে অভিযোগ নিরসনের জন্য অফিস থেকে সাইটে গমন করেন। স্পটে গিয়ে দেখতে পান যে ট্রান্সফরমার এর এক্স-২ বুশিং পুড়ে গেছে এবং তিনি স্পটটি পর্যবেক্ষণ করলেন যে, কাট-আউট থেকে ট্রান্সফরমার এর ক্লিয়ারেন্স কম। স্পট থেকে সেকশন ছিল অনেক দূরে। অন্যদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তিনি উপকেন্দ্রের ডিউটিরত লাইন ট্রু সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগ করেন এবং ফিডার সাট-ডাউন চান। উপকেন্দ্রের ডিউটিরত লাইন ট্রু বলেন ফিডার অবিদ্যুতায়িত আছে। আপনি নিরাপদে কাজ করতে পারবেন। এ ক্লিয়ারেন্স পেয়ে তিনি ট্রান্সফরমার পোলে কাজ করতে উঠেন। তিনি তারমত কাজ করে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে ৩৩ কেভি লাইন চালু হয়ে যায় এবং তার মুখ কাট-আউটের হর্ন এর সাথে লাগে এবং নিউট্রাল ও গাইতারের সাথে তার শরীরের অংশ ছিল। তিনি মর্মান্তিকভাবে বিদ্যুতায়িত হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার সময় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ঘটনা অনুসন্ধানে জানা যায়, তখন লোডশেডিং এর জন্য লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ ছিল। ৩৩ কেভি লাইন বন্ধ করে লোডশেডিং করা হয়। লোডশেডিং এর পর ৩৩ কেভি ফিডার বিদ্যুতায়িত করার সাথে সাথে ১১ কেভি ফিডারটিও বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়, যার ফলে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লোড শেডিং পিরিয়ড শেষে বিদ্যুৎ চলে আসা এবং লাইন সাট-ডাউন গ্রহণপূর্বক অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান /করণীয়ঃ

- ০১। উপকেন্দ্রের ডিউটিরত লাইন ট্রুকে অবশ্যই নিরাপত্তার সকল নিয়মাবলী জানতে হবে এবং কাউকে সাট-ডাউন দেওয়ার ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে যতই লাইন অবিদ্যুতায়িত থাকুক সাইটে লাইন ট্রু যখন সাট-ডাউন চাইবে, তখন কোন ফিডারে কাজ করবে সেটা জেনে ফিডার অবিদ্যুতায়িত করে, Danger Plate/Red Tag ঝুলিয়ে, ডিসকানেক্ট সুইচের লোড ও সোর্স সাইডের ব্লেক ওপেন করে তাকে ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে।
- ০২। সাইটে গমনকারী লাইন ট্রুগনকে সব সময় মনে রাখতে হবে সাট-ডাউন দেওয়ার পর যতক্ষণ পর্যন্তই অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্তই লাইনটি নিরাপদ নয়। লাইনে কাজ করার পূর্বে ডিউটিরত লাইন ট্রু কাছ থেকে সঠিকভাবে সাট-ডাউন গ্রহণ করা এবং গ্রাউন্ডিং সেট ব্যবহার করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করা।
- ০৩। উল্লেখ্য যে, সে দিন যদি সে সেফটি ক্যাপসহ সঠিক ড্রেস পরিধান করে কাজ করতো তাহলে তার মুখ কাট-আউটের হর্ন এর সাথে লাগতো না। কাজেই ইউনিফর্ম পরিধান করাসহ অন্যান্য সর্বকতা অবলম্বন করে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০৫৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

দু'জন লাইনম্যান জনৈক গ্রাহকের রাইচ মিলের ট্রান্সফরমার ফিউজ পোড়ার অভিযোগ নিরসন করতে যান। কাঠের পোলে স্থাপিত ১৫ কেভিএ ট্রান্সফরমারের ফিউজ পুড়ে যায় ও কাট-আউট বিনষ্ট হয়েছে। অভিযোগটি নিরসনের জন্য লাইনম্যান যথারীতি ক্লাইম্‌'ার সেট ও সেফটি ক্যাপ পরিধান করেন। অভিযোগটি নিরসনের সময় পাশের গ্রাম থেকে আরও একটি লুজ সংযোগের অভিযোগ আসে। উহা সম্পাদানের জন্য তারাই দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। প্রথম অভিযোগটি নিরসন করে ক্লাইম্‌'ার সেট পরিধান করেই মটর সাইকেলে দ্বিতীয় অভিযোগটি নিরসনের জন্য মটর সাইকেল যোগে রওনা দেন। কিছু দূর যাওয়ার পর পাকা রাস্তামার কিনারে পিচ্ছিল (বৃষ্টি থাকায়) মাটিতে মটর সাইকেল স্পিন্স করে। দু'জনেই মাটিতে পড়ে (চিৎ পটান) যান। এতে আরোহী লাইনম্যানের পায়ে ক্লাইম্‌'ার সেট পরিহিত থাকায় এক পায়ের সেটের গ্যাপ অন্য পায়ে ঢুকে পড়ে। এর ফলে তার পায়ের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। এ জন্য তার পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

মটর সাইকেল চালানো অবস্থায় ক্লাইম্‌'ার সেট পরিহিত অবস্থায় থাকা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মটর সাইকেল চালানো বা হাঁটার সময় অবশ্যই ক্লাইম্‌'ার সেট খুলে টুল&স& ক্যারিং ব্যাগে রাখতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০৫৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইন ব্রু এইচটি লাইন বিদ্যুতায়িত অবস্থায় কাট-আউট থেকে ফিউজ ব্যারেল খুলে ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং করছিলেন। তিনি ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং করার জন্য প্রয়োজনীয় তার সাথে নিয়ে উঠেননি। পোলের উপর থেকে তার চাওয়া হলে নীচ থেকে জনৈক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজনীয় ওয়্যারিং তার ছুঁড়ে মারলে তার এইচটি লাইনের সাথে লেগে বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। সাথে সাথে জনৈক লাইন ব্রু এর সমস্ত শরীর জলসে যায়। তাকে হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে ভর্তি করা হয়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সাটডাউন না নিয়ে ও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে বিদ্যুতায়িত লাইনে কাজ করা, নীচ থেকে তার ছুঁড়ে মারা ও অসাবধানতা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

লাইন সাট-ডাউন ও সঠিকভাবে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা থাকলে অথবা হান্ড লাইনের মাধ্যমে ওয়্যারিং তার/ মালামাল পোলের মাথায় উত্তোলন করা হলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটতো না।

কেস স্টাডি নং ০৬০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

প্রতিটি ইকুইপমেন্ট এর নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল আছে। সে সময় পর্যন্তম সেটি নিরাপদ ও সন্তুমোষজনক সার্ভিস দেয়। যন্ত্রপাতির পিরিয়ডিক মেইনটেনেন্স আবশ্যিক। যথাসময়ে তেল পরিবর্তন ও সার্ভিসিং করা প্রয়োজন। কোন শহর এলাকার লাইনে স্থাপিত দীর্ঘদিনের পুরাতন ২০০ কেভিএ পিভিবি এর অধিগ্রহণকৃত ট্রান্সফরমার বাস্ট হয়ে অনেক লোকজন হতাহত হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

ট্রান্সফরমার প্রিভেনটিভ মেইনটেনেন্স না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ট্রান্সফরমার যথাসময়ে প্রিভেনটিভ রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে বর্ণিত ধরনের দুর্ঘটনা হতে অনেকাংশে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

কেস স্টাডি নং-০৬১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ঝড়বৃষ্টির সময় কোন এক পলম্বী বিদ্যুৎ সমিতিতে জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ ও লাইনম্যান গ্রেড-২ লাইন বিচ্ছিন্ন করতে পোলে উঠেন এবং লাইনম্যান গ্রেড-১ মিটার খুলতে যান। লাইনম্যান গ্রেড-২ লাইন বিচ্ছিন্ন করার আগেই লাইনম্যান গ্রেড-১ মিটারে হাত দিয়ে দেখতে যাওয়ার সাথে সাথে মারাত্মক শক খান। লাইনম্যান গ্রেড-২ পোল থেকে লাফ দিয়ে নেমে লাইনম্যান গ্রেড-১ কে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। উক্ত পোড়া মিটারের সার্ভিস ড্রপ তারের মাঝখানে নিউট্রাল তার ছিঁড়া থাকার কারণে বিদ্যুৎ ব্যাক ফিড করে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

লাইন বিচ্ছিন্ন করার আগেই মিটার খোলা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

লাইন পোলে বিচ্ছিন্ন করার পর মিটারে হাত দেওয়া এবং তার আগে টেস্টার দ্বারা বিদ্যুৎ আছে কি-না চেক করা উচিত ছিল।

কেস স্টাডি নং-০৬২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

রাইচ মিলের ট্রান্সফরমার ফিউজ পোড়ার অভিযোগ আসে। কোন এক পলম্বী বিদ্যুৎ সমিতির লাইনম্যান গ্রেড-২ রাইচ মিলের ট্রান্সফরমার বুশিং মেরামত করতে ফিউজ ব্যারেল খুলে খুঁটিতে উঠছিলেন। কিন্তু একই খুঁটিতে অন্য পোলে স্থাপিত ট্রান্সফরমার এর আন্ডার বিল্ট লাইন চলমান ছিল। লাইনম্যান আন্ডার বিল্ট লাইনের সাথে লেগে শক খেয়ে পোলের নীচে একটি দোকানের চালের উপর পড়েন। তারপর চাল থেকে মাটিতে পড়ে যান। তাৎক্ষণিক হাসপাতালে আনলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি সদ্য বিবাহিত ছিলেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

একই পোলে পৃথক দুইটি ট্রান্সফরমারের আন্ডারবিল্ট লাইন থাকা এবং আন্ডারবিল্ট বন্ধ না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

পোলে ডুয়েল সোর্স আছে কি-না দেখে শুনে কাজ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। পোলে ডেঞ্জার পেস্ট লাগানোসহ ডুয়েল আন্ডার বিল্ট লাইন পরিহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সকল লাইন বন্ধ করে কাজ করা।

কেস স্টাডি নং-০৬৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০০ সালের দিকে কোন পবিসের এরিয়া অফিসের আওতায় ১১ কেভি ফিডার অবদ্যুতায়িত করে রাইট- অব- ওয়ে পরিস্কার করণ কার্যক্রম এবং একই সাথে বিভিন্ন গ্রামে মিটার স্থাপন/পরিবর্তন করার কাজ চলছিল। কোন এক বাড়ীতে মিটার পরিবর্তনের সময় মিটারের লোড সাইডের তার দ্বারা লাইনম্যান বিদ্যুৎপৃষ্ট হন। গ্রাহক প্রান্তে আইপিএস বা জেনারেটর ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় বিদ্যুৎ কোথা হতে আসল? জানা যায় ঐ বাড়ীতে অন্য একটি পবিস এর অবৈধ লাইন ছিল। রাইট-অব ওয়ে জনিত কারনে লাইন বন্ধ হওয়ার পর ঐ গ্রাহক অন্য একটি পবিস এর আওতায় অন্য গ্রাহকের মিটার হতে পার্শ্ব সংযোগ এনে মেইন সুইচে কানেকশন দিয়ে চালাচ্ছিলেন। এর ফলে লোড সাইডের তারে বিদ্যুৎ থাকায় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

মিটারে বিকল্প (অন্য পবিসের লাইন হতে) সোর্সের মাধ্যমে বিদ্যুৎ থাকায়।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মিটার স্থাপনের সময় বাড়ীতে কোন পার্শ্ব সংযোগ বা বিকল্প বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা আছে কি-না অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৬৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জোনাল অফিসের উপকেন্দ্র হতে ১১ কেভি ফিডার দ্বারা কোন এক অভিযোগ কেন্দ্রের এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। জোনাল অফিস হতে উক্ত অভিযোগ কেন্দ্রে সকালে জানানো হয় যে, ঠিকাদারকে ফিডার সাট-ডাউন দেয়া হবে। সারাদিন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এদিকে অভিযোগ কেন্দ্রটি হতে সেচ মৌসুমের শেষে নিরাপত্তার জন্য ট্রান্সফরমার রিমুভ করার গ্রন্থপ উক্ত ফিডারে পাঠানো হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত লাইনম্যান শুনেছে যে, ঠিকাদার লাইনটি সাট-ডাউন নিয়েছে তাই আর কোন যোগাযোগ না করে ট্রান্সফরমার অপসারণ এর জন্য পোলে উঠেন। এদিকে কোন কারণ বশতঃ ঠিকাদার ঐদিন ফিডারটি সাট-ডাউন নেননি। লাইনম্যান পোলে উঠে লাইনে হাত দেয়া মাত্র তড়িৎহত হয়ে নিচে পড়ে যান। দীর্ঘ সময় চিকিৎসার পর প্রাণে বেঁচে গেলেও দুই হাত এবং দুই পা গিরা বরাবর কেটে ফেলতে হয়েছে। হাত-পা হারিয়ে এখন তিনি মানবেতর জীবন-যাপন করছেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সাটডাউন না নিয়ে এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাট-ডাউন নিয়ে এবং যথাযথভাবে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করা হলে এ ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৬৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় একটি ফিডার এর সংযোগ এক উপকেন্দ্রে থেকে অন্য আরেকটি উপকেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়নি। পরদিন অন্য একটি গ্রন্থপ উক্ত ফিডারে কাজ করতে গিয়ে পূর্বের ন্যায় ভুল উপকেন্দ্রে হতে লাইন বন্ধ করা হয়। লাইনম্যান লাইন বিদ্যুতায়িত আছে কি-না তা টেস্ট করেননি। জনৈক লাইনম্যান কাজ করার জন্য এইচটি লাইনের তারে হাত দেয়া মাত্র তড়িতাহত হন। সাথে সাথে হাসপাতালে নিলে কয়েক দিনের চিকিৎসা শেষে ডান হাতের কজ্জি পর্যন্তুম কেটে ফেলে দিতে হয়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

দুই উপকেন্দ্রের মধ্যে লাইন স্থানান্তরের বিষয়টি রেকর্ড না থাকা এবং সংশ্লিষ্ট (কর্মরত) লাইনম্যান কর্তৃক না জানা। তাছাড়া স্পটে গিয়ে বিস্মারিত পরিদর্শন না করে কাজ আরম্ভ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ফিডারটি অন্য উপকেন্দ্রে সংযোগ দেয়ার বিষয়টি রেকর্ড করা, কাজে রওনা দেয়ার আগে কোন সাব-স্টেশন থেকে লাইনটি চালু তার সাটডাউন নিশ্চিত হয়ে রওনা দেয়া; তাছাড়া সকল লাইনম্যানকে বিষয়টি অবহিত করা হলে এ ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৬৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

অভিযোগ কেন্দ্রটি একটি বাজারের মধ্যে অবস্থিত। রাতে প্রচন্ড বৃষ্টি হয়। ফলে লাইন বিদ্যুতায়িত করা হয়নি। সকালে ফিডারটি চালু করলে ফিডার টিকে যায়। পাশের টেলিফোন দোকানের এক লোক এসে জানায় যে, তার টেলিফোন সেটটি বিদ্যুতায়িত হয়ে গেছে। জনৈক লাইনম্যান একটি টেষ্টার নিয়ে টেলিফোন সেট বিদ্যুতায়িত হয়েছে কি-না টেস্ট করতে যান। টেষ্টার দিয়ে পরীক্ষা করার সময় টেলিফোন সেটে হাত লাগার সাথে সাথে উক্ত লাইনম্যান তড়িতাহত হন। সাথে সাথে হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে দেখা যায় টেলিফোন এন্টিনা ঝড়ে ভেঙ্গে এইচটি লাইনের সাথে লেগেছিল।

দুর্ঘটনার কারণঃ

প্রচন্ড ঝড়ের পরে লাইন পরিদর্শন না করে চালু করা। অভিযোগের পরে লাইন পরিদর্শন না করা এবং সাবধানতা অবলম্বন না করে টেস্ট করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

প্রচন্ড ঝড়ের পরে লাইন পরিদর্শন করে চালু করলে অথবা লাইনম্যান সরাসরি টেষ্টার দিয়ে টেস্ট করার পূর্বে কি জন্য টেলিফোন সেট বিদ্যুতায়িত হল তা ঘরের বাহিরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে অমূল্য জীবন রক্ষা পেত।

কেস স্টাডি নং-০৬৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ট্রান্সফরমার লো-ভোল্টেজ বলে গ্রাহক অভিযোগ ছিল। ট্রান্সফরমার চেক করার জন্য জনৈক লাইনম্যান পোল উঠবেন। তার সহযোগী লাইনম্যানকে লাইন সাটডাউন নিতে বলা হয়েছে। মোবাইলে ই-ফিডার সাটডাউন চাওয়া হয়েছে। উপকেন্দ্রে কর্তব্যরত লাইনম্যান ডি-ফিডার শুনেন এবং ডি-ফিডার সাটডাউন দিয়ে বলেন লাইন সাট-ডাউন হয়েছে। কাজ শুরু করতে পারেন। সহযোগী লাইনম্যান লাইনে উঠার প্রস্তুতি গ্রহণ করা লাইনম্যানকে পোল উঠে কাজ করার ক্লিয়ারেন্স দেন। লাইনম্যান পোলে উঠামাত্র আন্ডারবিল্ট লাইনে শক খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সঠিকভাবে সাট-ডাউন না নেয়া এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা। তাছাড়া স্পট পরিদর্শন করে সাটডাউনের বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

লাইন সাট-ডাউন নেয়ার সময় স্পষ্টভাবে ফিডারের আলফাবেট ও নিউমেরিক নাম প্রয়োজনে তিনবার উচ্চারণ করে নিবেন। এ ছাড়া ফিডারের নামের প্রথম অক্ষর দ্বারা কোন পরিচিত শব্দ উচ্চারণ করা প্রয়োজন। যেমন এ-ফিডার অর্থাৎ এ ফর আফজাল বা এ ফর আজিমপুর ইত্যাদি। তারপর অবশ্যই অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করবেন। তাছাড়া স্পট পরিদর্শন করে সাটডাউনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৬৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

নতুন মিটার স্থাপনের কাজ। ঠিকাদার কর্তৃক ট্রান্সফরমার স্থাপন ও সার্ভিস ড্রপ তার লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। সার্ভিস ড্রপ তার সংযোগ দেওয়ার সময় ঠিকাদার ভুলক্রমে লাইনের ফেজ তারে সার্ভিস তারের নিউট্রাল সংযোগ দেন। লাইনম্যান উপরের দিক খেয়াল না করে মিটার সংযোগ দেয়ার সময় নিউট্রাল তার দ্বারা শক লেগে মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

পোলে ফেজ নিউট্রালের পরস্পর ভুল সংযোগ এবং কাজ আরম্ভ করার আগে ফেজ ও নিউট্রাল নিশ্চিত না হয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সার্ভিস ড্রপ তার সঠিকভাবে সংযোগ দেয়া এবং লাইনম্যান কর্তৃক কাজ করার সময় সার্ভিস ড্রপ তারের ফেজ ও নিউট্রাল নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংযোগ পরীক্ষা করা। সর্বোপরি ট্রান্সফরমার/লাইন বন্ধ করে কাজ করলে এ দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৬৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০১০ সালের ১লা রমজান বিকেল ৫.০০ টায় একটি অভিযোগ নিরসন করতে গিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। একটি মিটারের সোর্স সাইডের নিউট্রাল তার পুড়ে মিটার হতে বের হয়ে গিয়েছে। মিটারটি বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গ্রাহকের অনুরোধে এবং রমজান মাসের কথা বিবেচনা করে সিনিয়র লাইনম্যান অন্য লাইনম্যানকে মিটারটি সংযোগ দিয়ে দিতে বলেন। সিনিয়র ভাইয়ের কথা অমান্য করতে পারলেন না কনিষ্ঠ লাইনম্যান। মিটারটি সংযোগ দিবার প্রাক্কালে নিউট্রাল তার লাগাতে গেলে বিশাল ফ্লাশিং করে কনিষ্ঠের ডান হাতের উপরিভাগ জলসে যায়। তার শরীর কাঁপতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি তাকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া হয়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

পোলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে আগে মিটারে সংযোগ প্রদানের জন্য। ত্রুটিযুক্ত মিটারে সংযোগ প্রদান করা। ট্রান্সফরমার থেকে সাটডাউন না নিয়ে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

কোন মিটার হতে যদি কোন তার পুড়ে খুলে যায় তাহলে মিটারটি টেস্ট করা ছাড়া সংযোগ দেয়া সমীচীন নয়। ট্রান্সফরমার থেকে সাট-ডাউন না নিয়ে ; এছাড়া কোন কাজ ঝুঁকিপূর্ণ মনে হলে তা সিনিয়র ভাই আদেশ করলেও করা যাবে না। অর্থাৎ নিরাপত্তাই প্রথম কথাটি মনে রাখতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৭০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০১১ সালের ঘটনাটি সারা জীবন মনে থাকার মত। ৫ কেভিএ একটি ট্রান্সফরমার স্থাপন পূর্বক ০৪টি নতুন মিটার সংযোগ করতে হবে। উক্ত কাজের জন্য সাব-স্টেশন হতে ফিডার সাট-ডাউন নেওয়া হয়। যে পোলে ট্রান্সফরমার স্থাপন হবে সেই পোলটি ছিল ডেসার আরসিসি পোল। এ জন্য মই প্রয়োজন ছিল। অফিসে মই না থাকায় গ্রাহকের দেওয়া ছোট একটি মই দিয়ে কাজ করতে হবে। ছোট মইয়ে দাঁড়িয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা সম্ভব হয়নি। তাই লাইনের নিউট্রাল তারে হ্যান্ড লাইনের বস্ক লাগিয়ে হ্যান্ড লাইনের রশিতে সাপোর্ট নিয়ে কোন মতে ক্রস আর্মের উপর উঠে বসে লাইনম্যান অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে থাকেন। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করার সময় বিকট ফ্লাশিং হয় এবং মুহূর্তে কর্মরত লাইনম্যান লুটিয়ে খুঁটির উপর ক্রসআর্মে বসেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। উল্লেখ্য শটগান না থাকায় তিনি হাত দিয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করছিলেন। দশ মিনিটের মত অজ্ঞান হয়ে খুঁটির উপরে থাকে। এ সময়ের মধ্যে গ্রাউন্ডম্যান সাব-স্টেশনে কথা বলে অবহিত করেন এবং খুঁটির গোড়ায় খর দিয়ে রাখেন যদি উপর হতে পড়ে যায় তাহলে যেন খরের উপর পড়ে। প্রায় দশ মিনিট পর তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং উপর থেকে বলে ভাই আমি কোথায় আছি বলে চিৎকার করেন। এলাকার মানুষের সহযোগিতায় তাকে নীচে নামিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তারের চিকিৎসায় সে বেঁচে যায়। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। যে ফিডার সাট-ডাউন নেয়া হয়েছিল সেই ফিডারটি ৪/৫ দিন আগে অন্য সাব-স্টেশন হতে সংযোগ হয়েছে। তা সাব-স্টেশনে ডিউটির লাইনম্যান জানতেন না।

দুর্ঘটনার কারণঃ

এক সাব স্টেশনের ফিডার অন্য সাব স্টেশনে স্থানান্তর করার রেকর্ড পরীক্ষা না করে সাট ডাউন দেয়া এবং শিফটিং লাইন সম্পর্কে অবহিত না থাকা ও খালি হাতে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

কোন সাব-স্টেশন থেকে কোন ফিডার অন্য কোন সাব-স্টেশনে শিফট করলে সঠিকভাবে রেকর্ড রাখাসহ সকলকে অবহিত করা এবং যারা সাব-স্টেশনে ডিউটি করেন তাদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে আলোচনা করে অবহিত রাখা ; তাছাড়া সাটডাউন প্রদানের ক্ষেত্রে উপকেন্দ্র/ফিডার নিশ্চিত হয়ে সাটডাউন প্রদান করা হলে এসব দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। অবগতির জন্য অভিযোগ কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে লিখে রাখা।

কেস স্টাডি নং-০৭১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০১০ সালে একটি অভিযোগ নিরসন করতে গেলে দেখা যায় যে, উক্ত গ্রাহকের মেইন সুইচে বিদ্যুৎ আসে। উক্ত গ্রাহকের মিটারের বডিতে টেস্টার দিয়ে টেস্ট করিলে দেখা যায় যে, মিটারের গায়ে বিদ্যুৎ আছে। মিটারের সোর্স সাইডে সার্ভিস ড্রপ তারে নিউট্রাল টেস্ট করলে বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না। কিন্তু মিটারের সোর্স এর নিউট্রাল সংযোগে কার্বন পড়ে সার্ভিস এন্ট্রাস ইন্সুলেশনে বিদ্যুৎ থাকায় স্পর্শ করলে শক করে। এই কাজের সময় বিদ্যুৎ চালু ছিল বিধায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

দুর্ঘটনার কারণঃ

ট্রান্সফরমার সাট-ডাউন না নেয়া।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

কাজের পূর্বে পরিকল্পনা করা এবং সাট-ডাউন নিয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করা।

কেস স্টাডি নং-০৭২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০১০ সালের একটি দুর্ঘটনা। নতুন মিটার স্থাপন করতে গিয়ে সার্ভিস ড্রপ তার টানার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। লাইনম্যান গ্রেড-১ খুঁটিতে সংযোগ দিতে গেলে বিদ্যুৎ শক করে। কারণ উক্ত বাড়ীতে পার্শ্ব সংযোগ ছিল। এর ফলে সার্ভিস ড্রপ তারের নিউট্রাল তারে বিদ্যুৎ ছিল। পরবর্তীতে পার্শ্বসংযোগ কেটে দিয়ে নতুন সংযোগ দেওয়া হয়। কাঠের খুঁটি থাকায় তেমন কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

বাড়ীতে অন্য মিটার হতে পার্শ্ব^৮ থাকার জন্য। স্পটে গিয়ে ভালভাবে পরিদর্শন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মিটার স্থাপন ও সার্ভিস ড্রপ তার টানার সময় খেয়াল রাখতে হবে বাড়ীতে কোন সাইট কানেকশন আছে কি-না। স্পটে গিয়ে ভালভাবে পরিদর্শন ও লাইন অবদ্যুতায়িত করে কাজ করলে এমন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৭৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

রুমটিন মাসিক সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক নতুন মিটার স্থাপন করতে গিয়ে পোলে সার্ভিস ড্রপ তারের সংযোগ করলে এলটি (২৪০ ভোল্ট) লাইনে বিদ্যুতায়িত হয়ে জনৈক লাইনম্যান মারা যান। পরবর্তীতে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, জনৈক এলএম-২ এবং এলএম-১ নতুন মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে সাইটে গমন করেন। উল্লেখ্য যে, ঘটনার দিনটিতে সারাদিন টিপ-টিপ বৃষ্টি হচ্ছিল। জনৈক এলএম-১ যথাযথভাবে মিটার স্থাপন করেন এবং জনৈক এলএম-২ পোলে সার্ভিস ড্রপ সংযোগের উদ্দেশ্যে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকৃত বাঁশের মই দিয়ে আরসিসি জাংশন পোলে আরোহণ করেন। কিন্তু উক্ত এলটি (২৪০ ভোল্ট) লাইনটি পিবিএস স্ট্যান্ডার্ড ছিল না অর্থাৎ এলটি ফেজ (২৪০ ভোল্ট) তার উপরে এবং নিউট্রাল তার নীচে ছিল। কর্তব্যরত লাইনম্যান পিবিএস স্ট্যান্ডার্ড লাইন ভেবে অর্থাৎ এলটি ফেজ তার নীচে এবং নিউট্রাল তার উপরে বিবেচনা করে স্থাপনতব্য মিটারের সার্ভিস ড্রপ তারের নিউট্রাল তার ফেজ তারের সাথে টুইস্ট করার সময় বিদ্যুতায়িত হন। পরবর্তীতে লাইন নিরাপদ করে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পোল থেকে নামিয়ে নৌকা যোগে প্রথমে "ফজিলাতুননেছা" ক্লিনিকে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তৎকালীন কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালীন তিনি স্ত্রীসহ এক পুত্র সন্তান ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

দুর্ঘটনার কারণঃ

ট্রান্সফরমার হতে সাটডাউন না নিয়ে এবং এলটি লাইনের ফেজ-নিউট্রাল নিশ্চিত না হয়ে কাজ করার জন্য।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

এলটি লাইনের ফেজ-নিউট্রাল নিশ্চিত হয়ে এবং ট্রান্সফরমার সাট-ডাউন নিয়ে কাজ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৭৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জোনাল অফিসের আওতায় কোন এক উপকেন্দ্রের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এর আয়োজন সম্পন্ন। সাট-ডাউন গ্রহণ, প্রদান ও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করার সিডিউল করা হয়েছে। উক্ত দিন যথারীতি ৩৩ কেভি সাট-ডাউন নিয়ে ১১ কেভি ফিডার এর বাইপাস ওপেন করা হয়। এরপর সকাল বেলা কাজ শুরু হয়। উপকেন্দ্রটিতে অন্য উপকেন্দ্রের ১১ কেভি ফিডার দ্বারা বিদ্যুৎ নেওয়ার সুযোগ ছিল। অন্য উপকেন্দ্র হতে উক্ত এলাকায় ১১ কেভি ফিডার দ্বারা লাইন চালু ছিল। উপকেন্দ্রের বাইপাস পর্যন্ত বিদ্যুতায়িত ছিল। উহার আগে কোন সেকশন ছিল না। উক্ত লাইনে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা হয়নি। উপকেন্দ্রের উপরে কাজ করার সময় জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ তারে হাত দেওয়া মাত্র শক খেয়ে নীচে পড়ে যায়। তার একটি হাতের কনুই এর আগ পর্যন্ত কেটে ফেলতে হয়েছে। অন্য হাতটি আংশিক সচল আছে।

দুর্ঘটনার কারণঃ

অন্য উপকেন্দ্রের ১১ কেভি চালু ফিডার উপকেন্দ্রের সংস্পর্শে থাকা এবং সেটি সাট-ডাউন না নেয়া। ফিডারগুলো অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

অন্য উপকেন্দ্রের ১১ কেভি বিদ্যুতায়িত ফিডার উপকেন্দ্রের সংস্পর্শে (বাইপাস পর্যন্ত) থাকায় সেটিও সাট-ডাউন নেয়া আবশ্যিক ছিল। সংশ্লিষ্ট সকল ফিডার অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না থাকার কারণে উক্ত ঘটনাটি ঘটতে পারে।

কেস স্টাডি নং-০৭৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক জোনাল অফিসের এলাকায় সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমারে ফিউজ কাটা/বিদ্যুৎ না পাওয়া সংক্রান্ত অভিযোগ সমাধান করতে গেলে পবিসের লাইনম্যান গ্রেড-২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হন। সিনিয়র লাইনম্যান ২০০ কেভিএ ট্রান্সফরমারের অভিযোগ নিরসন কাজের সময় তিনফেজ চলমান লাইন নিজেই ক্লিয়ারেন্স দিয়ে গ্রাহক সেবার স্ার্থে চালু রেখেছেন। বিনষ্ট ট্রান্সফরমার টেস্ট শেষে সাট-ডাউন গ্রহণ ও ক্লিয়ারেন্স প্রদানের দায়িত্বে থেকে দ্বিতীয় বার নো-লোডে ট্রান্সফরমারটি চালুর সময় সাট-ডাউনের কথা ভুলে যাওয়ায় বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে। সাট-ডাউনের বিষয়টি মনে রাখা উচিত ছিল, যা তিনি করেননি।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সাটডাউন ছাড়া এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

গ্রন্থপের সকলের মধ্যে সমন্বয় সাধন, সাট-ডাউন গ্রহণ, অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করণ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৭৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক আবাসিক গ্রাহকের বকেয়ার জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। সিএমও অনুযায়ী উহার পুনঃসংযোগ প্রদান করতে হবে। পুনঃসংযোগ সিএমও ও সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক মিটার এবং সার্ভিস ড্রপ তার নিয়ে ০২ জন লাইন ক্রু গ্রাহক প্রান্তে যান। কিন্তু গ্রাহক পার্শ্ববর্তী বাড়ী হতে পার্শ্ব সংযোগ নিয়ে ঘরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছিলেন। এতে মেইন সুইচ হতে ব্যাকফিড করে সার্ভিস এন্ট্রাস (মিটারের লোড সাইডের তারে) বিদ্যুতায়িত ছিল। একজন লাইনম্যান সার্ভিস ড্রপ তার টানা ও সংযোগ প্রদানের জন্য পোলে উঠেন এবং একজন লাইনম্যান নীচে মিটার স্থাপন করেন। নীচের লাইনম্যান প্রথমে লোড সাইডের সার্ভিস এন্ট্রাস তার হাত দিয়ে ধরে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য পোল হতে তখনও পর্যন্ত সার্ভিস ড্রপ তারে কানেকশন দেওয়া হয়নি।

দুর্ঘটনার কারণঃ

পার্শ্ববর্তী বাড়ী হতে পার্শ্ব সংযোগ নিয়ে ঘরে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন সেটা কর্তব্যরত লাইনম্যান জানতেন না। স্পটে গিয়ে পরিদর্শন ও পরীক্ষা না করে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

এ ক্ষেত্রে মেইন সুইচ বন্ধ করে সার্ভিস এন্ট্রাস তার টেষ্টার দ্বারা টেষ্ট করে সেখানে বিদ্যুৎ নেই নিশ্চিত হয়ে কাজ করলে অর্থাৎ স্পটে গিয়ে বিস্তারিত পরিদর্শন/পরীক্ষা করে অবিদ্যুতায়িত নিশ্চিত হয়ে কাজ আরম্ভ করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-০৭৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

আগস্ট ২০১৫ এর ঘটনা। জনৈক লাইনম্যান সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক সিএমও এর কাজ এবং অভিযোগ সমাধানের জন্য ঘটনাস্থলে যান। SK-2-6F নং ফিডারের আওতায় ফিলিং স্টেশনে অভিযোগ পান এক ফেজে বিদ্যুৎ নেই। স্পটে গিয়ে দেখতে পান (৫x৩) কেভিএ ট্রান্সফরমার ব্যাংকের Y ফেইজের ট্রান্সফরমারের X1 বুশিং এর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনটি ট্রান্সফরমারেরই ব্যারেল না থাকায় নেকেড ফিউজ দ্বারা লাইন বিদ্যুতায়িত ছিল বিধায় ট্রান্সফরমার বন্ধ করার জটিলতা থাকায় সাব-স্টেশন থেকে ০৬ নং ফিডারে সাট-ডাউন নেন এবং যথারীতি কাজ সম্পাদন শেষে খুঁটি থেকে নেমে আসেন। (উল্লেখ্য সাট-ডাউন নিয়েছেন ঠিক কিন্তু অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করেননি) খুঁটি থেকে নামার পর ফিডার চালু করার জন্য ক্লিয়ারেন্স দেবেন এমন সময় জনৈক এলাকা পরিচালক মোবাইল ফোনে জানান SK-2-6F-21 নং খুঁটিতে আগুন ধরেছে। এলাকা পরিচালকের অভিযোগ পেয়ে ফিডার চালু করার ক্লিয়ারেন্স না দিয়ে স্পটে এসে দেখেন বর্ণিত খুঁটিটি ডাবল ফিডারের লাইন। উপরে ৫ নং ফিডার এবং নীচে ৬ নং ফিডার। ৫ নং ফিডারের Y ফেজের উপর ডাল পড়ে নীচের দিকে ঝুলিয়ে ৬ নং ফিডারের সাথে বাতাসে একটু একটু লাগে এবং আগুন ধরে। পরবর্তীতে ৫ নং ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে ডাল কেটে নামান এবং একই সাথে ৫ ও ৬ নং ফিডার ক্লিয়ারেন্স দিয়ে লাইন চালু করেন। এখানে শিক্ষণীয় এই যে, ডাবল সার্কিট যুক্ত ফিডারের যে কোন একটিতে কাজ করার সময় শুধুমাত্র সাট-ডাউন নিলেই চলবে না অবশ্যই অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। উক্ত দিনে ৬ নং ফিডারে কাজ করার সময় যদি ৫ নং ফিডারে ঐ ডালটি পড়ত তাহলে শর্ট সার্কিট হয়ে লাইন ত্রুণ দুর্ঘটনায় পতিত হতেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

ডাবল সার্কিটে গাছের ডাল পড়ে একটির দ্বারা অন্যটি বিদ্যুতায়িত হয়েছে। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ফিডার সাট-ডাউন নিয়ে অবশ্যই অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। অন্যথায় কোথাও ক্রসিং, তার ছিঁড়ে বা গাছ-পালা লাইনের উপর পড়ে বিদ্যুৎ লাইন শর্ট সার্কিট হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

কেস স্টাডি নং-০৭৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক উপকেন্দ্রের বি- ফিডারের আওতায় ওভারলোডজনিত কারণে ট্রান্সফরমার পরিবর্তন করার জন্য সাইটে যান। বর্ণিত কাজের জন্য উপকেন্দ্রে কর্তব্যরত লাইনম্যানের নিকট বি- ফিডার সাট-ডাউন চাওয়া হয়। লাইনম্যান ভুল শুনে ই-ফিডার সাটডাউন দিয়ে বি- ফিডারের ক্লিয়ারেন্স দেন। যথারীতি লাইনম্যান বি-ফিডারের লাইনে উঠে হাত দিয়ে তার ধরামাত্র বিদ্যুৎ পৃষ্ট হন। ফলে তার ডান হাত অচল হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

সঠিকভাবে সাট-ডাউন না নেয়া এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা। তাছাড়া স্পট পরিদর্শন করে সাটডাউনের বিষয়টি নিশ্চিত না হয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাট-ডাউনের বিষয়টি স্পষ্টায়ন হতে হবে। অতঃপর ফাজিং টেস্ট করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপনপূর্বক লাইনে কাজ শুরু করতে হবে। সঠিকভাবে সাট-ডাউন নেয়া এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা এবং স্পট পরিদর্শন করে সাট-ডাউনের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৭৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক কাজ করতে যান। তিনি মাস্টার পস্মানের আওতায় নির্মিত লাইনে একটি ৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার স্থাপনপূর্বক লাইন চালু করতে যান। আগে থেকেই এর পূর্বের স্প্যানের সি-৪ ফিটিংস& থেকে এইচটি লাইনটি (অবিদ্যুতায়িত)কে এলটি লাইন দ্বারা সংযুক্ত করে দুটি মিটারের বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া ছিল। ঘটনাটি উক্ত লাইনম্যানের অজানা ছিল। পরবর্তীতে লাইনম্যান ট্রান্সফরমার স্থাপন করতে গিয়ে তড়িতাহত হন এবং স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

এইচটি ও এলটি শট থাকার কারণে। কাজের পূর্বে লাইন পরিদর্শন না করা।

সম্ভাব্য সমাধানঃ

সঠিকভাবে সাট ডাউন নিয়ে গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। ট্রান্সফরমার স্থাপনের পূর্বে লাইন পরিদর্শন পূর্বক কাজের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত হয়ে কাজ করতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৮০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

তথ্য মতে জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক সাইডে গমন করেন। পথিমধ্যে রাস্তামায় হঠাৎ করে গাছের শুকনো ডাল ভেঙ্গে মাথার উপর পড়ে। উল্লেখ্য যে, মাথায় হেলমেট না থাকায় মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরবর্তীতে চিকিৎসার উদ্দেশ্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার মৃত্যু হয়েছে মর্মে ঘোষণা করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

হেলমেট পরিধান না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মাথায় হেলমেট ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হলে বর্ণিত দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পাওয়া যেত।

কেস স্টাডি নং-০৮১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক বিভিন্ন গ্রামে রিমুভ সিএমও এর কাজ করতে যান। বকেয়ার কারণে পোল হতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা আছে এমন একজন গ্রাহকের সার্ভিস ড্রপ তারসহ মিটার খুলে হবে। লাইনম্যান স্পটে গিয়ে প্রথমে মিটার খোলেন। তারপর গ্রাহকের ঘরের সাথে লাগানো ই-১৭ খুলে পোল হতে সার্ভিস ড্রপ তার কেটে নিচে নামানোর পর তার গোছাতে গেলে কর্তব্যরত লাইনম্যান মারাত্মকভাবে তড়িতাহত হন। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, উক্ত বাড়ীর ডিস এন্টিনার এ্যাম্পিসফায়ারে পাশের বাড়ীর মিটার হতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল। কিন্তু উক্ত ডিসের নিউট্রাল সংযোগ ছিল বর্ণিত সার্ভিস ড্রপ তারের নিউট্রাল হতে।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

ডিসের লাইন হতে সার্ভিস ড্রপ তারে বিদ্যুৎ ব্যাক ফিড করা। কাজ করার পূর্বে বিস্তারিত পরিদর্শন করে অবিদ্যুতায়িত নিশ্চিত না হয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

এ ধরনের সমস্যার ক্ষেত্রে পোল থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে সার্ভিস ড্রপ তারের সাথে অন্য কোন তারের সংযোগ আছে কি-না ভালভাবে দেখে নেওয়ার পর তারটি রিমুভ করতে হবে। অর্থাৎ কাজের পূর্বে দেখে নিতে হবে উক্ত লাইন হতে ব্যাকফিড হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি-না, আইপিএস, জেনারেটর, সাইড লাইন সংযোগ আছে কি-না ইত্যাদি।

কেস স্টাডি নং-০৮২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

১৯৯৪ সালের একটি ঘটনা। লাইনম্যান গ্রেড-২ সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক রিমুভ সিএমও এর কাজ করতে যান। তিনি জনৈক গ্রাহকের সার্ভিস ড্রপ তারসহ মিটার রিমুভ করেন। এপ্রিল/মে মাসের প্রচন্ড রোদ এবং গরমে লাইনম্যানের সম্পূর্ণ শরীর ঘামে ভেজা ছিল। গ্রাহক সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করলে স্টাফ সভার সিদ্ধান্তম অনুযায়ী পুরাতন সার্ভিস ড্রপ তার টেনে পুনঃসংযোগ দিতে হবে। খুঁটিতে অন্যান্য সার্ভিস ড্রপ তার কানেক্টর এর মাধ্যমে লাগানো ছিল কিন্তু পস্কাটিক টেপ খোলা অবস্থায় ছিল। পোলে আরোহণরত লাইনম্যান এক হাতে নিউট্রাল ধরা অবস্থায় সার্ভিস ড্রপ তার টেনে কে-১৮ ইউনিট লাগানোর সময় শক খেয়ে নিচে পড়ে যান। কারণ ভিজা শাটের উপরে নেকেড কানেক্টর লেগে বিদ্যুতায়িত হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

কানেক্টরের মাধ্যমে জোড়া দেয়া সার্ভিস ড্রপ তারে টেপ লাগানো না থাকায় ভিজা শাটের সাথে শর্ট সার্কিট হয়। ট্রান্সফরমার হতে সাটডাউন না নিয়ে কাজ করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সার্ভিস ড্রপ তারে কানেক্টর চেপে অবশ্যই পস্কাটিক টেপ পেঁচাতে হবে। ভিজা কাপড়ে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করা পরিহার করতে হবে। খুঁটিতে কাজ করার সময় সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। এ ধরনের কাজে ট্রান্সফরমার হতে যথাযথভাবে সাটডাউন নিতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৮৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

মোবাইল ফোন টাওয়ারে নতুন সংযোগ প্রদান করতে হবে। জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ ট্রান্সফরমার এর তথ্য সংগ্রহ ও সংযোগ করার জন্য ফিডার সাট-ডাউন নেন। ট্রান্সফরমার পোলে ডিস এন্টিনার বক্স এম্পিসফায়ার ছিল। ট্রান্সফরমারে সার্ভিস ড্রপ সংযোগ ও তথ্য সংগ্রহের জন্য লাইনম্যান পোলে আরোহণ করার সময় ডিস এম্পিসফায়ারে লেগে মারাত্মকভাবে তড়িতাহত হন। পরবর্তীতে তদন্ত করে দেখা যায় যে ফিডার সাট-ডাউন থাকলেও পাশের একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল জেনারেটর হতে উক্ত ডিসের সংযোগ ছিল। সৌভাগ্যক্রমে কর্তব্যরত লাইনম্যান প্রাণে বেঁচে যান। ডিস এন্টিনার বক্স এম্পিসফায়ার পোলে না থাকার ব্যবস্থা থাকলে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটানোর আশংকা ছিল না।

দুর্ঘটনার কারণঃ

কার্যার্থীন ট্রান্সফরমার পোলে বিদ্যুতায়িত ডিস এম্পিসফায়ার থাকা এবং অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

পবিস বিতরণ লাইন ও পোলে ডিস লাইনের তার, এম্পিসফায়ার, টেলিফোন তার, স্থানীয় জেনারেটর লাইন বা ইন্টারকম লাইন টানানো পরিহার করা। সাটডাউনের পর অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করা এবং স্পটে গিয়ে প্রথমে বিস্মারিত পরিদর্শন/পরীক্ষা করে অবিদ্যুতায়িত নিশ্চিত হয়ে কাজ করা।

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

গ্রাম বিদ্যুতায়ন করার লক্ষ্যে নতুন মিটার ও ট্রান্সফরমার স্থাপন করার কাজ। একজন গ্রাহকের বাড়ীতে অন্য ট্রান্সফরমারের পাশর্[^] সংযোগের লাইন ছিল এবং মিটার স্থাপন কাজের সময় তার কাট আউট খোলা ছিল। কাজ শেষ হতে সক্ষম হয়ে যায়। এমন সময় গ্রাহক না বুঝে কাটআউট সংযোগ করলে মিটারের লোড দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে সোর্স দিয়ে ২৪০ ভোল্ট সরাসরি ট্রান্সফরমার এর এলটি বুশিং দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং এইচটি বুশিং-এ ৬৩৫০ ভোল্ট চলে আসে। ঠিক ঐ সময় একজন লাইনম্যান ট্রান্সফরমার ওয়্যারিং করছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় পতিত হন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

গ্রাউন্ডিং সেট দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা এবং পাশর্[^] সংযোগের বিদ্যুৎ চালু থাকা ও অসাবধানতা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মিটার ও ট্রান্সফরমার স্থাপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে গ্রাহকের কোন পাশর্[^] সংযোগের লাইন ঘরের ওয়্যারিং এর সাথে কোন সম্পর্ক আছে কি-না। সেটা নিশ্চিত হয়ে মিটার ও ট্রান্সফরমার স্থাপন করতে হবে। সাটডাউন নিয়ে এইচটি ও এলটিতে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে; বর্ণিত মতে কাজ করলে অনুরূপ দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।

কেস স্টাডি নং-০৮৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

পিডিবি হতে অধিগৃহীত লাইন নবায়ন করার সময় ১১ কেভি লাইনে ওসিআর এর মাধ্যমে সেকশন করার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। লাইন সাট-ডাউন নিয়ে ঠিকাদারের লোকজন ওসিআর ব্যাংক স্থাপন করার জন্য পোল স্থাপন করেন। কাজ করতে গিয়ে দুপুরের খাওয়ার সময় হয়। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় যে গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার স্[^]ার্থে আপাততঃ লাইন চালু করে দিবে। খাওয়ার পর পুনঃরায় লাইন বন্ধ করে কাজ করা হবে। কারণ সকাল হতে লাইন বন্ধ থাকার ফলে আশপাশের লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে যায়। যথানিয়মে অস্থায়ীভাবে লাইন জাম্পার করে লাইন চালু করার জন্য স্পট হতে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের ইন্সপেক্টর ও ঠিকাদারের সুপারভাইজারসহ প্রায় ১৫ কিমি. দূরে অবস্থিত পিডিবি এর ইনডোর উপকেন্দ্রে এসে ক্লিয়ারেন্স প্রদান করেন। উপকেন্দ্রে ডিউটির লাইনম্যান যথানিয়মে ঠিকাদারের সুপারভাইজারের ক্লিয়ারেন্স পেয়ে লাইন চালু করার জন্য ইনডোর ব্রেকার চালু করেন। কিন্তু চালু করার সাথে সাথে ব্রেকার ট্রিপ করে। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে পুনরায় ব্রেকার চালু করলে পূর্বের ন্যায় ব্রেকার ট্রিপ করলে স্থায়ীভাবে ব্রেকার ট্রিপ(কনটাক্ট খোলা) রাখা হয়। পরবর্তীতে দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর স্পটে গিয়ে দেখা যায় যে, ঠিকাদারের অন্য এক লাইনম্যান ঐ সময় ওসিআর ব্যাংকে কাজ করছিলেন। এ অবস্থায় লাইনম্যান দুর্ঘটনায় পতিত হয়। পরে জানা যায় লাইন চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ঐ লাইনম্যান স্পটে ছিল না। একবারে কাজ শেষ করে দুপুরে খাওয়া হবে এ ভেবে ঠিকাদারের ঐ লাইনম্যান পোলে উঠে কাজ করছিলেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

বিভিন্ন গ্রন্থপের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

লাইন চালু অথবা বন্ধ করার সময় উপস্থিত সকলের মতামত নিয়ে অথবা সকলকে অবহিত করে লাইন চালু করলে অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনা ঘটত না। বিদ্যুৎ লাইনে কাজের সময় সকলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কেস স্টাডি নং -০৮৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসের লাইনম্যান গ্রেড-১ ট্রান্সফরমারের ফিউজ পোড়া অভিযোগ নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় মালামালসহ যথারীতি সাইটে গমন করেন। পোলে উঠে ট্রান্সফরমারটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। উক্ত লাইনম্যানের সেফটি বেল্টটির সবুজ সুতার লেয়ার ক্ষয় হয়ে লাল সুতা বের হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ সেটি ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। যা একজন লাইনম্যান হিসেবে খেয়াল করা উচিত ছিল। উক্ত বডিবেল্ট ব্যবহার করে পোলের মাথায় উঠে কাজ করার সময় এক পর্যায়ে বডিবেল্ট ছিঁড়ে পোলের নিচে রক্ষিত ট্রান্সফরমারের উপর পড়ে যান। তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

ব্যবহার অনুপযোগী সেফটি বেল্ট ব্যবহার করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

নিয়মিত সেফটি মিটিং করে বাপবিবো ফরম ৪৬১ (ব্যক্তিগত টুলসে&র বিবরণ) ও ৪৬৩ (লাইনম্যান টুলস& ইনভেন্টরি) যথাযথভাবে হালনাগাদ করা। টুলস& রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ব্যবহার অনুপযোগী টুলস& ব্যবহার অযোগ্য (কনডেম) ঘোষণা করে নতুন টুলস& ইস্যু করা। ব্যবহার অনুপযোগী টুলস& কেটে দুই খন্ড করে রাখতে হবে, যাতে আর কেউ ব্যবহার করতে না পারেন এবং এগুলো নিয়মানুযায়ী Dispose off করতে হবে।

কেস স্টাডি নং -০৮৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসের লাইনম্যান গ্রেড-১ ও তার টীম এক স্প্যান লাইন নির্মাণপূর্বক ট্রান্সফরমার স্থাপন করে কয়েকটি বাড়ী বিদ্যুতায়ন করবেন। তারা প্রয়োজনীয় মালামালসহ যথারীতি সাইটে গমন করেন। উপকেন্দ্র থেকে ফিডার সাটডাউন নেয়া হয়েছে। লাইনের ট্রান্সআর্ম পিনে লীড থ্রেডের ইন্সুলেটর লাগানো ছিল। ইনসুলেটরের উপর সহনীয় আঘাতের তারতম্য হলেও সেটি ভেঁসে বা খুলে যায়। উক্ত লাইনম্যান ট্রান্সআর্ম পিনের ইন্সুলেটর ধরে ট্রান্স আর্মের উপর উঠার সময় ইন্সুলেটর ট্রান্সআর্ম পিন থেকে খুলে যায় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাৎক্ষণিক তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়।

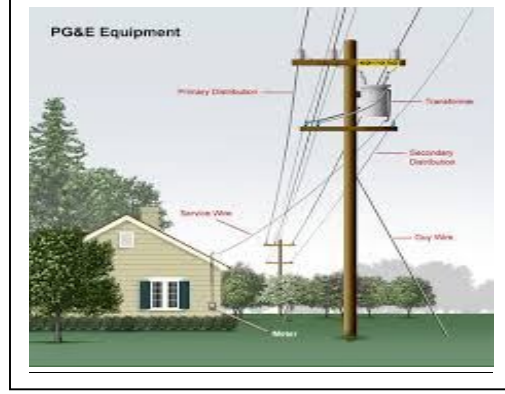
দুর্ঘটনার কারণ ঃ

অসতর্কভাবে ট্রান্সআর্ম পিনের ইন্সুলেটর (যা ভঙ্গুর) ধরে ট্রান্সআর্ম এর উপরে উঠার চেষ্টা করা এবং সেফটি বেল্টসহ সঠিক ড্রেস পরিধান না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

পোলে আরোহণের সময় তার, ইনসুলেটর, পিন, কোন ভঙ্গুর বা হালকা জিনিসের সার্পেট না নেয়া। ক্লাইম্িং করার নিয়মানুযায়ী পোলে ক্লাইম্িং করতে হবে। সঠিক ড্রেস পরিধান করে কাজ করতে হবে। উল্লেখ্য, লাইনম্যান প্রশিক্ষণে পোলে উঠার নিয়মাবলী হাতে-কলমে শিখানো হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণ ও গ্রাহকের করণীয়
Responsibility of Public & Consumer to Avoid Electric Accident



ভূমিকাঃ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ এর ভূমিকা অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য। বিদ্যুতের সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহার মানুষের জন্য আশীর্বাদ। কখনও কখনও বিদ্যুতের অনিয়ম ব্যবহার ধ্বংসযজ্ঞ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রাহককে নির্ভরযোগ্য, নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য আমরা দায়বদ্ধ। একইভাবে সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের উচিত নিরাপত্তা বিধি মেনে চলা এবং বিদ্যুৎ নিয়ে কোন অনিয়ম না করা।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো ও নিরাপদ বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে গ্রাহকের করণীয় কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল
ঃ-

- ১) মানসম্পন্ন ও বাপবিবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মালামাল দ্বারা হাউজ ওয়্যারিং সম্পন্ন করা।
- ২) দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা যথানিয়মে ওয়্যারিং করা। বিশেষকরে গ্রাউন্ডিং রড, মেইন সুইচ যথাযথভাবে স্থাপন করা।
- ৩) বিদ্যুৎ লাইনের নীচে গাছপালা না লাগানো। অথবা গাছের ডালপালা ছেটে রাখা।
- ৪) বিদ্যুৎ লাইনের নীচে ঘর-বাড়ী, দোকান ও স্থাপনা নির্মাণ না করা। একান্তম প্রয়োজনে নির্মাণের পূর্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

- ৫) বৈদ্যুতিক খুঁটি ব্যবহার/ভিতরে রেখে ঘরবাড়ী, দোকান ও স্থাপনা নির্মাণ না করা। খুঁটি ও স্থাপনার নিকট থেকে মাটি না সরানো।
- ৬) ঘর নির্মাণ/মেরামত কাজের সময় বৈদ্যুতিক মিটার, তার, ওয়্যারিং ইত্যাদি স্থানান্তর কাজ নিজে না করে অফিসকে অবহিত করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা।
- ৭) পাশর্্ সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা।
- ৮) চুক্তিবদ্ধ লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোড ব্যবহার না করা।
- ৯) বৈদ্যুতিক অভিযোগ তাৎক্ষণিক নিকটস্থ অভিযোগকেন্দ্রে অবহিত করণ এবং অভিযোগ নম্বর সংগ্রহ করা।
- ১০) সরাসরি ছকিং, মিটার ট্যাম্পারিং, সার্ভিস ড্রপ তার বাইপাস ইত্যাদি অবৈধ উপায়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।
- ১১) বৈদ্যুতিক মালামাল চুরিরোধে সহায়তা করা ও সোচ্চার হওয়া।
- ১২) বৈদ্যুতিক লাইন নিজের প্রয়োজনে অর্থাৎ ডিস লাইন, টেলিফোনের লাইন টানা হিসেবে ব্যবহার না করা।
- ১৩) বৈদ্যুতিক লাইনের পাশে/খুঁটির সাথে টিভির এন্টিনা, মাইক, ব্যানার, লিফলেট ইত্যাদি না লাগানো।
- ১৪) বৈদ্যুতিক লাইনের খুঁটি, টানা তার ও অন্যান্য স্থাপনার সাথে গরম, ছাগলসহ অন্যান্য পশু না বাঁধা।
- ১৫) বিদ্যুতের তার নিজের প্রয়োজনে (যেমন কাপড় শুকানো) ব্যবহার না করা।
- ১৬) বিদ্যুৎ লাইনের উপর গাছপালা কেটে না ফেলানো।
- ১৭) বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে পুকুর, জলাশয়, রাস্তামায়, ঘরের উপরে পড়লে বা পোল ভেঙ্গে গেলে/গাই তার ছিঁড়ে গেলে তাৎক্ষণিক নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে জানানো এবং বিদ্যুৎ কর্মী স্পটে না যাওয়া পর্যন্ত তা নিরাপদে রাখা।
- ১৮) পলস্মী বিদ্যুতায়ন কাজে নিয়োজিত কর্মীকে সহযোগিতা করা।
- ১৯) পবিস কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সভায় আমন্ত্রণ পেয়ে অংশগ্রহণ করা। সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিলের কাগজ, লিফলেট মনোযোগের সাথে পড়া ও যে কোন প্রচারণা মেনে চলা।

সতর্কতাঃ

- ১) ঘরে কোন বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা/অগ্নিকাণ্ড ঘটলে তাৎক্ষণিক মেইন সুইচ বন্ধ করে দেয়া।
- ২) সুইচ বোর্ড এর নিকট চেয়ার, টেবিল, খাট না রাখা। এতে ছোট বাচ্চাদের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।
- ৩) অপ্রয়োজনীয় সকেট পস্মাষ্টিক ট্যাপ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া।
- ৪) বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন- হোল্ডার, পস্মাগ, তার, ধাতব বস্তু, ইস্ত্রি, চার্জার ইত্যাদি শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা।
- ৫) গ্যাসের চুলা প্রয়োজন শেষে বন্ধ রাখা।
- ৬) পেট্রোল, দেয়াশলাইসহ যে কোন দাহ্য পদার্থ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখা।
- ৭) প্রয়োজন শেষে বাতি, ফ্যান, টিভি ইত্যাদির সুইচ বন্ধ রাখা।
- ৮) আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া।

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় কবলিত গ্রাহক ও সাধারণ জনগণ

কেস স্টাডি নং ০৮৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসে বাড়-বৃষ্টির সময় ১১ কেভি লাইনের তার ছিঁড়ে পুকুরে পড়ে এবং সাথে সাথে পানি বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। এলাকার জনৈক মহিলা পুকুরে গোসল করতে পানিতে নামেন। তারের স্পর্শে বা বিদ্যুতায়িত পানিতে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত মহিলাকে বাঁচাতে অর্থাৎ তাকে ধরতে গিয়ে দ্বিতীয় জন এবং দ্বিতীয় জনকে ধরতে গিয়ে তৃতীয়জনসহ মোট ৪ জন ঐ স্পটে মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

লাইনের গ্রাউন্ড ফল্ট হলেও প্রয়োজনীয় ফল্ট কারেন্ট না হওয়ায় এসিআর ট্রিপ না করা বা সেকশন ফিউজ না কাটা। তার পানিতে থাকা অবস্থায় পানিতে নামা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

এরূপক্ষেত্রে অভিযোগ কেন্দ্রে অভিযোগ করে তার না সরানো পর্যন্ত পানিতে না নামা। প্রয়োজনীয় ফল্ট কারেন্ট হলে, ফিডার ট্রিপ করলে বা সেকশন ফিউজ পুড়ে গিয়ে লাইনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। এসিআর/ওসিআর সেটিং সঠিক/নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা করে সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে। ফিডার এসিআর সিস্টেম শটে রাখতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০৮৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসের একটি গ্রামে বর্ষা ও বৃষ্টির কারণে দীর্ঘদিন ধরে এলটি পোলের গোড়া হতে মাটি সরে যাচ্ছিল। এর ফলে পোলটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। ঘটনার দিন অতিরিক্ত বর্ষার কারণে পোলের গোড়া হতে মাটি সরে গিয়ে পোলসহ এলটি লাইন জনৈক গ্রাহকের টিনের ঘরের উপর পড়ে। লাইনে বিদ্যুৎ থাকায় টিনের চাল ও ঘরের বেড়া বিদ্যুতায়িত হয়। বৃষ্টির সময় বিদ্যুতায়িত টিন ধরে উক্ত ঘরের ২ জন মহিলা স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

যথাসময়ে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে পোল পরিবর্তন/স্থাপন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সঠিক সময়ে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে পোলটি পুনঃস্থাপন করা হলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ০৯০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসে গ্রাহকের বাড়ীতে অফিস কর্তৃক সংরক্ষিত বেয়ার (#৩ এসিএসআর) তার দ্বারা জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ ও শিক্ষানবীশ লাইনম্যান সেচ সংযোগের লাইন নির্মাণ করছিলেন। কাজের জন্য তারা লাইন সাট-ডাউন নেননি। লাইন নির্মাণ কাজে গ্রাহক তার ধরে সহযোগিতা করছিলেন। গ্রাহকবৃন্দ ও লাইনম্যান পোল হতে ঝুলে পড়া #৩ এসিএসআর তারের স্যাগ কমানোর জন্য উক্ত তার ধরে টানছিলেন। টানের কোন এক সময় তার টেউ খেয়ে এইচটি তারের সঙ্গে লেগে বিদ্যুতায়িত হয়। এতে ২ জন গ্রাহক মারাত্মকভাবে তড়িতাহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর একজন মৃত্যুবরণ করেন এবং অন্যজন সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

সাটডাউন না নিয়ে, অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করে চালু লাইনে কাজ করা, স্থানীয় লোকজনের তার টানতে সহায়তা নেয়া এবং সতর্কতা অবলম্বন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সাট-ডাউন নিয়ে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করে কাজ করলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। তাছাড়া তার টানার কাজে স্থানীয় লোকজনের সহায়তা নেয়া পরিহার করা।

কেস স্টাডি নং ০৯১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

কোন এক পবিসের এলাকায় ১১ কেভি ফিডারের তার ছিঁড়ে রাস্তামার উপর পড়ে। রাস্তামায় লোকজন চলাফেরা করছিলেন। ফিডারটি ট্রিপ করেনি। সম্ভবতঃ প্রয়োজনীয় ফল্ট কারেন্ট না হওয়ায় এসিআর/ওসিআর ট্রিপ করেনি। সাথে সাথে ৭ জন লোক/পথচারী বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

তার ছিঁড়ে পড়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ফল্ট কারেন্ট না হওয়ায় এসিআর ট্রিপ না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

প্রয়োজনীয় ফল্ট কারেন্ট হলে ফিডার ট্রিপ করলে বা সেকশন ফিউজ পুড়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না। এসিআর সেটিং সঠিক/নিয়মানুযায়ী আছে কি-না প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করতে হবে। ফিডার এসিআর সিস্টেম শটে রাখতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৯২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

তিন ফেজ এইচটি লাইনের উপর পাখি সাপ ধরে নিয়ে রাখে। সাপ বিদ্যুৎ পরিবাহী। সাপের এক প্রান্তম স্টীল পোলের সাথে লেগে শর্ট হয়। উক্ত পোলের গোড়া পানিতে নিমজ্জিত (ছোট্ট একটি ডোবার মধ্যে) ছিল। ফলে উক্ত স্থানের পানিও বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। ঐ ডোবার পানিতে ছোট্ট ০২টি ছেলেমেয়ে (ভাই-বোন) মাছ ধরার জন্য নামলে তারা বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যায়।

দুর্ঘটনার কারণঃ

শর্ট সার্কিট হয়েও ফিডার ট্রিপ না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

উপকেন্দ্রের এসিআর সর্বদাই সিঙ্গেল শটে রাখতে হবে। যাতে সামান্য ত্রুটিতেই ফিডার ট্রিপ করে। এসিআর সেটিং সঠিক/নিয়মানুযায়ী আছে কি-না প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করতে হবে। সঠিক সাইজের ফিউজ লাইনে ব্যবহার করতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০৯৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

পবিস লাইন/মিটার হতে নন স্ট্যান্ডার্ড তার দ্বারা সাইড লাইন নিয়ে ইতোপূর্বে বহু দুর্ঘটনা/মৃত্যু হওয়ার নজির রয়েছে। সাইড লাইন রাস্তা পারাপার, ঘরের চালের উপর, আঙ্গিনা দিয়ে হওয়ায় এসব ঘটনা ঘটছে। কোন এক পবিসে সাইড লাইনে রাতের বেলা ০২ জন লোক মারা যায়। আইন ও পুলিশের ভয়ে উক্ত মৃত্যুর খবর এলাকাবাসী গোপন রাখেন। এভাবে অনেক লোকই অবৈধ সাইড কানেকশনে মারা যায়। কিন্তু আইনের ভয়ে তারা পবিসকে অবহিত করেন না।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

নন স্ট্যান্ডার্ড তার দিয়ে অবৈধ লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার করায়।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

পার্শ্ব সংযোগ রাখা যাবে না। সার্ভিস ড্রপের আওতায় বা প্রয়োজনে লাইন নির্মাণ করে জরুরী ভিত্তিতে সংযোগ প্রদান করতে হবে।

কেস স্টাডি নং ০৯৪

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

১০/১২ বছর পূর্বে দক্ষিণ অঞ্চলের কোন এক পবিসের বিদ্যুৎ লাইনের নিচের ডোবায় একজন কৃষক জাগ দেয়া পাট ধোয়ার কাজ করছিলেন। এমন সময় এলটি লাইনের ফেজ তার ছিঁড়ে ঐ ডোবায় পড়ে যায় এবং ঐ কৃষক তারে আটকে যায়। তাকে উদ্ধারের জন্য তার একমাত্র ছেলে ঐ ডোবায় নামে সেও তারে আটকে যায়। পাশেই তাদের বাড়ীর নিকটে একমাত্র মেয়ে খেলছিল। সে তার বাবা ও ভাইকে উদ্ধারের জন্য ঐ ডোবায় নামে। সেও তড়িতাহত হয়। এ ঘটনায় তিন জনই মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

গাছের ডালের সাথে তারের ঘর্ষণ খেয়ে ক্ষয় হয়ে ছিঁড়ে যাওয়া। সঠিকভাবে রাইট অব-ওয়ে না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

যথাসময়ে যথাযথভাবে রাইট-অব ওয়ে পরিস্কার করে বিদ্যুৎ লাইন নিরাপদ রাখা গেলে অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

কেস স্টাডি নং ০৯৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

প্রায় ২২ বছর আগের ঘটনা। উত্তর অঞ্চলের কোন এক পবিসের গাইতারে একটি মহিষ ঘষা দেয়। এ সময় মহিষটি ছিটকে কিছু দূরে পড়ে যায়। গাই তারটিতে রাস্তামার জনৈক ব্যক্তি স্পর্শ করলে তিনিও এরম্প দুর্ঘটনায় পতিত হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

গাইতার বিদ্যুতায়িত হওয়া। পোল গ্রাউন্ডিং এর তার যথাযথভাবে স্থাপন না করা। বিদ্যুৎ নিউট্রাল তারে ব্যাকফিড হওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

নিউট্রাল তার চুরি হওয়ায় গ্রাউন্ড সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ঐ অংশে কোন জেনারেটর বা ইউপিএস এর সংযোগ রয়েছে। নিউট্রাল তারের গ্রাউন্ড সংযোগ নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। লাইন পরিদর্শন জোরদার করে সমস্যা নিরসন করা আবশ্যিক।

যানবাহন চালানোর নির্দেশনাবলী

Instructions for Vehicle Driving



ভূমিকা ঃ

পবিস গ্রাহক সম্পর্কিত অধিকাংশ কাজই মাঠ পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ জন্য প্রয়োজন যানবাহন। যানবাহন ছাড়া সিস্টেমের কথা চিন্তাই করা যায় না। নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি মটর সাইকেল/পিক-আপ গাড়ী নিয়ে গ্রাহক সাইটে গমন করে থাকেন। গাড়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো প্রতিপালন করা হলে সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে এড়ানো সম্ভব।

গাড়ী নিয়ে সাইটে যাওয়ার পূর্বে করণীয় ঃ

- ১) ব্যবহারতব্য মোটর সাইকেলের তেল, লুব্রিকেট, ব্রেক, ব্যাকভিও মিরর, হেডলাইট, ইন্ডিকেটর ল্যাম্প ইত্যাদি যথাযথ আছে কি-না দেখে নিতে হবে।
- ২) যানবাহন চালানোর জন্য হালনাগাদ ড্রাইভিং লাইসেন্স, যানবাহনের বস্তু বুক, বীমা পবিসের আইডি কার্ড অবশ্যই সাথে নিতে হবে।
- ৩) গাড়ীর পরিচিতি বা নেইম পেস্ট স্পষ্ট থাকতে হবে।
- ৪) গাড়ী বের করার সময় অবশ্যই গেট পাশ এবং বহিরাগমন রেজিস্টার পূরণ করতে হবে।

গাড়ী চালানোর সময় করণীয় ঃ

- ১) মটর সাইকেল ড্রাইভার ও আরোহী উভয়েই হেলমেট, বুট-জুতা পড়তে হবে।
- ২) মটর সাইকেলের গতিসীমা ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৪০ কিমি. হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ৩) মাঝে মাঝে লুকিং গসাস দ্বারা পাশের ও পিছনের যানবাহনের গতিবিধি লক্ষ্য করা।
- ৪) পাশরা্ রাস্তা অতিক্রম করার সময় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- ৫) শিশু, গরম-ছাগল, কুকুর ইত্যাদি দ্বারা মটর সাইকেল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেশী থাকে। কাজেই এগুলোর ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে।
- ৬) মটর সাইকেল/গাড়ী চালানোর সময় মোবাইল ফোনে কথা বলা পরিহার করতে হবে।
- ৭) আরোহীর সাথে চালকের কথপোকথন বন্ধ রাখতে হবে।
- ৮) সর্বোপরি ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে।

গাড়ী সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য করণীয় ঃ

- ১) সাইটে এমন নিরাপদ জায়গায় গাড়ী রাখতে হবে যেন চুরি বা ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে।
- ২) মটর সাইকেল পার্কিং করার সময় ডাবল স্ট্যান্ড করতে হবে।
- ৩) মটর সাইকেলে কখনও দু'জনের বেশী লোক আরোহণ করা যাবে না।
- ৪) অতিরিক্ত মিটার, সার্ভিস ড্রপ তার, মালামাল বহন পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।
- ৫) কাঁচা, অর্ধপাকা ও পিচ্ছিল রাস্তায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- ৬) কাজ শেষে সাইট থেকে এসে যানবাহন পরিস্কার ও লগ বই পূরণ করতে হবে।
- ৭) ২৪০০ কিমি. মাইলেজ চালানো বা দু'মাস সময় অতিবাহিত যা আগে আসবে গাড়ী সার্ভিসিং করতে হবে।
- ৮) নির্দিষ্ট পরিমাণ মাইলেজ চালানো অতিক্রান্ত হলে গাড়ীর মবিল পরিবর্তন করতে হবে।
- ৯) মটর সাইকেল ও গাড়ী যথানিয়মে ও যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

যানবাহন চালানোর সময় ঘটে যাওয়া সড়ক দুর্ঘটনা

কেস স্টাডি নং-০৯৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ সার্ভিস অর্ডার মোতাবেক মটর সাইকেল যোগে সাইটে গমন করবেন। পবিসের সামনে দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক যা সার্বক্ষণিক ব্যস্ত থাকে। মটরসাইকেল যোগে মহাসড়ক পারাপারের সময় দ্রুতগামী বিলাস বহল কোচ এর সাথে তার ধাক্কা লাগে এবং জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ স্পটেই মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

অসাবধানতার সাথে রাস্তা পারাপার হওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

রাস্তায় উঠার সময় ডানে বামে তাকাতে হবে এবং ট্রাফিক সিগনাল মেনে রাস্তায় গাড়ী চালাতে হবে।

কেস স্টাডি নং-০৯৭

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০৫ সালে শিক্ষানবীশ লাইনম্যান থাকাকালীন একটি সড়ক দুর্ঘটনা। বিকেল বেলা জরুরী অভিযোগ নিরসনের দায়িত্বে থাকার কারণে সন্ধ্যার পর একটি অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে ঢাকা সিলেট হাইওয়েতে যাতায়াতের সময় সিনিয়র অপর লাইনম্যান মটর সাইকেল অধিক গতিতে চালাচ্ছিলেন। শিক্ষানবীশ লাইনম্যান কর্তৃক তাকে বারবার গাড়ী আস্তে চালাবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই গাড়ীর গতি কমচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় অপর আরোহীর (শিক্ষানবীশ লাইনম্যান) মাথার ক্যাপ বাতাসে উড়ে পাকা রাস্তায় পড়ে। হাইওয়েতে ক্যাপটি পড়ে যাওয়ায় সেটি তুলে নেয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজি চালিত তিন চাকার গাড়ীর সাথে বর্ণিত লাইনম্যান দুর্ঘটনার শিকার হন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

মটর সাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে না রাখা এবং চলন্ত গাড়ী থেকে পড়ে যাওয়া ক্যাপটি অসাবধানতার সাথে তোলার চেষ্টা করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মটর সাইকেল চালকদের উচিত নিয়ন্ত্রিত গতিসীমার (সর্বোচ্চ ঘন্টায় ৪০ কিমি.) মধ্যে গাড়ী চালানো এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা। তাছাড়া রাস্তায় পড়ে যাওয়া কোন কিছু সাবধানতার সাথে তুলে আনা।

কেস স্টাডি নং-০৯৮

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০১ সালে জনৈক এজিএম(নিপর) মটর সাইকেল যোগে পবিস সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সদস্য সভায় অংশগ্রহণের জন্য যাচ্ছিলেন। জনৈক এজিএম সাহেব দক্ষতার সাথে মোটর সাইকেল চালাতে পারতেন না। বেলা ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সদস্য সভায় অংশগ্রহণের নিমিত্তে তাকে আরও ২০ কিমি. মোটর সাইকেল চালাতে হবে। উক্ত রাস্তার বাম পাশে পার্শ্ব রোডের আগে একটি বাস দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল। মটর সাইকেল বাসের সাইড দিয়ে চালানোর সময় পার্শ্ব রাস্তা হতে দ্রুত বেগে একটি সাইকেল বাসের সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। ঐ এজিএম সাহেব মটর সাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে সাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে পাকা রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান। তার ডান হাত, হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয় এবং পরনের কোট প্যান্ট ছিঁড়ে যায়। তিনি বিব্রত অবস্থায় বার্ষিক সদস্য সভায় অংশগ্রহণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণঃ

গাড়ী চালনায় অদক্ষতা ও ট্রাফিক নিয়ম না মানা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

আমাদের উচিত পার্শ্ব রাস্তা অতিক্রম করার সময় গতি কমিয়ে সতর্কতার সাথে গাড়ী চালানো এবং ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা।

কেস স্টাডি নং- ০৯৯

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-২ অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে মটর সাইকেল চালাতেন। মাথায় হেলমেট ও পায়ে কখনও বুটজুতা পরিধান করতেন না। একদিন গ্রাহক অভিযোগ নিরসনের উদ্দেশ্যে স্যান্ডেল পড়ে বেপরোয়াভাবে মটর সাইকেল চালানোর সময় চলন্ত ভ্যানের সাথে পা বেঁধে পায়ের আঙ্গুল কেটে পড়ে যায়। উক্ত আঙ্গুল আর লাগানো সম্ভব হয়নি।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

খাম-খেয়ালীপনা ও ট্রাফিক বিধি না মানা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

পায়ে বুট জুতা পরা থাকলে এবং নিয়ন্ত্রিত গতি সীমার মধ্যে মটর সাইকেল চালালে পায়ের আঙ্গুল হারাতে হত না।

কেস স্টাডি নং ১০০

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ গ্রীড উপকেন্দ্রে লোড শেডিং সংক্রান্ত ডিউটিতে যান। তিনি স্‌ভাবতই বেশী গতিতে মটর সাইকেল চালাতেন। উক্ত দিন প্রচন্ড গতিতে মটর সাইকেল (সিজি-১২৫) চালানোর সময় গতি নিয়ন্ত্রন করতে না পেয়ে একটি ভ্যানের সাথে দুর্ঘটনা ঘটে। এতে স্পটেই ভ্যান চালকের মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

অনিয়ন্ত্রিত গতিতে মটর সাইকেল চালানো ও ট্রাফিক বিধি না মানা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং গতি নিয়ন্ত্রিত সীমার মধ্যে রেখে মটর সাইকেল চালালে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ১০১

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ঘন কুয়াশার মধ্যে কোন এক পবিসের ২ জন লাইনম্যান মটর সাইকেল চালাচ্ছিলেন। কুয়াশায় রাস্তায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ফ্লাড(হাই বিম) লাইট না জালানো এবং অসাবধানতায় দ্রুত গতিতে মটর সাইকেল চালানোর ফলে হাইওয়ের বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী বাসের মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। এ দুর্ঘটনায় ২ জন লাইনম্যানের স্পটেই মৃত্যু হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

অসাবধানতা ও ফ্লাড(হাই বিম) লাইট না জালানো।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

কুয়াশার সময় বা রাত্রিবেলা ফ্লাড(হাই বিম) লাইট জ্বালিয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করে মটর সাইকেল চালানো আবশ্যিক। তবে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়ি কাছাকাছি আসলে তাকে নিরাপদে ক্রসিং করার সুযোগ প্রদানের জন্য লো-বিমে হেড লাইট জ্বালাতে হবে। গাড়ি পাড় হওয়ার পর পুনঃরায় হাই বিম দিতে হবে।

কেস স্টাডি নং ১০২

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

ওয়ার হাউজ/সিস্টেম অপারেশন (ওয়ার্কসপ) থেকে জনৈক জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ট্রাকে পাওয়ার ট্রান্সফরমার পরিবহন করতে থাকেন। তিনি পাওয়ার ট্রান্সফরমারের সাথে ট্রাকের উপরে ছিলেন। পরিবহনের নিয়ম অনুযায়ী পাওয়ার ট্রান্সফরমাটি ট্রাকে যথাযথভাবে বসানো ও বাঁধাছিল না। ফলে ট্রাক চালানোর সময় পাওয়ার ট্রান্সফরমার নড়াচড়া করে স্পিন করে ট্রাকের বড়ির সাথে চাপা খেয়ে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার মৃত্যুবরণ করেন।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

পাওয়ার ট্রান্সফরমার সঠিকভাবে না বেঁধে চলমান ট্রাকের উপর উহার সংস্পর্শে অবস্থান করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

সতর্কতার সাথে অবস্থান এবং মালামাল সঠিকভাবে লোডিং, বাঁধা ও পরিবহন করা হলে বর্ণিত দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং-১০৩

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

১৯৯৭ সালের কোন একদিনের ঘটনা। এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকার অভিযোগ। শুক্রবার দিন জনৈক লাইনম্যান গ্রেড-১ এবং লাইনম্যান গ্রেড-২ অভিযোগ সমাধানের জন্য কর্মরত ছিল। পবিস এর সদরদপ্তর এর মেইন গেটের সামনে হাইওয়ে। উক্ত লাইনম্যানদ্বয় অভিযোগ নিরসনের জন্য মটর সাইকেল নিয়ে দ্রুত গতিতে হাইওয়েতে উঠে এবং তাদেরকে বিপরীত দিক থেকে ট্রাক এসে চাপা দেয়। এতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও এতে দু'জন প্রাণে বেঁচে যান কিন্তু তারা বিকলাঙ্গ অবস্থায় বেঁচে আছেন। পরে সমিতি তাদেরকে মিটার টেষ্টার হিসেবে চাকুরী দেয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

ট্রাফিক বিধি না মানা এবং হাইওয়েতে উঠার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন না করা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

তারা যদি পাশর^৮ রাস্তা হতে হাইওয়েতে উঠার সময় সামনে, ডানে বামে দেখে সতর্কতার সাথে উঠত এবং মটর সাইকেলের গতি কম রাখত তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না।

কেস স্টাডি নং ১০৪

দুর্ঘটনার বর্ণনা ঃ

অভিযোগ নিরসনের জন্য জনৈক লাইনম্যান মটর সাইকেল চালানোর সময় আরোহীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। এর ফলে তিনি মটর সাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার গর্তে পড়ে যান। এতে দু'জনই মারাত্মকভাবে আহত হন এবং মটর সাইকেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে তাদেরকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

গাড়ী চালনার সময় সতর্কতা অবলম্বন না করা এবং আরোহীর সাথে কথা বলা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মটর সাইকেল চালানোর সময় মনোযোগ ও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। মোবাইল বা সেল ফোনে কথা বলা বাঞ্ছনীয় নয়। ড্রাইভার ও আরোহী গল্প গুজব না করা। সামনে এবং ডানে -বামে সার্বক্ষণিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ট্রাফিক বিধি মেনে চলা এবং সতর্কতা অবলম্বন করা হলে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

কেস স্টাডি নং ১০৫

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

গ্রীড/উপকেন্দ্র/বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার সময় যানবাহন ও মালামাল নিরাপদ দূরত্বে রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে মুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায়। অনেক সময় মালামাল ছিটকে পড়ে গাড়ীর ক্ষতি হয়। বৈদ্যুতিক তার ছিঁড়ে বা খুলে অথবা ফ্লাশিং হয়ে গাড়ীর অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এতে যে কোন মুহূর্তে জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা অন্য আক্রোশে দুষ্ট লোকের দ্বারা গাড়ীর ক্ষতি হতে পারে।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

গাড়ী নিরাপদ দূরত্বে না রাখা।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

গাড়ী চালককে সতর্কতা অবলম্বন ও গাড়ীর প্রতি সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখা।

কেস স্টাডি নং-১০৬

দুর্ঘটনার বর্ণনাঃ

২০০৮ সালের ঘটনা। শিক্ষানবীশ লাইনম্যান হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করার পর প্রথম মোটর সাইকেলে দুর্ঘটনা ঘটে। জনৈক শিক্ষানবীশ লাইনম্যান ও তার সহকর্মী এলএম-২ মটর সাইকেল যোগে অভিযোগ সমাধান করতে যান। লাইনম্যান গ্রেড-২ মটর সাইকেল চালাচ্ছিলেন। মটর সাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় দুর্ঘটনা ঘটে। মটর সাইকেলের গতি বেশী থাকায় গতি কমাতে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি বেপরোয়াভাবে গাড়ী চালান। মটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা সিএনজি চালিত তিন চাকার গাড়ীর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শিক্ষানবীশ লাইনম্যানের ডান পায়ের হাটু থেতলে যায় এবং দুই হাতে প্রচণ্ড আঘাত পান। এমতাবস্থায়, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে হাটু ও হাতের চিকিৎসা করানো হয়।

দুর্ঘটনার কারণ ঃ

বেপরোয়াভাবে মটর সাইকেল চালানোর জন্য।

সম্ভাব্য সমাধান/করণীয় ঃ

মোটর সাইকেল নিয়ন্ত্রিত গতিতে চালালে এমন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না। অফিসের ড্রেস, বুট জুতা ও হেলমেট অবশ্যই পরিধান করা উচিত।

দুর্ঘটনা ও নিরাপত্তা বিষয়ে একজন লাইনম্যানের অনুসরণীয়ঃ



নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে। আগামী দিনের কাজের পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। সেফটি ফাস্ট অর্থাৎ নিরাপত্তাই প্রথম কথাটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। সবকিছু জানি, আমার জীবনে দুর্ঘটনা ঘটেনি, এ রকম অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পরিহার করতে হবে।

নিরাপত্তা চার রকমের হতে পারে। ব্যক্তি নিরাপত্তা, কাজের নিরাপত্তা, যন্ত্রপাতির/যানবাহনের নিরাপত্তা ও কর্মস্থানের নিরাপত্তা। ইউনিফর্ম, বুট জুতা, সেফটি ক্যাপ, হেলমেট, কার্যক্ষম ব্যক্তিগত টুলস&, লাইনটুলস (গ্রাউন্ডিং সেট, হটস্টিক, কম্প্রেসার ইত্যাদি) ও সার্ভিস অর্ডার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মালামাল নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সর্বকর্তার সাথে সাইটে যেতে হবে। ব্যবহৃত মোটর সাইকেলের তেল, লুব্রিকেট, ব্রেক, ব্যাকভিও মিরর, হেডলাইট, ইন্ডিকেটর ল্যাম্প ইত্যাদি যথাযথ আছে কি-না দেখে নিতে হবে। মটর সাইকেলের গতিসীমা ঘন্টায় সর্বোচ্চ ৪০ কিমি. হওয়া বাঞ্ছনীয়। ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হবে। আইডি কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও গাড়ীর কাগজ সাথে রাখতে হবে।

স্পটে গিয়ে কাজের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। কাজের স্থান, আরোহণতব্য পোল, ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সঠিক আছে কি-না দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে কাজের স্থান রশি দিয়ে ঘেরাও করে নিতে হবে বা কাজ চলছে এ রকম সাইন বোর্ড টানিয়ে জনসাধারণকে জানাতে/সাবধান করতে হবে। কর্মস্থল কাজের উপযোগী না হলে উর্ধ্বতনকে জানাতে হবে। পরে উর্ধ্বতনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সাটডাউন নিশ্চিত করতে হবে। সাট-ডাউন অবশ্যই লিখিত বা নিয়ম সম্মত হতে হবে। রেকর্ড থাকার নিমিত্তে এসএমএস এর মাধ্যমে সাট-ডাউন গ্রহণ ও প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। অতঃপর কর্মস্থলের উভয় পাশে শটগান ও উপযুক্ত সাইজের গ্রাউন্ডিং ক্যাবল দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং করতে হবে। লাইনে বিদ্যুৎ আছে কি- না তা ভোল্টেজ ইন্ডিকেটর ও ফাঞ্জিং টেস্ট করে দেখে নিতে হবে। কাজ শেষে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং খুলে এসএমএস/লিখিতভাবে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে লাইন চালু করতে হবে।

অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন ও অপসারণের সময় নিম্নে বর্ণিত কথাগুলো(সেফটি প্রসিডিউর) সর্বদা মনে রাখতে হবে ও প্রতিপালন করতে হবে।

- ক) যে তারে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন করা হবে গ্রাউন্ডিং ক্যাবলের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা ঐ তারের কমপক্ষে সমান বা বেশী হতে হবে।
 - খ) গ্রাউন্ডিং ক্লাম্প দ্বারা দৃঢ়ভাবে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন করতে হবে। কোনভাবেই টুইস্ট করে সংযোগ দেয়া যাবে না।
 - গ) গ্রাউন্ডিং ক্লাম্প সংযোগ দেয়ার পূর্বে সংযোগস্থান ওয়্যার ব্রাশ দ্বারা পরিস্কার করে নিতে হবে।
 - ঘ) প্রথমে নিউট্রাল তারে পরে ফেজ তারে সংযোগ দিতে হবে।
 - ঙ) অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং অপসারণের সময় প্রথমে ফেজ তার পরে নিউট্রাল তার খুলতে হবে।
 - চ) আরমার রডের উপর কখনও অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন করা যাবে না। এতে মূলতারের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযোগ স্থাপিত হয় না।
 - ছ) কোথাও নিউট্রাল তার চুরি হলে বা নিউট্রাল তারের স্থায়ী গ্রাউন্ডিং সংযোগ যথাযথ না হলে অস্থায়ীভাবে ১০/১৫ ফুট অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং রড মাটিতে পুঁতে সেখান থেকে নিউট্রাল তৈরী করে অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপন করতে হবে।
- উল্লেখিত কাজগুলোকে সেফটি প্রসিডিউর বলে। অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং স্থাপনের ক্ষেত্রে মোট ১১টি সেফটি প্রসিডিউর প্রতিপালন করতে হয়।

১০০% রাইট অব ওয়ে পরিস্কার করা, লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কানেক্টর চাপা হলে অভিযোগ কম আসবে এবং দুর্ঘটনা কম ঘটবে। পুরাতন লাইন, মিটার নবায়ন করা হলে লাইনের দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

ট্রান্সফরমার, ওসিআর যথাযথভাবে স্থাপন, গ্রাউন্ডিং ও যথাসময়ে প্রিভেনটিভ রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে তা দ্বারা দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

বৃষ্টির সময়ে বা ভিজা হাতে হটস্টিক দিয়ে লাইন চালুর ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ সময় রাবার গেম্মাভস পরিধান করে হটস্টিক পরিচালনা করা হলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

প্রতি মাসে নিরাপত্তা সভার আয়োজন করা। ব্যক্তিগত ও লাইন টুলস& রক্ষণাবেক্ষণ। পবিবো ফর্ম ৪৬১, ৪৬২ ও ৪৬৩ আপডেট করতে হবে এবং সে অনুযায়ী টুলস&স& ইস্যু/পরিবর্তন/মেরামত করে নিতে হবে। দুর্ঘটনা রোধকল্পে নিরাপত্তার ম্যানুয়াল গাইড-লাইন, নির্দেশিকা অধ্যয়ন করা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া উপযুক্ত কতৃপক্ষের দিক নির্দেশনা অনুসরণ ও প্রতিপালন করা হলে দুর্ঘটনা অনেক কমবে।

যন্ত্রপাতি স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত গাইড লাইন অনুসরণ করা।

উপকেন্দ্রের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৯ (উপকেন্দ্র পরিচালন, পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ) অনুসরণ করে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সকল সময় উপকেন্দ্রের ফিডারসমূহ সিঙ্গেল শটে রাখতে হবে। ঝড়ের সময় অবশ্যই লাইন চেক করে বিদ্যুতায়িত করতে হবে।

পাশর্ সংযোগ রাখা যাবে না এবং তাদেরকে জরম্বরী ভিত্তিতে সংযোগ দিতে হবে। ওভারলোডে কোন ফিডার, ট্রান্সফরমার, এসিআর চালানো যাবে না।

নিরাপত্তার স্ার্থে লাইনে রাবার গেস্কাভস দ্বারা কাজ করতে হলে অবশ্যই রাবার গেস্কাভসের সাথে রাবার গ্রোভ প্রটেক্টর (চামড়ার তৈরী গেস্কাভস) ব্যবহার করতে হবে।

প্রত্যেক অভিযোগ কেন্দ্রের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের অপারেশনাল সিস্টেম লাইন ডায়াগ্রাম টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে এবং কাজে যাওয়ার আগে যে স্পটে যাওয়া হচ্ছে সেখানকার লাইন/সেকশন/ট্রান্সফরমার সম্পর্কে ভালভাবে জানতে হবে।

বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক লাইন ও ইকুপমেন্ট বন্ধ রাখা সমীচীন। এতে ট্রান্সফরমার, এসিআর, মিটার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বাড় বৃষ্টি হলে লাইন চেক করার সময় অবশ্যই ট্রান্সফরমার/এসিআর/সেকশন ভালভাবে দেখে লাইন বিদ্যুয়িত করতে হবে। কোন নতুন লাইন বা ট্রান্সফরমার চালুর পূর্বে অবশ্যই উক্ত এলাকায় জন সচেতনতার জন্য মাইকিং করতে হবে।

সারাদিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় এসে সকলে বসে কাজের পর্যালোচনা করলে সংশোধন হওয়া যায় এবং নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা জন্মে। কোন কাজ শুরম করার পূর্বেও সম্ভাব্য বিপদ, সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিনোদনের ব্যবস্থা, পরিবারকে সময় দেয়া, ছেলে মেয়েদের স্াস্থ্য ও পড়াশুনার খোঁজ খবর নেয়া হলে মন ও শরীর ভাল থাকে। ফলে কাজের সময় দুর্ঘটনা ঘটান সম্ভাবনা কম থাকে।

অতিরিক্ত কাজের চাপে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাড়াছড়া করে বা ক্লান্তম অবস্থায় সব কাজ শেষ করে আসতে হবে এমনটি হতে পারে না। এতে কাজের মান খারাপ হওয়া ছাড়াও দুর্ঘটনার আশংকা থাকে।

বাসায় স্ত্রী-সন্ত্মানদের বলে রাখতে হবে তারা যেন সাইটে কাজের সময় নিতান্তম জরমরী ও অত্যাবশ্যক প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ফোনে কথা না বলে। অতি জটিল কাজ করার ক্ষেত্রে কিছুক্ষনের জন্য প্রয়োজনে মোবাইল ফোন রিসিভ না করা ভাল।

----- O -----



ISO 9001:2008 certified

মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

“উত্তম গ্রাহক সেবার স্বার্থে করণীয় বিষয়াবলী”

সামান্য কতক করণীয় :

- ১) নিজেকে মানসিকভাবে কাজের জন্য প্রস্তুত রাখা, প্রতিটি কাজ নিজের ভেবে করা, আন্তরিকতা, সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করা, সঠিকভাবে কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকা এবং যথাসময়ে কাজটি সম্পাদন করা।
- ২) গ্রাহকই সমিতির মালিক, সম্মানের সাথে ধৈর্য্য ও গুরুত্বসহকারে তাঁর কথা শুনা, প্রয়োজনে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা, চাহিদাকৃত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ এবং মার্জিত আচরণ করা। সমস্যা সমাধানে তিনি সন্তুষ্ট কি-না তা অনুধাবন করা।
- ৩) প্রতিদিনের কাজ প্রতিদিনই করার চেষ্টা করা, সম্ভব হলে তখনই করা এবং তা যথাযথভাবে রেকর্ড/সংরক্ষণ করা।
- ৪) বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার ভিত্তিতে মাসিক ও দৈনন্দিন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা। সর্বোপরি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি মনিটরিং ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ৫) সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে টীম স্পিরিট তৈরী এবং তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও মোটিভেশনের ব্যবস্থা করা।
- ৬) গ্রাহকবৃন্দকে সমিতি সিস্টেম সম্পর্কে যথাসম্ভব ধারণা প্রদান (অবিরত গ্রাহক শিক্ষা) পূর্বক অবৈধ কার্যকলাপ হতে বিরত রাখা। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধসহ সমিতির সকল কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে উদ্বুদ্ধ করা।
- ৭) বিদ্যুৎ বিলের কপিতে যোগাযোগের সকল মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করা। সিটিজেন চার্টারসহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অফিসের প্রধান ফটকে টাঙ্গিয়ে রাখা এবং সময়ে সময়ে লিফলেটসহ অন্যান্য মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি গ্রাহককে অবহিত করা।
- ৮) অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগী হওয়া এবং অন্যকে উৎসাহী করা। আত্মনিবেদিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর কাজের মূল্যায়ন করা।
- ৯) গ্রাহক সমস্যা সাধারণতঃ বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ বিল ও লাইন মেরামত সংক্রান্ত বিধায় তার সমস্যার কথা শুনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত যোগাযোগের পরামর্শ প্রদান করা যাতে গ্রাহক হয়রানি না হয়।
- ১০) নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে অন-লাইনে আবেদন গ্রহণের পর পবিস নির্দেশিকা অনুযায়ী দ্রুততার সাথে মিটার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা। এক্ষেত্রে মাল্যামালের সরবরাহ নিশ্চিতসহ ইআরসি কার্যক্রমকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সংযোগ প্রক্রিয়া সহজতর করা।
- ১১) বিলিং অভিযোগ হ্রাসকল্পে যথাসময়ে সঠিকভাবে রিডিং আনা এবং গ্রাহক প্রাপ্তে বিদ্যুৎ বিল পৌঁছানোসহ মিটার রিপোর্ট সঠিক ভাবে প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।
- ১২) **Preventive Maintenance** (যেমন- রাইট-অব-ওয়ে, ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ, সঠিক সাইজের ফিউজ ব্যবহার, কানেক্টর চাপা, গ্রাউন্ডিং করা, লাইন ও মিটার নবায়ন ইত্যাদি) এর বিষয়টি অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক অভিযোগ হ্রাস করা।
- ১৩) গ্রাহক সংযোগ, সম্ভাব্য লোড ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের করণীয়ঃ

- ১) আপনার সমস্যা অফিসের এক অবস্থান সেবা/অভিযোগ কেন্দ্রে বলুন এবং অভিযোগ নম্বরটি সংগ্রহ করুন।
- ২) বিদ্যুৎ বিলে ও সিটিজেন চার্টারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সকল মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ আছে। সেবা পেতে অযথা বিলম্ব হলে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- ৩) নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন। অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে দালাল বা অন্য কারও নিকট টাকা না দিয়ে অফিসের নির্ধারিত ক্যাশ কাউন্টার/ব্যাকে পরিশোধ করুন এবং সাথে সাথে সীল স্বাক্ষর যুক্ত রশিদ সংগ্রহ করুন।
- ৪) অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত সংযত আচরণ করুন। অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকটি সেবার নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করুন।
- ৫) পিক আপওয়ারে হিটার, ওভেন, ওয়েল্ডিং মেশিন, ইলেক্ট্রিক্যাল, পানির পাম্প এবং শিল্প কারখানা চালানো থেকে বিরত থাকুন। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব/যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন এবং ধৈর্য্য সহকারে জাতীয় সমস্যা লোড শেডিং মোকাবেলা করুন।
- ৬) আপনারাই সমিতির মালিক। তাই এর সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব সকলেরই। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার/মালামাল চুরি প্রতিহত করুন। অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীসহ সকল অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হউন এবং অফিসকে অবহিত করুন।
- ৭) সমিতির সার্বিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করুন। বৈদ্যুতিক লাইনে গাছপালা কর্তনসহ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সকল নিয়মতান্ত্রিক কাজে সহায়তা করুন। পার্শ্ব সংযোগ এবং অননুমোদিত লোড ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
- ৮) সর্বোপরি আপনার গ্রাহক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হউন এবং সমিতিতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, স্বনির্ভর ও আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত করতে সহায়তা করুন।

কর্তৃপক্ষ
মুন্সীগঞ্জ পবিস

নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু



মুন্সীগঞ্জ পবিস পরিদর্শনে চেয়ারম্যান মহোদয়সহ বাপবিবো ও পবিস কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।